

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ
I СЕМЕСТР

Лектор: *Богданов Илья Игоревич*



Автор: *Дмитриенко Еремей*
Telegram-канал

осень 2025

Благодарности

Спасибо спонсорам за поддержку: Алексею Дмитриенко, Егору Демидову, Любови Васильевой, Илье Донову, Коту, Николаю Матвееву, Вадиму М. и Владиславу Х.

Содержание

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве (1–12)	5
1 Коллинеарные, компланарные векторы. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Описание базисов на плоскости и в пространстве. Действия над векторами в координатах. Связь между линейной зависимостью, коллинеарностью и компланарностью векторов. Изменение координат при замене базиса.	5
2 Общая декартова система координат, прямоугольная система координат. Связь между координатами направленного отрезка и координатами его конца и начала, задание отрезка и прямой в декартовой системе координат. Замена декартовой системы координат, формулы перехода.	11
3 Скалярное произведение, его свойства. Выражение скалярного произведения в ортонормированном и произвольном базисах. Угол между векторами. Уравнение окружности. Формула для расстояния между двумя точками. Формула для ортогональной проекции одного вектора на другой вектор, на систему векторов.	13
4 Ориентация на плоскости и в пространстве. Ориентированные площадь и объем (смешанное произведение). Свойства ориентированных площади и объема. Выражение ориентированных площади и объема в произвольном базисе.	17
5 Векторное произведение, его свойства, выражение в правом ортонормированном базисе. Критерии коллинеарности и компланарности векторов. Двойное векторное произведение.	22
6 Понятие об уравнении множества. Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические линии и поверхности; пересечение и объединение алгебраических линий (поверхностей). Сохранение порядка при переходе к другой системе координат.	26
7 Прямая на плоскости, различные способы задания, их эквивалентность. Формула для расстояния от точки до прямой в прямоугольной системе координат. Условия пересечения и параллельности двух прямых. Пучок прямых.	29
8 Плоскость в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Условие параллельности двух плоскостей. Направляющий вектор пересечения двух плоскостей. Пучок плоскостей.	35

9	Прямая в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Взаимное расположение двух прямых. Формулы для расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми в прямоугольной системе координат.	41
10	Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения. Теоремы о фокусах и директрисах. Асимптоты гиперболы. Сопряжённые диаметры. Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.	46
11	Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения второго порядка с двумя переменными к каноническому виду в прямоугольной системе координат. Центр многочлена второго порядка. Условие единственности центра.	56
12	Основные виды поверхностей второго порядка.	60
	Линейные пространства. Матрицы и определители (13–24)	62
1	Матрицы, операции с матрицами, их свойства	62
2	Понятия группы, кольца и поля, примеры. Поле комплексных чисел. Характеристика поля, простое подполе. Группа перестановок, знак перестановки. Изоморфизм групп, теорема Кэли. Порядок элемента. Циклические группы, их подгруппы. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы, её следствия	66
3	Линейное пространство. Понятие линейно (не)зависимой системы векторов. Подпространство линейного пространства. Линейная оболочка системы векторов, её характеристика	75
4	Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы, элементарные матрицы, их свойства. Приведение матрицы к ступенчатому и упрощенному виду. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы. Достаточное условие существования нетривиального решения у однородной системы линейных уравнений. Основная лемма о линейной зависимости	78

- 5 Базис и размерность линейного пространства, их свойства. Теорема об изоморфизме. Характеризации базиса. Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода. Мощность конечного векторного пространства и конечного поля. 84
- 6 Ранг системы векторов, его связь с размерностью линейной оболочки. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг произведения матриц. Теорема о базисном миноре. Нахождение ранга с помощью элементарных преобразований. Теорема Кронекера–Капелли. Невырожденные и обратимые матрицы. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований. 91
- 7 Подпространства в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств, её характеристики. Прямое дополнение подпространства. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств. 96
- 8 Линейные функции (функционалы). Сопряжённое (двойственное) пространство, его размерность. Взаимный (биортогональный) базис, координаты в нём, замена координат при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему. Аннуляторные подпространства, их свойства. 100
- 9 Линейные отображения и линейные преобразования (операторы). Их матрицы. Ядро и образ, их размерности. Критерий инъективности. Операции над отображениями и их матрицами. Изменение матрицы при замене базисов. 106
- 10 Определитель матрицы. Полилинейные кососимметрические функции. Определитель и его свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц и транспонированной матрицы. Определитель матрицы с углом нулей. Разложение определителя по строке или столбцу. Метод Крамера. Нахождение обратной матрицы с помощью метода Крамера. 110

1 Коллинеарные, компланарные векторы. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Описание базисов на плоскости и в пространстве. Действия над векторами в координатах. Связь между линейной зависимостью, коллинеарностью и компланарностью векторов. Изменение координат при замене базиса.

Определение 1.1. *Направленным отрезком* называется отрезок (на прямой, на плоскости или в пространстве), концы которого упорядочены. Обозначение — $\overrightarrow{AB}$.

Направленные отрезки $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ называются *сонаправленными* (обозначение $\overrightarrow{AB} \uparrow \overrightarrow{CD}$), если лучи AB и CD параллельны. Они называются *противоположно направленными* (обозначение $\overrightarrow{AB} \updownarrow \overrightarrow{CD}$), если лучи AB и DC параллельны.

Направленные отрезки $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ называются *равными*, если $\overrightarrow{AB} \uparrow \overrightarrow{CD}$ и $|AB| = |CD|$.

Замечание. Определение равенства направленных отрезков задаёт отношение эквивалентности.

Определение 1.2. *Вектором* называется класс эквивалентности направленных отрезков.

Определение 1.3. Длиной (модулем) вектора $\vec{a}$ называется длина любого его представителя. Обозначение: $|\vec{a}|$.

Замечание. Корректность: если $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$, то $|AB| = |CD|$ (по определению эквивалентности).

Определение 1.4. Пусть $n \in \{1, 2, 3\}$. Обозначим через P_n множество всех точек соответственно на прямой, на плоскости и в пространстве, а через V_n — множество всех векторов соответственно на прямой, на плоскости и в пространстве. Также положим $V_0 := \{\vec{0}\}$. Можно считать, что $V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset V_3$ и $P_1 \subset P_2 \subset P_3$.

Определение 1.5. Основные операции с векторами:

1. Пусть $\vec{u}, \vec{v} \in V_n$. Отложим вектор $\vec{u}$ от некоторой точки $A \in P_n$, получим $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. Теперь отложим $\vec{v}$ от точки $B \in P_n$, получим $\overrightarrow{BC}$. Суммой векторов $\vec{u}$ и $\vec{v}$ называется такой класс $\vec{u} + \vec{v}$ с представителем $\overrightarrow{AC}$.
2. Пусть $\vec{u} \in V_n$. Отложим вектор $\vec{u}$ от некоторой точки $A \in P_n$, получим $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. Вектором, полученным из $\vec{u}$ умножением на скаляр λ , называется следующий класс эквивалентности $\lambda\vec{u}$:
 - ▷ Если $\lambda = 0$, то $\lambda\vec{u} = \vec{0}$
 - ▷ Если $\lambda > 0$, то $\lambda\vec{u}$ — это класс с представителем $\overrightarrow{AC}$ таким, что $AC = \lambda AB$ и $\overrightarrow{AC} \uparrow \overrightarrow{AB}$
 - ▷ Если $\lambda < 0$, то $\lambda\vec{u}$ — это класс с представителем $\overrightarrow{AC}$ таким, что $AC = |\lambda|AB$ и $\overrightarrow{AC} \updownarrow \overrightarrow{AB}$

Утверждение 1.1. Операции с векторами обладают следующими свойствами:

- ▷ (коммутативность сложения) $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V_n : \vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- ▷ (ассоциативность сложения) $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V_n : (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- ▷ (нейтральный элемент сложения) $\exists \vec{0} \in V_n : \forall \vec{u} \in V_n : \vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- ▷ (обратный элемент сложения) $\forall \vec{u} \in V_n : \exists (-\vec{u}) \in V_n : \vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
- ▷ (дистрибутивность по сложению скаляров) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \forall \vec{u} \in V_n : (\lambda + \mu)\vec{u} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}$

- ▷ (дистрибутивность по сложению векторов) $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{u}, \bar{v} \in V_n : \lambda(\bar{u} + \bar{v}) = \lambda\bar{u} + \lambda\bar{v}$
- ▷ (ассоциативность умножения на скаляр) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \forall \bar{u} \in V_n : (\lambda\mu)\bar{u} = \lambda(\mu\bar{u})$
- ▷ (единичный скаляр) $\forall \bar{u} \in V_n : 1\bar{u} = \bar{u}$

Доказательство. Доказательство: каждое из свойств получается из определений сложения и умножения вектора на число (правило треугольника/параллелограмма и масштабирование направленного отрезка). Приведем указания к доказательству некоторых из свойств:

- ▷ Первое свойство сводится к использованию свойств параллелограмма.
- ▷ Для доказательства второго свойства достаточно показать, что оба случая представляют собой последовательное откладывание следующего вектора от конца предыдущего.
- ▷ Свойства, связанные с умножением на число, требуют рассмотрения всех случаев выбора знаков у чисел и во всех случаях выполняются по определению умножения на скаляр. $\square$

Определение 1.6. Вектор вида $\alpha_1\bar{v}_1 + \dots + \alpha_m\bar{v}_m$, где $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$, называется *линейной комбинацией* векторов $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$. Линейная комбинация называется *тривиальной*, если $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$ (в этом случае она равна $\bar{0}$), и *нетривиальной* иначе.

Определение 1.7. Система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ векторов из V_n называется *линейно независимой*, если для любых $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ выполнено следующее условие:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{v}_i = \bar{0} \Leftrightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0.$$

Определение 1.8. Система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ векторов из V_n называется *линейно зависимой*, если существует ее нетривиальная линейная комбинация, равная $\bar{0}$.

Утверждение 1.2.

1. Если система линейно независима, то любая ее подсистема тоже линейно независима.
2. Если система линейно зависима, то любая ее надсистема тоже линейно зависима.

Доказательство.

1. Пусть без ограничения общности у линейно независимой системы $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ есть линейно зависимая подсистема $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$. Тогда существует нетривиальная линейная комбинация $\alpha_1\bar{v}_1 + \dots + \alpha_k\bar{v}_k$. Но если эту линейную комбинацию дополнить линейной комбинацией $0\bar{v}_{k+1} + \dots + 0\bar{v}_m$, то получится нетривиальная линейная комбинация векторов $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$, равная $\bar{0}$ — противоречие.
2. Если система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ линейно зависима, то ее нетривиальную линейную комбинацию, равную $\bar{0}$, можно дополнить до нетривиальной линейной комбинации любой ее надсистемы, положив коэффициенты при добавленных векторах равными 0. $\square$

Утверждение 1.3. Система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ линейно зависима $\Leftrightarrow$ некоторый ее вектор выражается через остальные.

Доказательство.

$\Leftarrow$ Пусть без ограничения общности $\overline{v_m}$ выражается через остальные векторы системы, тогда существуют коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1} \in \mathbb{R}$ такие, что:

$$\overline{v_m} = \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i \overline{v_i}$$

Преобразуем это равенство:

$$\sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i \overline{v_i} + (-1) \overline{v_m} = \overline{0}$$

Значит, система $(\overline{v_1}, \dots, \overline{v_m})$ линейно зависима.

$\Rightarrow$ Пусть без ограничения общности в нетривиальной линейной комбинации, равной $\overline{0}$, коэффициент α_m отличен от нуля. Тогда:

$$\sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i \overline{v_i} + \alpha_m \overline{v_m} = \overline{0} \Rightarrow \overline{v_m} = \sum_{i=1}^{m-1} \left(-\frac{\alpha_i}{\alpha_m} \right) \overline{v_i}$$

Таким образом, вектор $\overline{v_m}$ выражается через остальные векторы системы. $\square$

Замечание. Из линейной зависимости следует, что *какой-то* вектор выражается через остальные, но не обязательно любой. Например, система $(\overline{0}, \overline{v})$ линейно зависима, но $\overline{v}$ не выражается через $\overline{0}$.

Определение 1.9. Система векторов из V_n называется:

- $\triangleright$ *Коллинеарной*, если все ее векторы параллельны одной прямой
- $\triangleright$ *Компланарной*, если все ее векторы параллельны одной плоскости

Утверждение 1.4. Пусть $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}, \overline{d} \in V_3$. Выполнены следующие свойства:

1. Если $\overline{a} \neq \overline{0}$ и вектор $\overline{b}$ коллинеарен вектору $\overline{a}$, то $\overline{b}$ выражается через $\overline{a}$
2. Если $\overline{a}, \overline{b}$ — неколлинеарные векторы и вектор $\overline{c}$ компланарен системе $(\overline{a}, \overline{b})$, то $\overline{c}$ выражается через $\overline{a}, \overline{b}$.
3. Если $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ — некопланарные векторы, то $\overline{d}$ выражается через $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$.

Доказательство. Отложим векторы $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}, \overline{d}$ от точки $O \in P_3$ и получим направленные отрезки $\overline{OA}, \overline{OB}, \overline{OC}, \overline{OD}$. Произведем следующие построения:

1. Если $\overline{b} = \overline{0}$, то $\overline{b} = 0 \cdot \overline{a}$. Иначе, так как $\overline{b}$ коллинеарен $\overline{a}$, точки O, A, B лежат на одной прямой. Тогда

$$\overline{OB} = \begin{cases} \frac{|\overline{b}|}{|\overline{a}|} \overline{OA}, & \text{если } \overrightarrow{OA} \uparrow \uparrow \overrightarrow{OB}, \\ -\frac{|\overline{b}|}{|\overline{a}|} \overline{OA}, & \text{если } \overrightarrow{OA} \uparrow \downarrow \overrightarrow{OB}. \end{cases}$$

2. Проведем через C прямую $l \parallel \overline{b}$. Так как $\overline{c}$ компланарен системе $(\overline{a}, \overline{b})$, точки O, A, B, C лежат в одной плоскости; в этой плоскости прямые OA и l не параллельны (так как $\overline{a}, \overline{b}$ неколлинеарны), значит, пересекаются в единственной точке X . Тогда $\overline{OC} = \overline{OX} + \overline{XC}$, и по пункту (1) имеем, что $\overline{OX}$ выражается через $\overline{a}$, а $\overline{XC}$ — через $\overline{b}$.

3. Проведем через D плоскость $\alpha \parallel (\bar{a}, \bar{b})$. Так как $\bar{c}$ не компланарен системе $(\bar{a}, \bar{b})$, прямая OC не параллельна плоскости α , значит, пересекает ее в единственной точке X . Тогда $\overline{OD} = \overline{OX} + \overline{XD}$, и по пунктам (1) и (2) имеем, что $\overline{OX}$ выражается через $\bar{c}$, а $\overline{XD}$ — через $\bar{a}, \bar{b}$. $\square$

Теорема 1.1 (Линейная независимость и коллинеарность/компланарность). Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d} \in V_n$, $n \leq 3$. Выполнены следующие свойства:

1. Система $(\bar{a})$ линейно независима $\Leftrightarrow \bar{a} \neq \bar{0}$
2. Система $(\bar{a}, \bar{b})$ линейно независима $\Leftrightarrow$ она неколлинеарна
3. Система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ линейно независима $\Leftrightarrow$ она некомпланарна
4. Система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d})$ всегда линейно зависима

Доказательство.

1. $\Rightarrow$ Пусть $\bar{a} = \bar{0}$, тогда $1\bar{a} = \bar{0}$, и система $(\bar{a})$ линейно зависима.
 $\Leftarrow$ Если $\bar{a} \neq \bar{0}$, то при умножении этого вектора на любое число $\alpha \neq 0$ снова получится ненулевой вектор, то есть система $(\bar{a})$ линейно независима.
2. $\Rightarrow$ Пусть система $(\bar{a}, \bar{b})$ коллинеарна. Если $\bar{a} = \bar{0}$, то вся система линейно зависима по пункту (1), иначе — $\bar{b}$ выражается через $\bar{a}$, тогда система тоже линейно зависима.
 $\Leftarrow$ Пусть система $(\bar{a}, \bar{b})$ линейно зависима, тогда без ограничения общности $\bar{b}$ выражается через $\bar{a}$, то есть эти векторы коллинеарны.
3. $\Rightarrow$ Пусть система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ компланарна. Если система $(\bar{a}, \bar{b})$ коллинеарна, то вся система линейно зависима по пункту (2), иначе — $\bar{c}$ выражается через $\bar{a}, \bar{b}$, тогда система тоже линейно зависима.
 $\Leftarrow$ Пусть система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ линейно зависима, тогда без ограничения общности $\bar{c}$ выражается через $\bar{a}, \bar{b}$, то есть эти векторы компланарны. $\square$
4. Если система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ компланарна, то вся система линейно зависима по пункту (3), иначе — $\bar{d}$ выражается через $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$, тогда система тоже линейно зависима.

Определение 1.10. Базисом в V_n называется линейно независимая система векторов, через которую выражаются все векторы V_n .

Утверждение 1.5. Пусть $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V_n . Тогда для любого вектора $\bar{v} \in V_n$ существует единственный столбец коэффициентов α такой, что $\bar{v} = e\alpha$.

Доказательство. По определению базиса, такой столбец α существует. Если также существует столбец $\alpha' \neq \alpha$, удовлетворяющий условию, то:

$$\bar{v} = e\alpha = e\alpha' \Rightarrow e(\alpha - \alpha') = \bar{0}$$

Так как e — линейно независимая система, то линейная комбинация $e(\alpha - \alpha')$ должна быть тривиальной, откуда $\alpha = \alpha'$. $\square$

Замечание. В записи $e\alpha$ базис $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ рассматривается как строка векторов размера $1 \times n$, а α — как координатный столбец размера $n \times 1$; произведение означает сумму $\sum_{i=1}^n \alpha_i \bar{e}_i$. Если $S = (s_{ij})$ — матрица размера $n \times n$, то eS — строка векторов $(\sum_{i=1}^n s_{i1} \bar{e}_i, \dots, \sum_{i=1}^n s_{in} \bar{e}_i)$.

Определение 1.11. Пусть e — базис в V_n , $\bar{v} = e\alpha \in V_n$. Столбец коэффициентов α называется координатным столбцом вектора $\bar{v}$ в базисе e . Обозначение — $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$.

Утверждение 1.6 (линейность сопоставления координат). Для любых $\bar{u}, \bar{v} \in V_n$ таких, что $\bar{u} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \beta$, выполнено следующее:

1. $\bar{u} + \bar{v} \leftrightarrow_e \alpha + \beta$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda \bar{u} \leftrightarrow_e \lambda \alpha$

Доказательство.

1.

$$\bar{u} + \bar{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \bar{e}_i + \sum_{i=1}^n \beta_i \bar{e}_i = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) \bar{e}_i = e(\alpha + \beta).$$

2.

$$\lambda \bar{u} = \lambda \sum_{i=1}^n \alpha_i \bar{e}_i = \sum_{i=1}^n (\lambda \alpha_i) \bar{e}_i = e(\lambda \alpha).$$

□

Теорема 1.2.

1. Базис в V_2 — это система из двух неколлинеарных векторов.
2. Базис в V_3 — это система из трех некомпланарных векторов.

Доказательство.

1. В V_2 любая система из 3 векторов компланарна; по п. (3) теоремы 1.1 она линейно зависима. Тогда любая система из ≥ 3 векторов линейно зависима (так как содержит линейно зависимую подсистему из 3 векторов), а система из одного вектора коллинеарна и потому выражает не все векторы из V_2 . При этом неколлинеарная система $(\bar{a}, \bar{b})$ линейно независима, и через нее выражаются все векторы из V_2 . Если же система $(\bar{a}, \bar{b})$ коллинеарна, то она линейно зависима.
2. В V_3 по п. (4) теоремы 1.1 любая система из 4 векторов линейно зависима, а значит и любая система из ≥ 4 векторов линейно зависима, а система из ≤ 2 векторов компланарна и потому выражает не все векторы из V_3 . При этом некомпланарная система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ линейно независима, и через нее выражаются все векторы из V_3 . Если же система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ компланарна, то она линейно зависима. □

Определение 1.12. Пусть e, e' — базисы в V_n . Тогда каждый вектор из e' раскладывается по базису e , то есть имеет место представление $e' = eS$ для некоторой квадратной матрицы S порядка n . Столбцы матрицы S — это координатные столбцы векторов базиса e' в базисе e . Матрица S называется *матрицей перехода* от базиса e к базису e' .

Следствие. Пусть e, e' — базисы в V_n , и $e' = eS$. Тогда матрица S обратима, причем матрица перехода от e' к e равна S^{-1} . В частности, если $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$ и $\bar{v} \leftrightarrow_{e'} \alpha'$, то $\alpha' = S^{-1}\alpha$.

Доказательство. Так как e и e' — базисы, каждый вектор из e раскладывается по базису e' , то есть $e = e'T$ для некоторой квадратной матрицы T . Тогда

$$e = e'T = eST = e(ST).$$

Это значит, что каждый вектор базиса e выражается через e с коэффициентами из столбцов матрицы ST , но разложение вектора по базису единственно. Поэтому $ST = E_n$, где E_n — единичная матрица порядка n . Кроме того,

$$e' = eS = e'TS = e'(TS).$$

Так как e' — базис, получаем $TS = E_n$. Значит, $T = S^{-1}$. В частности, если $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$ и $\bar{v} \leftrightarrow_{e'} \alpha'$, то

$$\bar{v} = e\alpha = e'T\alpha,$$

и по единственности координатного столбца в базисе e' получаем $\alpha' = T\alpha = S^{-1}\alpha$. □

Теорема 1.3. Пусть e, e' — базисы в V_n , $e' = eS$, и пусть $\bar{v} \in V_n$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{v} \leftrightarrow_{e'} \alpha'$. Тогда:

$$\alpha = S\alpha'$$

Доказательство. Заметим, что выполнены равенства $\bar{v} = e\alpha = e'\alpha' = eS\alpha'$. Значит, вектор $\bar{v}$ имеет в базисе e координатные столбцы α и $S\alpha'$, но разложение вектора по базису единственно, поэтому $\alpha = S\alpha'$. □

2 Общая декартова система координат, прямоугольная система координат. Связь между координатами направленного отрезка и координатами его конца и начала, задание отрезка и прямой в декартовой системе координат. Замена декартовой системы координат, формулы перехода.

Замечание. P_1 — множество точек на прямой, P_2 — на плоскости, P_3 — в пространстве; P_n — соответствующее множество точек. V_n — множество векторов на P_n .

Определение 2.1. Декартовой системой координат в P_n называется набор (O, e) , где $O \in P_n$ — начало системы координат, а $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V_n .

Точка $A \in P_n$ имеет координатный столбец α в системе координат (O, e) , если $\overline{OA} \leftrightarrow_e \alpha$ (обозначение: $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$).

Определение 2.2. Пусть V_n — множество векторов на P_n . Базисом в V_n называется система $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$, в которой любой вектор $\bar{v} \in V_n$ единственным образом представляется в виде

$$\bar{v} = e\alpha := \alpha_1\bar{e}_1 + \dots + \alpha_n\bar{e}_n,$$

где $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$ — координатный столбец $\bar{v}$ в базисе e (обозначение: $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$).

Определение 2.3. Пусть e, e' — базисы в V_n . Матрицей перехода от e к e' называется матрица S порядка n , удовлетворяющая равенству $e' = eS$.

Лемма 2.1. Если e, e' — базисы и $e' = eS$, то матрица S обратима, и матрица перехода от e' к e равна S^{-1} .

Доказательство. Так как e и e' — базисы, существует матрица T такая, что $e = e'T$. Тогда

$$e = e'T = eST = e(ST),$$

и по единственности разложения по базису $ST = E_n$. Далее

$$e' = eS = e'TS = e'(TS),$$

и по единственности разложения по базису $TS = E_n$. □

Замечание. Для ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b}$ угол $\angle(\bar{a}, \bar{b}) \in [0, \pi]$ понимается как угол между их представителями, отложенными от одной точки.

Определение 2.4. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$ называются *ортгональными* (перпендикулярными), если $\angle(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\pi}{2}$; обозначение: $\bar{a} \perp \bar{b}$.

Базис $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ называется *ортгональным*, если $\bar{e}_i \perp \bar{e}_j$ при $i \neq j$, и *ортонормированным*, если он ортгонален и $|\bar{e}_i| = 1$ для всех $i = 1, \dots, n$. Здесь $|\bar{v}|$ — длина вектора $\bar{v}$ (длина любого его представителя).

Определение 2.5. Декартова система координат (O, e) называется *прямоугольной* (ортонормированной), если базис e ортонормирован.

Утверждение 2.1. Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$. Тогда:

$$\overline{AB} \leftrightarrow_e \beta - \alpha$$

Доказательство. Выполнены равенства $\overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA} = e\beta - e\alpha = e(\beta - \alpha)$. □

Утверждение 2.2. Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$, и $C \in AB$ — такая точка на отрезке AB , что $AC : BC = \lambda : (1 - \lambda)$ для некоторого $\lambda \in (0, 1)$. Тогда:

$$C \leftrightarrow_{(O,e)} (1 - \lambda)\alpha + \lambda\beta$$

Доказательство. По условию, $\overline{AC} = \lambda\overline{AB}$, тогда:

$$\overline{OC} = \overline{OA} + \overline{AC} = \overline{OA} + \lambda\overline{AB} = e\alpha + \lambda e(\beta - \alpha) = e((1 - \lambda)\alpha + \lambda\beta) \quad \square$$

Определение 2.6. (Задание отрезка в координатах). Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$. Тогда точки отрезка AB задаются формулой

$$C \leftrightarrow_{(O,e)} (1 - t)\alpha + t\beta, \quad t \in [0, 1].$$

Определение 2.7. (Задание прямой в координатах). Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$ и $\bar{a} \leftrightarrow_e \delta$, где $\bar{a} \neq \bar{0}$. Тогда прямая, проходящая через A и имеющая направляющий вектор $\bar{a}$, задается формулой

$$M \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha + t\delta, \quad t \in \mathbb{R}.$$

В частности, прямая, проходящая через точки A и B , задается при $\delta = \beta - \alpha$.

Теорема 2.1. Пусть (O, e) , (O', e') — декартовы системы координат в P_n такие, что $e' = eS$ и $O' \leftrightarrow_{(O,e)} \gamma$. Тогда, если $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$ и $A \leftrightarrow_{(O',e')} \alpha'$, то:

$$\alpha = S\alpha' + \gamma$$

Доказательство. Выполнены равенства $\overline{OA} = e\alpha = \overline{OO'} + \overline{O'A} = e\gamma + e'\alpha' = e\gamma + eS\alpha'$. Тогда, в силу единственности координатного столбца вектора $\overline{OA}$ в базисе e , получим, что $\alpha = S\alpha' + \gamma$. $\square$

Следствие. Матрица перехода S обратима, и потому координаты точки A в системе (O', e') выражаются формулой

$$\alpha' = S^{-1}(\alpha - \gamma).$$

Доказательство. По лемме о матрице перехода матрица S обратима, поэтому из равенства $\alpha = S\alpha' + \gamma$ получаем $\alpha' = S^{-1}(\alpha - \gamma)$. $\square$

Следствие. Пусть $\bar{u} \in V_n$, $\bar{u} \leftrightarrow_e \delta$ и $\bar{u} \leftrightarrow_{e'} \delta'$. Тогда

$$\delta = S\delta'.$$

Доказательство. Возьмём произвольную точку $A \in P_n$ и отложим вектор $\bar{u}$ от A : пусть $\overline{AB} = \bar{u}$. Тогда $\delta = \beta - \alpha$ и $\delta' = \beta' - \alpha'$. По теореме о замене декартовой системы координат имеем $\alpha = S\alpha' + \gamma$ и $\beta = S\beta' + \gamma$. Вычитая, получаем $\delta = \beta - \alpha = S(\beta' - \alpha') = S\delta'$. $\square$

3 Скалярное произведение, его свойства. Выражение скалярного произведения в ортонормированном и произвольном базисах. Угол между векторами. Уравнение окружности. Формула для расстояния между двумя точками. Формула для ортогональной проекции одного вектора на другой вектор, на систему векторов.

Замечание. P_1 — множество точек на прямой, P_2 — на плоскости, P_3 — в пространстве; P_n — соответствующее множество точек. V_n — множество векторов на P_n .

Определение 3.1. Скалярным произведением ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$ называется следующая величина:

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b})$$

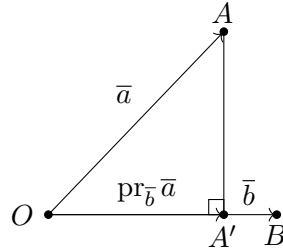
Если один из векторов $\bar{a}, \bar{b}$ — нулевой, то скалярное произведение $(\bar{a}, \bar{b})$ считается равным 0. Другое обозначение скалярного произведения — $\bar{a} \cdot \bar{b}$.

Определение 3.2. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$ называются ортогональными ($\bar{a} \perp \bar{b}$), если $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$.

Определение 3.3. Базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ в V_n называется ортогональным, если $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$, и ортонормированным, если он ортогонален и $|e_i| = 1$ для всех i .

Замечание. Для ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b}$ угол $\angle(\bar{a}, \bar{b}) \in [0, \pi]$ понимается как угол между их представителями, отложенными от одной точки.

Определение 3.4. Пусть $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, от точки $O \in P_n$ отложены направленные отрезки $\overline{OA} = \bar{a}$ и $\overline{OB} = \bar{b}$. Проекцией вектора $\bar{a}$ на вектор $\bar{b}$ называется такой класс эквивалентности, представителем которого является вектор $\overline{OA'}$, где A' — точка на прямой OB такая, что $AA' \perp OB$ (ортогональная проекция точки A на OB).



Обозначение — $\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$.

Замечание. Пусть $\bar{b} \neq \bar{0}$. Тогда существует число $t \in \mathbb{R}$ такое, что $\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a} = t\bar{b}$. При этом

$$(\bar{a}, \bar{b}) = (\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}, \bar{b}) = (t\bar{b}, \bar{b}) = t(\bar{b}, \bar{b}),$$

где равенство $(t\bar{b}, \bar{b}) = t(\bar{b}, \bar{b})$ получается по определению скалярного произведения (угол между $t\bar{b}$ и $\bar{b}$ равен 0 при $t > 0$ и π при $t < 0$).

Следовательно,

$$\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a} = t\bar{b} = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{(\bar{b}, \bar{b})} \bar{b} = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{b}|^2} \bar{b}.$$

Утверждение 3.1 (линейность проекции). Для любых $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, выполнено следующее:

$$1. \text{ pr}_{\bar{b}}(\bar{a}_1 + \bar{a}_2) = \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_1 + \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_2$$

$$2. \forall \lambda \in \mathbb{R} : \text{pr}_{\bar{b}}(\lambda \bar{a}) = \lambda \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$$

Доказательство.

1. Пусть $\overline{OA_1} = \bar{a}_1$, $\overline{A_1A_2} = \bar{a}_2$, $\overline{OB} = \bar{b}$. Проведем через A_1 прямую l , параллельную отрезку OB . Пусть A'_1 — ортогональная проекция точки A_1 на OB , A'_2 — ортогональная проекция точки A_2 на l , A''_2 — ортогональная проекция точки A'_2 на OB . Тогда $l \perp (A_2A'_2A''_2)$, и, следовательно, $OB \perp A_2A''_2$. Значит, $\overline{OA''_2} = \text{pr}_{\bar{b}}(\bar{a}_1 + \bar{a}_2)$, при этом $\overline{OA''_2} = \overline{OA_1} + \overline{A_1A'_2} = \overline{OA'_1} + \overline{A_1A'_2} = \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_1 + \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_2$.
2. Если $\lambda = 0$, то $\text{pr}_{\bar{b}}(\lambda \bar{a}) = \text{pr}_{\bar{b}} \bar{0} = \bar{0} = \lambda \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$. Пусть теперь $\lambda \neq 0$, тогда рассмотрим направленные отрезки $\overline{OA_1} = \bar{a}$, $\overline{OA_2} = \lambda \bar{a}$, $\overline{OB} = \bar{b}$. Пусть A'_1 — ортогональная проекция точки A_1 на OB , A'_2 — ортогональная проекция точки A_2 на OB . По определению умножения вектора на скаляр, $\triangle A_1OA'_1 \sim \triangle A_2OA'_2$, причем коэффициент подобия равен $|\lambda|$, откуда $\overline{OA'_2} = \lambda \overline{OA'_1}$, то есть $\text{pr}_{\bar{b}}(\lambda \bar{a}) = \lambda \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$. $\square$

Теорема 3.1. *Скалярное произведение обладает следующими свойствами:*

1. $\forall \bar{a} \in V_n : (\bar{a}, \bar{a}) \geq 0$ и $(\bar{a}, \bar{a}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0}$ (положительная определенность)
2. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_n : (\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{a})$ (симметричность)
3. $\forall \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{b} \in V_n : (\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}) = (\bar{a}_1, \bar{b}) + (\bar{a}_2, \bar{b})$ (аддитивность по первому аргументу)
 $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_n : (\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda (\bar{a}, \bar{b})$ (однородность по первому аргументу)

Доказательство.

1. $(\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 \geq 0$. Кроме того, $(\bar{a}, \bar{a}) = 0 \Leftrightarrow |\bar{a}| = 0 \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0}$
2. $(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}||\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{a})$
3. Если $\bar{b} = \bar{0}$, то по определению $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$, поэтому обе части равенств равны 0.
 Пусть теперь $\bar{b} \neq \bar{0}$. Обозначим $\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_i = t_i \bar{b}$.

Тогда по линейности проекции:

$$\text{pr}_{\bar{b}}(\bar{a}_1 + \bar{a}_2) = \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_1 + \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_2 = (t_1 + t_2) \bar{b}.$$

Из замечания выше $(\bar{a}, \bar{b}) = (\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}, \bar{b})$, поэтому

$$(\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}) = ((t_1 + t_2) \bar{b}, \bar{b}) = (t_1 + t_2)(\bar{b}, \bar{b}) = t_1(\bar{b}, \bar{b}) + t_2(\bar{b}, \bar{b}) = (\bar{a}_1, \bar{b}) + (\bar{a}_2, \bar{b}).$$

Также из $\text{pr}_{\bar{b}}(\lambda \bar{a}) = \lambda \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a} = (\lambda t) \bar{b}$ следует $(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda (\bar{a}, \bar{b})$. $\square$

Замечание. Линейность скалярного произведения относительно второго аргумента также верна в силу симметричности.

Утверждение 3.2. Пусть e — ортонормированный базис в V_n , $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда выполнены следующие равенства:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha^T \beta = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$$

Доказательство.

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \bar{e}_i, \sum_{j=1}^n \beta_j \bar{e}_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j (\bar{e}_i, \bar{e}_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$$

Получено требуемое. $\square$

Определение 3.5. Пусть $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V_n . Матрицей Грама называется следующая матрица:

$$\Gamma := ((\bar{e}_i, \bar{e}_j)) = \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_1, \bar{e}_n) \\ (\bar{e}_2, \bar{e}_1) & (\bar{e}_2, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_2, \bar{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\bar{e}_n, \bar{e}_1) & (\bar{e}_n, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{pmatrix}$$

Утверждение 3.3. Пусть e — базис в V_n , $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда выполнены следующие равенства:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha^T \Gamma \beta$$

Доказательство. Выполнены следующие равенства:

$$\alpha^T (\Gamma \beta) = \alpha^T \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n \beta_j (\bar{e}_1, \bar{e}_j) \\ \sum_{j=1}^n \beta_j (\bar{e}_2, \bar{e}_j) \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n \beta_j (\bar{e}_n, \bar{e}_j) \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j (\bar{e}_i, \bar{e}_j) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \bar{e}_i, \sum_{j=1}^n \beta_j \bar{e}_j \right) = (\bar{a}, \bar{b})$$

Получено требуемое. $\square$

Замечание. В произвольном базисе e с матрицей Грама Γ :

$$|\bar{a}| = \sqrt{\alpha^T \Gamma \alpha}, \quad \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\alpha^T \Gamma \beta}{\sqrt{\alpha^T \Gamma \alpha} \cdot \sqrt{\beta^T \Gamma \beta}}.$$

Утверждение 3.4. Пусть e — ортонормированный базис в V_n , $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда выполнены следующие равенства:

1. $|\bar{a}| = \sqrt{\alpha^T \alpha}$
2. Если $\bar{a}, \bar{b} \neq \bar{0}$, то $\cos \angle(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\alpha^T \beta}{|\bar{a}| |\bar{b}|}$

Доказательство.

1. $|\bar{a}|^2 = (\bar{a}, \bar{a}) \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})} = \sqrt{\alpha^T \alpha}$
2. $(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}) \Rightarrow \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}| |\bar{b}|} = \frac{\alpha^T \beta}{|\bar{a}| |\bar{b}|}$ $\square$

Утверждение 3.5. Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_n , $A, B \in P_n$, $A \leftrightarrow_{(O, e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O, e)} \beta$. Тогда:

$$AB = \sqrt{(\beta - \alpha)^T (\beta - \alpha)}$$

Доказательство. Заметим, что $\overline{AB} \leftrightarrow_e \beta - \alpha$, тогда:

$$AB = \sqrt{(\overline{AB}, \overline{AB})} = \sqrt{(\beta - \alpha)^T (\beta - \alpha)} \quad \square$$

Определение 3.6. Пусть $C \in P_2$ и $R > 0$. Окружностью радиуса R с центром в точке C называется множество

$$\{X \in P_2 \mid XC = R\}.$$

Утверждение 3.6 (уравнение окружности в прямоугольной ДСК). Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_2 .

1. Окружность радиуса R с центром O задаётся уравнением $x^2 + y^2 = R^2$.
2. Окружность радиуса R с центром $C(x_0, y_0)$ задаётся уравнением

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Доказательство. По определению окружности точка $X(x, y)$ лежит на окружности с центром $C(x_0, y_0)$ и радиусом R тогда и только тогда, когда $XC = R$. По формуле расстояния

$$XC = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

Поэтому $XC = R \Leftrightarrow (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$. Для $C = O$ получаем $x^2 + y^2 = R^2$. $\square$

Замечание. Раскрывая скобки в уравнении окружности $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$, получаем общее уравнение окружности:

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0,$$

где $a = -2x_0$, $b = -2y_0$, $c = x_0^2 + y_0^2 - R^2$.

Определение 3.7. Пусть $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k \in V_n$. Их линейной оболочкой называется множество

$$L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k) := \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i \bar{b}_i \mid \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ортогональной проекцией вектора $\bar{a}$ на систему векторов $(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k)$ называется такой вектор $\bar{p} \in L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k)$, что

$$\bar{a} - \bar{p} \perp L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k).$$

Обозначение: $\text{pr}_{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k} \bar{a}$.

Утверждение 3.7 (формула проекции на систему попарно ортогональных векторов). Пусть $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k \in V_n$ — ненулевые и попарно ортогональные векторы. Тогда для любого $\bar{a} \in V_n$ выполнено

$$\text{pr}_{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k} \bar{a} = \sum_{i=1}^k \text{pr}_{\bar{b}_i} \bar{a} = \sum_{i=1}^k \frac{(\bar{a}, \bar{b}_i)}{(\bar{b}_i, \bar{b}_i)} \bar{b}_i.$$

Доказательство. Положим

$$\bar{p} := \sum_{i=1}^k \frac{(\bar{a}, \bar{b}_i)}{(\bar{b}_i, \bar{b}_i)} \bar{b}_i.$$

Тогда $\bar{p} \in L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k)$. Для любого $j = 1, \dots, k$ по линейности скалярного произведения:

$$(\bar{a} - \bar{p}, \bar{b}_j) = (\bar{a}, \bar{b}_j) - \sum_{i=1}^k \frac{(\bar{a}, \bar{b}_i)}{(\bar{b}_i, \bar{b}_i)} (\bar{b}_i, \bar{b}_j) = (\bar{a}, \bar{b}_j) - \frac{(\bar{a}, \bar{b}_j)}{(\bar{b}_j, \bar{b}_j)} (\bar{b}_j, \bar{b}_j) = 0,$$

так как $(\bar{b}_i, \bar{b}_j) = 0$ при $i \neq j$. Значит, $\bar{a} - \bar{p} \perp \bar{b}_j$ для всех j , а тогда $\bar{a} - \bar{p} \perp L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k)$. По определению $\bar{p} = \text{pr}_{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k} \bar{a}$. $\square$

4 Ориентация на плоскости и в пространстве. Ориентированные площадь и объем (смешанное произведение). Свойства ориентированных площади и объема. Выражение ориентированных площади и объема в произвольном базисе.

Замечание. P_1 — множество точек на прямой, P_2 — на плоскости, P_3 — в пространстве; P_n — соответствующее множество точек. V_n — множество векторов на P_n .

Определение 4.1. Пусть плоскость P_2 вложена в пространство P_3 , и выделено одно из полупространств в P_3 относительно этой плоскости. Базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в V_2 называется *положительно ориентированным*, если поворот на кратчайший угол, который переводит вектор $\bar{a}$ в вектор $\bar{a}'$, сонаправленный с $\bar{b}$ (то есть $\bar{a}' = \lambda \bar{b}$ при некотором $\lambda > 0$), происходит против часовой стрелки при взгляде из выделенного полупространства. В противном случае базис называется *отрицательно ориентированным*.

Замечание. Базисы $(\bar{a}, \bar{b})$ и $(\bar{b}, \bar{a})$ всегда ориентированы по-разному.

Определение 4.2. Базис $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ в V_3 называется *правой тройкой*, если базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в плоскости, содержащей эти два вектора, ориентирован положительно относительно полупространства, содержащего вектор $\bar{c}$, отложенный от точки этой плоскости. В противном случае базис называется *левой тройкой*.

Утверждение 4.1.

1. Базисы $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ и $(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$ в V_3 всегда ориентированы по-разному.
2. Базисы $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ и $(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$ в V_3 всегда ориентированы по-разному.

Доказательство.

1. Так как базисы $(\bar{a}, \bar{b})$ и $(\bar{b}, \bar{a})$ ориентированы по-разному, то базисы $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ и $(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$ тоже ориентированы по-разному.
2. Пусть $\overline{OA} = \bar{a}$, $\overline{OB} = \bar{b}$, $\overline{OC} = \bar{c}$. Будем поворачивать направленный отрезок $\overline{OC}$ в плоскости (BOC) , пока он не перейдет в такой направленный отрезок $\overline{OC'}$, что C и C' лежат по разные стороны от OB . Ориентация базиса $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}')$ противоположна ориентации $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$, но совпадает с ориентацией $(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$. $\square$

Замечание. В силу утверждения выше, всевозможные перестановки базиса $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ делятся на два класса противоположной ориентации:

- ▷ $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$, $(\bar{c}, \bar{a}, \bar{b})$ и $(\bar{b}, \bar{c}, \bar{a})$
- ▷ $(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$, $(\bar{c}, \bar{b}, \bar{a})$ и $(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$

Напоминание. Скалярным произведением ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$ называется величина

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$

Для ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b}$ угол $\angle(\bar{a}, \bar{b}) \in [0, \pi]$ понимается как угол между их представителями, отложенными от одной точки. Если один из векторов $\bar{a}, \bar{b}$ — нулевой, то $(\bar{a}, \bar{b})$ считается равным 0.

Векторы $\bar{a}, \bar{b}$ ортогональны, если $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$.

Скалярное произведение симметрично и линейно по каждому аргументу:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{a}), \quad (\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}) = (\bar{a}_1, \bar{b}) + (\bar{a}_2, \bar{b}), \quad (\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda (\bar{a}, \bar{b}).$$

Для $\bar{b} \neq \bar{0}$ ортогональная проекция удовлетворяет формуле

$$\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a} = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{b}|^2} \bar{b}, \quad \text{в частности } (\bar{a}, \bar{b}) = (\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}, \bar{b}).$$

Определение 4.3. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называются *коллинеарными* (обозначение: $\bar{a} \parallel \bar{b}$), если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \bar{a} = \lambda \bar{b}$ **или** $\exists \mu \in \mathbb{R} : \bar{b} = \mu \bar{a}$.

Векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ называются *компланарными*, если их представители, отложенные от одной точки, лежат в одной плоскости.

Определение 4.4. Пусть $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$, и в плоскости V_2 задана ориентация. *Ориентированной площадью* $S(\bar{a}, \bar{b})$ называется площадь параллелограмма, построенного на этих векторах, взятая со знаком, соответствующим ориентации $(\bar{a}, \bar{b})$.

Теорема 4.1. *Ориентированная площадь обладает следующими свойствами:*

1. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_2 : S(\bar{a}, \bar{b}) = -S(\bar{b}, \bar{a})$ (кососимметричность)
2. $\forall \bar{a}, \bar{b}_1, \bar{b}_2 \in V_2 : S(\bar{a}, \bar{b}_1 + \bar{b}_2) = S(\bar{a}, \bar{b}_1) + S(\bar{a}, \bar{b}_2)$ (аддитивность по второму аргументу)
 $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_2 : S(\bar{a}, \lambda \bar{b}) = \lambda S(\bar{a}, \bar{b})$ (однородность по второму аргументу)

Доказательство.

1. Базисы $(\bar{a}, \bar{b})$ и $(\bar{b}, \bar{a})$ ориентированы по-разному, а площадь параллелограмма по модулю не меняется, поэтому знак меняется на противоположный.
2. Если $\bar{a} = \bar{0}$, то $S(\bar{a}, \bar{b}) = 0$ и оба равенства верны. Пусть $\bar{a} \neq \bar{0}$. Выберем единичный вектор $\bar{d}$ такой, что $|\bar{d}| = 1$, $\bar{d} \perp \bar{a}$ и базис $(\bar{a}, \bar{d})$ положительно ориентирован. Тогда Поскольку $\bar{d}$ единичный и $\bar{d} \perp \bar{a}$, высота параллелограмма равна $|\text{pr}_{\bar{d}} \bar{b}|$, а знак высоты определяется ориентацией $(\bar{a}, \bar{b})$. При этом

$$(\bar{b}, \bar{d}) = (\text{pr}_{\bar{d}} \bar{b}, \bar{d}) = \pm |\text{pr}_{\bar{d}} \bar{b}|,$$

поэтому

$$S(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}| (\bar{b}, \bar{d}).$$

Следовательно,

$$S(\bar{a}, \bar{b}_1 + \bar{b}_2) = |\bar{a}| ((\bar{b}_1 + \bar{b}_2), \bar{d}) = |\bar{a}| (\bar{b}_1, \bar{d}) + |\bar{a}| (\bar{b}_2, \bar{d}) = S(\bar{a}, \bar{b}_1) + S(\bar{a}, \bar{b}_2).$$

Также,

$$S(\bar{a}, \lambda \bar{b}) = |\bar{a}| (\lambda \bar{b}, \bar{d}) = \lambda |\bar{a}| (\bar{b}, \bar{d}) = \lambda S(\bar{a}, \bar{b}).$$

□

Следствие. Ориентированная площадь линейна по первому аргументу:

$$S(\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}) = S(\bar{a}_1, \bar{b}) + S(\bar{a}_2, \bar{b}), \quad S(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda S(\bar{a}, \bar{b}).$$

Доказательство.

$$S(\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}) = -S(\bar{b}, \bar{a}_1 + \bar{a}_2) = -(S(\bar{b}, \bar{a}_1) + S(\bar{b}, \bar{a}_2)) = S(\bar{a}_1, \bar{b}) + S(\bar{a}_2, \bar{b}).$$

$$S(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = -S(\bar{b}, \lambda \bar{a}) = -\lambda S(\bar{b}, \bar{a}) = \lambda S(\bar{a}, \bar{b}).$$

□

Определение 4.5. Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$. *Ориентированным объемом* $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ называется объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятый со знаком, соответствующим ориентации $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$. Эта величина также называется *смешанным произведением* векторов $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ и обозначается через $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$.

Замечание. Определения выше корректны, поскольку в них не требуется определять ориентацию набора векторов, не являющегося базисом:

1. $S(\bar{a}, \bar{b}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a}$ и $\bar{b}$ коллинеарны.
2. $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}$ и $\bar{c}$ компланарны.

Утверждение 4.2.

1. Если базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ в V_2 — ортонормированный, то $S(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = \pm 1$.
2. Если базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ в V_3 — ортонормированный, то $V(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3) = \pm 1$.

Доказательство.

1. Параллелограмм, образованный векторами $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$, — это квадрат со стороной 1, поэтому $|S(\bar{e}_1, \bar{e}_2)| = 1$.
2. Параллелепипед, образованный векторами $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ и $\bar{e}_3$, — это куб со стороной 1, поэтому $|V(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)| = 1$. $\square$

Теорема 4.2. Ориентированный объем обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -V(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c}) = -V(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$ (кососимметричность)
2. $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_1, \bar{c}_2 \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_1 + \bar{c}_2) = V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_1) + V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_2)$ (аддитивность по третьему аргументу)
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \lambda \bar{c}) = \lambda V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ (однородность по третьему аргументу)

Доказательство.

1. Если $\bar{a}, \bar{b}$ и $\bar{c}$ компланарны, то $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$ (см. замечание выше), и равенства выполняются. Если векторы не компланарны, то объем параллелепипеда при перестановке векторов не меняется по модулю, а знак меняется при смене ориентации, поэтому получаем указанную кососимметричность.
2. Если $\bar{a}$ и $\bar{b}$ коллинеарны, то $S(\bar{a}, \bar{b}) = 0$, поэтому $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$ и линейность выполняется. Пусть теперь это не так, тогда рассмотрим направленные отрезки $\overline{OA} = \bar{a}$, $\overline{OB} = \bar{b}$, $\overline{OC} = \bar{c}$. Обозначим через $\bar{d}$ вектор такой, что $|\bar{d}| = 1$, $\bar{d} \perp (AOB)$ и $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{d})$ — правая тройка, и пусть $\overline{OD} = \bar{d}$.

Заметим теперь, что $\forall \bar{c} \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = |S(\bar{a}, \bar{b})|(\bar{c}, \bar{d})$, поскольку выполнены равенства $(\bar{c}, \bar{d}) = (\text{pr}_{\bar{d}} \bar{c}, \bar{d}) = \pm |\text{pr}_{\bar{d}} \bar{c}| = \pm h$, где h — высота параллелепипеда, а знак соответствует ориентации базиса $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$. Тогда линейность ориентированного объема следует из линейности скалярного произведения. $\square$

Лемма 4.1. Циклическая перестановка аргументов не меняет ориентированный объём:

$$V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = V(\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = V(\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}).$$

Доказательство. Перестановка $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \mapsto (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a})$ есть композиция двух транспозиций, поэтому знак V меняется дважды и сохраняется. $\square$

Следствие. Ориентированный объём линейный по первому и второму аргументам:

$$V(\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}, \bar{c}) = V(\bar{a}_1, \bar{b}, \bar{c}) + V(\bar{a}_2, \bar{b}, \bar{c}), \quad V(\bar{a}, \bar{b}_1 + \bar{b}_2, \bar{c}) = V(\bar{a}, \bar{b}_1, \bar{c}) + V(\bar{a}, \bar{b}_2, \bar{c}),$$

$$V(\lambda \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \lambda V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}), \quad V(\bar{a}, \lambda \bar{b}, \bar{c}) = \lambda V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}).$$

Доказательство. По лемме:

$$V(\overline{a_1} + \overline{a_2}, \overline{b}, \overline{c}) = V(\overline{b}, \overline{c}, \overline{a_1} + \overline{a_2}) = V(\overline{b}, \overline{c}, \overline{a_1}) + V(\overline{b}, \overline{c}, \overline{a_2}) = V(\overline{a_1}, \overline{b}, \overline{c}) + V(\overline{a_2}, \overline{b}, \overline{c}).$$

$$V(\overline{a}, \overline{b_1} + \overline{b_2}, \overline{c}) = V(\overline{c}, \overline{a}, \overline{b_1} + \overline{b_2}) = V(\overline{c}, \overline{a}, \overline{b_1}) + V(\overline{c}, \overline{a}, \overline{b_2}) = V(\overline{a}, \overline{b_1}, \overline{c}) + V(\overline{a}, \overline{b_2}, \overline{c}).$$

$$V(\lambda \overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = V(\overline{b}, \overline{c}, \lambda \overline{a}) = \lambda V(\overline{b}, \overline{c}, \overline{a}) = \lambda V(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}).$$

$$V(\overline{a}, \lambda \overline{b}, \overline{c}) = V(\overline{c}, \overline{a}, \lambda \overline{b}) = \lambda V(\overline{c}, \overline{a}, \overline{b}) = \lambda V(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}). \quad \square$$

Определение 4.6. Пусть $n \in \{1, 2, 3\}$ и $A = (a_{ij})$ — квадратная матрица размера $n \times n$. *Определителем* (детерминантом) матрицы A называется число $\det A$, задаваемое формулами:

$$\det A := \begin{cases} a_{11}, & n = 1, \\ a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, & n = 2, \\ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}, & n = 3. \end{cases}$$

Теорема 4.3. Пусть $e = (\overline{e_1}, \overline{e_2})$ — базис в V_2 , $\overline{a}, \overline{b} \in V_2$, $\overline{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\overline{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда верно следующее равенство:

$$S(\overline{a}, \overline{b}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} S(\overline{e_1}, \overline{e_2})$$

Доказательство. В силу линейности ориентированной площади, имеем:

$$S(\overline{a}, \overline{b}) = S\left(\sum_{i=1}^2 \alpha_i \overline{e_i}, \sum_{j=1}^2 \beta_j \overline{e_j}\right) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \alpha_i \beta_j S(\overline{e_i}, \overline{e_j})$$

Поскольку для любого $i \in \{1, 2\}$ выполнено $S(\overline{e_i}, \overline{e_i}) = 0$, то:

$$S(\overline{a}, \overline{b}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} S(\overline{e_1}, \overline{e_2})$$

Получено требуемое. $\square$

Замечание. Если базис e ортонормирован и положительно ориентирован (правый), то $S(\overline{e_1}, \overline{e_2}) = 1$, поэтому

$$S(\overline{a}, \overline{b}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}.$$

Если e ортонормирован и отрицательно ориентирован, то $S(\overline{e_1}, \overline{e_2}) = -1$.

Теорема 4.4. Пусть $e = (\overline{e_1}, \overline{e_2}, \overline{e_3})$ — базис в V_3 , $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in V_3$, $\overline{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\overline{b} \leftrightarrow_e \beta$, $\overline{c} \leftrightarrow_e \gamma$. Тогда верно следующее равенство:

$$V(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} V(\overline{e_1}, \overline{e_2}, \overline{e_3})$$

Доказательство. В силу линейности ориентированного объема, имеем:

$$V(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = V\left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i \overline{e_i}, \sum_{j=1}^3 \beta_j \overline{e_j}, \sum_{k=1}^3 \gamma_k \overline{e_k}\right) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \alpha_i \beta_j \gamma_k V(\overline{e_i}, \overline{e_j}, \overline{e_k})$$

Поскольку для любых $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$ таких, что $i = j$, $i = k$ или $j = k$, выполнено $V(\bar{e}_i, \bar{e}_j, \bar{e}_k) = 0$, то:

$$V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} V(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$$

Получено требуемое. □

Замечание. Из теорем выше следуют, в частности, такие свойства:

- ▷ Если e — положительно ориентированный ортонормированный базис в V_2 , то для любых $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$ таких, что $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$ и $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$, верно равенство $S(\bar{a}, \bar{b}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}$.
- ▷ Если e — правый ортонормированный базис в V_3 , то для любых $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ таких, что $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$ и $\bar{c} \leftrightarrow_e \gamma$, верно равенство $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}$.
- ▷ Если e — базис в V_2 , $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$, то векторы $\bar{a}$ и $\bar{b}$ коллинеарны $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = 0$.
- ▷ Если e — базис в V_3 , $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$, $\bar{c} \leftrightarrow_e \gamma$, то векторы $\bar{a}$, $\bar{b}$ и $\bar{c}$ компланарны $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0$.

5 Векторное произведение, его свойства, выражение в правом ортонормированном базисе. Критерии коллинеарности и компланарности векторов. Двойное векторное произведение.

Замечание. P_1 — множество точек на прямой, P_2 — на плоскости, P_3 — в пространстве; P_n — соответствующее множество точек. V_n — множество векторов на P_n .

Определение 5.1. Скалярным произведением ненулевых векторов $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$ называется величина

$$(\vec{a}, \vec{b}) := |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \angle(\vec{a}, \vec{b}).$$

Если один из векторов $\vec{a}, \vec{b}$ — нулевой, то $(\vec{a}, \vec{b})$ считается равным 0. Векторы $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$ называются перпендикулярными, если $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$; обозначение: $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Замечание. Для ненулевых векторов $\vec{a}, \vec{b}$ угол $\angle(\vec{a}, \vec{b}) \in [0, \pi]$ понимается как угол между их представителями, отложенными от одной точки.

Определение 5.2. Векторы $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$ называются *коллинеарными* (обозначение: $\vec{a} \parallel \vec{b}$), если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \vec{a} = \lambda \vec{b}$ или $\exists \mu \in \mathbb{R} : \vec{b} = \mu \vec{a}$.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$ называются *компланарными*, если их представители, отложенные от одной точки, лежат в одной плоскости.

Определение 5.3. Пусть плоскость P_2 вложена в пространство P_3 , и выделено одно из полупространств в P_3 относительно этой плоскости. Базис $(\vec{a}, \vec{b})$ в V_2 называется *положительно ориентированным*, если поворот на кратчайший угол, который переводит вектор $\vec{a}$ в вектор $\vec{a}'$, сонаправленный с $\vec{b}$ (то есть $\vec{a}' = \lambda \vec{b}$ при некотором $\lambda > 0$), происходит против часовой стрелки при взгляде из выделенного полупространства. В противном случае базис называется *отрицательно ориентированным*.

Базис $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ в V_3 называется *правой тройкой*, если базис $(\vec{a}, \vec{b})$ в плоскости, содержащей эти два вектора, ориентирован положительно относительно полупространства, содержащего вектор $\vec{c}$, отложенный от точки в этой плоскости. В противном случае базис называется *левой тройкой*.

Определение 5.4. Пусть в V_2 задана ориентация. *Ориентированной площадью* $S(\vec{a}, \vec{b})$ называется площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}$, взятая со знаком, соответствующим ориентации $(\vec{a}, \vec{b})$.

Пусть $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$. *Ориентированным объемом* $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ (*смешанным произведением*) называется объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятый со знаком, соответствующим ориентации тройки $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$. Обозначение: $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$.

Теорема 5.1. Смешанное произведение $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ обладает свойствами:

1. $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = -(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = -(\vec{a}, \vec{c}, \vec{b})$ (кососимметричность);
2. линейность по каждому аргументу;
3. циклическая перестановка не меняет значения:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}).$$

Следствие (Смешанное произведение в правом ортонормированном базисе). Пусть $e = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ — правый ортонормированный базис в V_3 , $\vec{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T$, $\vec{b} \leftrightarrow_e (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$, $\vec{c} \leftrightarrow_e (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^T$. Тогда

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}.$$

Доказательство. Так как e — правый ортонормированный базис, $(\overline{e_1}, \overline{e_2}, \overline{e_3}) = 1$ (единичный параллелепипед, знак “+”). По теореме о свойствах смешанного произведения оно трилинейно и кососимметрично, поэтому, раскрывая по базису,

$$\begin{aligned} (\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) &= \left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i \overline{e_i}, \sum_{j=1}^3 \beta_j \overline{e_j}, \sum_{k=1}^3 \gamma_k \overline{e_k} \right) = \sum_{i,j,k=1}^3 \alpha_i \beta_j \gamma_k (\overline{e_i}, \overline{e_j}, \overline{e_k}) \\ &= \alpha_1 \beta_2 \gamma_3 + \alpha_2 \beta_3 \gamma_1 + \alpha_3 \beta_1 \gamma_2 - \alpha_1 \beta_3 \gamma_2 - \alpha_2 \beta_1 \gamma_3 - \alpha_3 \beta_2 \gamma_1, \end{aligned}$$

что равно указанному определителю. $\square$

Замечание. $S(\overline{a}, \overline{b}) = 0 \Leftrightarrow \overline{a} \parallel \overline{b}$, а $(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = 0 \Leftrightarrow \overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ компланарны.

Определение 5.5. Пусть $\overline{a}, \overline{b} \in V_3$.

- ▷ Если $\overline{a} \parallel \overline{b}$, то *векторным произведением* называется нулевой вектор: $[\overline{a}, \overline{b}] := \overline{0}$.
- ▷ Если $\overline{a} \nparallel \overline{b}$, то *векторным произведением* векторов $\overline{a}$ и $\overline{b}$ называется единственный вектор $\overline{c} := [\overline{a}, \overline{b}]$ такой, что
 1. $\overline{c} \perp \overline{a}$, $\overline{c} \perp \overline{b}$,
 2. $|\overline{c}| = |S(\overline{a}, \overline{b})|$,
 3. $(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c})$ — правая тройка.

Другое обозначение — $\overline{a} \times \overline{b}$.

Замечание. Здесь $|S(\overline{a}, \overline{b})|$ — площадь параллелограмма, построенного на векторах $\overline{a}$ и $\overline{b}$.

Теорема 5.2. Для любых $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in V_3$ выполнены равенства $(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = ([\overline{a}, \overline{b}], \overline{c}) = (\overline{a}, [\overline{b}, \overline{c}])$.

Доказательство. Докажем первое равенство. Если $\overline{a} \parallel \overline{b}$, то $(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = ([\overline{a}, \overline{b}], \overline{c}) = 0$. Если же $\overline{a} \nparallel \overline{b}$, то выберем такой вектор $\overline{d}$, что $[\overline{a}, \overline{b}] = |S(\overline{a}, \overline{b})|\overline{d}$. Тогда по определению ориентированного объема: площадь основания равна $|S(\overline{a}, \overline{b})|$, а высота равна $(\overline{c}, \overline{d})$ (так как $|\overline{d}| = 1$ и $\overline{d} \perp \overline{a}, \overline{d} \perp \overline{b}$), поэтому $(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = |S(\overline{a}, \overline{b})|(\overline{c}, \overline{d})$, откуда:

$$(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = (|S(\overline{a}, \overline{b})|\overline{d}, \overline{c}) = ([\overline{a}, \overline{b}], \overline{c})$$

Для доказательства второго равенства заметим следующее:

$$(\overline{a}, [\overline{b}, \overline{c}]) = ([\overline{b}, \overline{c}], \overline{a}) = (\overline{b}, \overline{c}, \overline{a}) = (\overline{a}, \overline{b}, \overline{c})$$

(последнее равенство верно, так как циклическая перестановка тройки векторов не меняет ориентацию).

Получено требуемое. $\square$

Следствие. Критерии коллинеарности и компланарности:

1. $[\overline{a}, \overline{b}] = \overline{0} \Leftrightarrow \overline{a} \parallel \overline{b}$.
2. $(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = 0 \Leftrightarrow \overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ компланарны $\Leftrightarrow ([\overline{a}, \overline{b}], \overline{c}) = 0$.

Доказательство.

1. Если $\overline{a} \parallel \overline{b}$, то $[\overline{a}, \overline{b}] = \overline{0}$ по определению. Обратно, если $[\overline{a}, \overline{b}] = \overline{0}$ и $\overline{a} \nparallel \overline{b}$, то по определению $|\overline{c}| = |S(\overline{a}, \overline{b})| > 0$, противоречие.

2. По определению смешанного произведения: $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ компланарны. Равенство $([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ получено в предыдущей теореме. $\square$

Замечание. Выполнены следующие равносильности:

1. $\bar{a} \parallel \bar{b} \Leftrightarrow S(\bar{a}, \bar{b}) = 0 \Leftrightarrow |[\bar{a}, \bar{b}]| = 0 \Leftrightarrow [\bar{a}, \bar{b}] = \bar{0}$;
2. $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}$ и $\bar{c}$ компланарны.

Утверждение 5.1. Если для некоторых $\bar{u}, \bar{v} \in V_3$ выполнено $(\bar{u}, \bar{c}) = (\bar{v}, \bar{c})$ для всех $\bar{c} \in V_3$, то $\bar{u} = \bar{v}$.

Доказательство. Положим $\bar{d} := \bar{u} - \bar{v}$. Тогда $\forall \bar{c} \in V_3 : (\bar{d}, \bar{c}) = 0$. Берём $\bar{c} = \bar{d}$: $(\bar{d}, \bar{d}) = 0$, откуда $|\bar{d}|^2 = 0$ и $\bar{d} = \bar{0}$, то есть $\bar{u} = \bar{v}$. $\square$

Теорема 5.3. Векторное произведение обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3 : [\bar{a}, \bar{b}] = -[\bar{b}, \bar{a}]$ (кососимметричность)
2. $\forall \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{b} \in V_3 : [\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}] = [\bar{a}_1, \bar{b}] + [\bar{a}_2, \bar{b}]$ (аддитивность по первому аргументу)
 $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3 : [\lambda \bar{a}, \bar{b}] = \lambda [\bar{a}, \bar{b}]$ (однородность по первому аргументу)

Доказательство.

1. Это свойство следует из определения векторного произведения.
2. По утверждению о равенстве векторов по скалярным произведениям достаточно проверить, что для любого $\bar{c} \in V_3$ выполнено $([\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}], \bar{c}) = ([\bar{a}_1, \bar{b}], \bar{c}) + ([\bar{a}_2, \bar{b}], \bar{c})$:

$$([\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}], \bar{c}) = (\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{a}_1, \bar{b}, \bar{c}) + (\bar{a}_2, \bar{b}, \bar{c}) = ([\bar{a}_1, \bar{b}], \bar{c}) + ([\bar{a}_2, \bar{b}], \bar{c})$$

По утверждению о равенстве векторов по скалярным произведениям достаточно проверить, что для любого $\bar{c} \in V_3$ выполнено $([\lambda \bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = (\lambda [\bar{a}, \bar{b}], \bar{c})$:

$$([\lambda \bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = (\lambda \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \lambda (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \lambda ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = (\lambda [\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) \quad \square$$

Замечание. Линейность векторного произведения по второму аргументу также верна в силу кососимметричности.

Теорема 5.4. Пусть $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ — базис в V_3 , $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда верно следующее равенство:

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} [\bar{e}_2, \bar{e}_3] & [\bar{e}_3, \bar{e}_1] & [\bar{e}_1, \bar{e}_2] \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} [\bar{e}_2, \bar{e}_3] + \begin{vmatrix} \alpha_3 & \alpha_1 \\ \beta_3 & \beta_1 \end{vmatrix} [\bar{e}_3, \bar{e}_1] + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} [\bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

Доказательство. Линейность по первому аргументу доказана в предыдущей теореме, а линейность по второму аргументу следует из кососимметричности (см. замечание), поэтому векторное произведение билинейно. Тогда:

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \left[\sum_{i=1}^3 \alpha_i \bar{e}_i, \sum_{j=1}^3 \beta_j \bar{e}_j \right] = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \alpha_i \beta_j [\bar{e}_i, \bar{e}_j].$$

Так как $[\bar{e}_i, \bar{e}_i] = \bar{0}$ и $[\bar{e}_j, \bar{e}_i] = -[\bar{e}_i, \bar{e}_j]$, получаем:

$$[\bar{a}, \bar{b}] = (\alpha_2 \beta_3 - \alpha_3 \beta_2) [\bar{e}_2, \bar{e}_3] + (\alpha_3 \beta_1 - \alpha_1 \beta_3) [\bar{e}_3, \bar{e}_1] + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) [\bar{e}_1, \bar{e}_2],$$

что совпадает с разложением определителя по первой строке. $\square$

Замечание. Запись с определителем следует понимать формально: формула получается разложением по первой строке, при этом порядок векторов $[\bar{e}_2, \bar{e}_3]$, $[\bar{e}_3, \bar{e}_1]$, $[\bar{e}_1, \bar{e}_2]$ фиксирован.

Замечание. Если $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ — правый ортонормированный базис в V_3 , то выполнены равенства $[\bar{e}_1, \bar{e}_2] = \bar{e}_3$, $[\bar{e}_2, \bar{e}_3] = \bar{e}_1$, $[\bar{e}_3, \bar{e}_1] = \bar{e}_2$. Значит, в таком базисе для любых $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$, верно следующее равенство:

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix}$$

Теорема 5.5. Для любых $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ верно следующее равенство:

$$[\bar{a}, [\bar{b}, \bar{c}]] = \bar{b}(\bar{a}, \bar{c}) - \bar{c}(\bar{a}, \bar{b})$$

Доказательство. Если $\bar{a} = \bar{0}$, то обе части равенства равны $\bar{0}$. Пусть далее $\bar{a} \neq \bar{0}$.

Для упрощения проверки выберем такой правый ортонормированный базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ в V_3 , что $\bar{e}_1 \parallel \bar{a}$, а векторы $\bar{b}$, $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$ компланарны. Тогда координатные столбцы векторов $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ имеют вид $(\alpha, 0, 0)^T$, $(\beta_1, \beta_2, 0)^T$, $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^T$. Найдем координатный столбец вектора $[\bar{b}, \bar{c}]$:

$$[\bar{b}, \bar{c}] = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & 0 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = (\beta_2\gamma_3)\bar{e}_1 + (-\beta_1\gamma_3)\bar{e}_2 + (\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1)\bar{e}_3 \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \beta_2\gamma_3 \\ -\beta_1\gamma_3 \\ \beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1 \end{pmatrix}$$

Положим $\delta_1 := \beta_2\gamma_3$, $\delta_2 := -\beta_1\gamma_3$, $\delta_3 := \beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1$, тогда:

$$[\bar{a}, [\bar{b}, \bar{c}]] = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \alpha & 0 & 0 \\ \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 \end{vmatrix} = 0\bar{e}_1 + (-\alpha\delta_3)\bar{e}_2 + (\alpha\delta_2)\bar{e}_3 \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} 0 \\ -\alpha\delta_3 \\ \alpha\delta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha(\beta_2\gamma_1 - \beta_1\gamma_2) \\ -\alpha\beta_1\gamma_3 \end{pmatrix}$$

С другой стороны:

$$\bar{b}(\bar{a}, \bar{c}) - \bar{c}(\bar{a}, \bar{b}) \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \alpha\beta_1\gamma_1 \\ \alpha\beta_2\gamma_1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \alpha\beta_1\gamma_1 \\ \alpha\beta_1\gamma_2 \\ \alpha\beta_1\gamma_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha(\beta_2\gamma_1 - \beta_1\gamma_2) \\ -\alpha\beta_1\gamma_3 \end{pmatrix}$$

Таким образом, $[\bar{a}, [\bar{b}, \bar{c}]] = \bar{b}(\bar{a}, \bar{c}) - \bar{c}(\bar{a}, \bar{b})$. □

6 Понятие об уравнении множества. Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические линии и поверхности; пересечение и объединение алгебраических линий (поверхностей). Сохранение порядка при переходе к другой системе координат.

Замечание. P_1 — множество точек на прямой, P_2 — на плоскости, P_3 — в пространстве; P_n — соответствующее множество точек. V_n — множество векторов на P_n .

Определение 6.1. Уравнением множества $M \subset P_n$ в фиксированной декартовой системе координат называется равенство (или система равенств)

$$F(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (\text{или } F_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \dots, F_k(x_1, \dots, x_n) = 0),$$

такое что множество точек $X \in P_n$, являющихся его решениями, совпадает с M .

Определение 6.2. Одночленом, или мономом, от переменных $x_1, \dots, x_n$ называется выражение вида $\alpha x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$, где $\alpha \in \mathbb{R}$, $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Многочленом, или полиномом, от переменных $x_1, \dots, x_n$ называется конечная линейная комбинация одночленов от $x_1, \dots, x_n$.

Определение 6.3. Несократимой записью многочлена $P(x_1, \dots, x_n)$ называется представление этого многочлена в виде линейной комбинации одночленов $\alpha x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ с ненулевыми коэффициентами α и попарно различными наборами степеней $k_1, \dots, k_n$.

Следствие. Несократимая запись многочлена $P(x_1, \dots, x_n)$ единственна.

Доказательство. Предположим, что у $P(x_1, \dots, x_n)$ есть две различных несократимых записи P_1 и P_2 . Тогда несократимая запись разности $P_1 - P_2$ содержит хотя бы один моном, но эта же запись должна быть тождественно нулевой, что невозможно. $\square$

Определение 6.4. Степенью одночлена $\alpha x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ с ненулевым коэффициентом α называется число $k_1 + \cdots + k_n$. Степенью многочлена называется наибольшая из степеней одночленов, входящих в его несократимую запись. Обозначение — $\deg P$.

Утверждение 6.1. Для любых многочленов P, Q выполнено следующее неравенство:

$$\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$$

Доказательство. Сложим несократимые записи многочленов P и Q . Приводя подобные слагаемые, получим несократимую запись многочлена $P + Q$. В ней не будет мономов степени, превосходящей $\max\{\deg P, \deg Q\}$. $\square$

Утверждение 6.2. Для любых многочленов P, Q выполнено следующее равенство:

$$\deg PQ = \deg P + \deg Q$$

Доказательство. Перемножим несократимые записи многочленов P и Q , получим сумму мономов со степенями, не превосходящими $\deg P + \deg Q$, поэтому $\deg(PQ) \leq \deg P + \deg Q$. Далее рассмотрим в несократимой записи P моном $\alpha x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$, $\alpha \neq 0$, удовлетворяющий следующим условиям:

- ▷ $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = \deg P$, то есть моном имеет наибольшую степень
- ▷ Среди всех мономов, удовлетворяющих предыдущему пункту, показатель степени α_1 у данного монома наибольший

- ▷ Среди всех мономов, удовлетворяющих предыдущему пункту, показатель степени α_2 у данного монома наибольший, и так далее

Аналогичным образом выберем в Q моном $bx_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n}$, $b \neq 0$. Произведение выбранных мономов дает моном $abx_1^{\alpha_1+\beta_1} \cdots x_n^{\alpha_n+\beta_n}$, $ab \neq 0$. Пусть моном с такими же показателями степеней появился как произведение мономов $cx_1^{\gamma_1} \cdots x_n^{\gamma_n}$, $c \neq 0$, из P и $dx_1^{\delta_1} \cdots x_n^{\delta_n}$, $d \neq 0$, из Q , тогда:

- ▷ $\gamma_1 + \cdots + \gamma_n \leq \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ и $\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq \beta_1 + \cdots + \beta_n$, поэтому в обоих неравенствах имеет место равенство
- ▷ $\gamma_1 \leq \alpha_1$ и $\delta_1 \leq \beta_1$, поэтому в обоих неравенствах имеет место равенство
- ▷ $\gamma_2 \leq \alpha_2$ и $\delta_2 \leq \beta_2$, поэтому в обоих неравенствах имеет место равенство, и так далее

Таким образом, все степени в данных парах мономов совпадают, тогда, в силу несократимости записей, совпадают и эти мономы. Значит, после приведения подобных слагаемых моном $abx_1^{\alpha_1+\beta_1} \cdots x_n^{\alpha_n+\beta_n}$, $ab \neq 0$, степени $\deg P + \deg Q$ сократиться не мог, откуда $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$. $\square$

Определение 6.5. *Алгебраической линией (или алгебраической кривой)* называется множество точек $M \subset P_2$, заданное уравнением

$$P(x, y) = 0,$$

где P — многочлен над $\mathbb{R}$, $P \neq 0$.

Определение 6.6. *Алгебраической поверхностью* называется множество точек $M \subset P_3$, заданное уравнением

$$P(x, y, z) = 0,$$

где P — многочлен над $\mathbb{R}$, $P \neq 0$.

Определение 6.7. *Порядком* алгебраической линии (кривой) или поверхности называется наименьшая из возможных степеней многочленов P , задающих эту линию (кривую) или поверхность.

Замечание. Алгебраическая кривая первого порядка — прямая; алгебраическая поверхность первого порядка — плоскость.

Утверждение 6.3. *Объединение и пересечение алгебраических кривых (поверхностей) также являются алгебраическими кривыми (поверхностями).*

Доказательство. Пусть две алгебраические кривые в P_2 задаются уравнениями $P_1(x, y) = 0$ и $P_2(x, y) = 0$.

Объединение кривых задается уравнением

$$P_1(x, y)P_2(x, y) = 0,$$

так как $P_1(x, y)P_2(x, y) = 0 \Leftrightarrow P_1(x, y) = 0$ или $P_2(x, y) = 0$.

Пересечение кривых задается уравнением

$$(P_1(x, y))^2 + (P_2(x, y))^2 = 0,$$

так как для действительных чисел u, v :

$$u^2 + v^2 = 0 \Leftrightarrow u = 0 \text{ и } v = 0.$$

В обоих случаях получено уравнение вида $Q(x, y) = 0$ для некоторого многочлена Q , значит, объединение и пересечение алгебраических кривых являются алгебраическими кривыми.

Для алгебраических поверхностей в P_3 заменить $P_i(x, y)$ на $P_i(x, y, z)$: полученные выражения остаются многочленами от x, y, z . $\square$

Лемма 6.1. Если e, e' — базисы и $e' = eS$, то матрица S обратима.

Доказательство. Так как e и e' — базисы, существует матрица T такая, что $e = e'T$. Тогда

$$e = e'T = eST = e(ST),$$

значит $ST = E_n$. Далее

$$e' = eS = e'TS = e'(TS),$$

значит $TS = E_n$. □

Утверждение 6.4. Порядок алгебраической кривой не зависит от выбора декартовой системы координат.

Доказательство. Докажем для кривой в P_2 . Для поверхности в P_3 заменить $P(x, y)$ на $P(x, y, z)$ и использовать формулу замены координат в P_3 .

Пусть в декартовой системе координат $(O, \bar{e}_1, \bar{e}_2)$ кривая задана уравнением

$$P(x, y) = 0,$$

где $P \neq 0$ и $\deg P = N$, причём N — порядок кривой (то есть N минимально среди степеней всех многочленов, задающих эту кривую в $(O, \bar{e}_1, \bar{e}_2)$).

Перейдём к другой ДСК $(O', \bar{e}'_1, \bar{e}'_2)$; пусть $S_{e \rightarrow e'}$ — матрица перехода от базиса $(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ к базису $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2)$, а $\gamma := (\gamma_1, \gamma_2)^T$ — координатный столбец вектора $\overline{OO'}$ в базисе $(\bar{e}'_1, \bar{e}'_2)$. Тогда координаты связаны соотношением

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S_{e \rightarrow e'} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}.$$

Тогда в новой системе координат кривая задаётся уравнением

$$Q(x', y') := P(S_{11}x' + S_{12}y' + \gamma_1, S_{21}x' + S_{22}y' + \gamma_2) = 0.$$

Так как замена координат обратима, многочлен Q не тождественно нулевой (иначе $P \equiv 0$). Из формулы видно, что x, y — линейные многочлены относительно x', y' , поэтому $\deg Q \leq \deg P = N$. Значит, в системе $(O', \bar{e}'_1, \bar{e}'_2)$ кривая имеет уравнение степени не выше N , то есть её порядок в этой системе координат не превосходит N .

Теперь возьмём в системе $(O', \bar{e}'_1, \bar{e}'_2)$ многочлен $\tilde{Q}(x', y') \neq 0$, задающий ту же кривую, степени N' , равной порядку в этой системе координат. По лемме матрица $S_{e \rightarrow e'}$ обратима, поэтому существует обратная замена координат

$$(x', y')^T = (S_{e \rightarrow e'})^{-1}((x, y)^T - \gamma).$$

Подстановка обратной замены в $\tilde{Q}$ даёт уравнение $\tilde{P}(x, y) = 0$ той же кривой в системе $(O, \bar{e}_1, \bar{e}_2)$. Так как x', y' линейно выражаются через x, y , то $\deg \tilde{P} \leq \deg \tilde{Q} = N'$. По минимальности N получаем $N \leq N'$.

С другой стороны, из первого шага следует $N' \leq N$. Значит, $N = N'$. □

7 Прямая на плоскости, различные способы задания, их эквивалентность. Формула для расстояния от точки до прямой в прямоугольной системе координат. Условия пересечения и параллельности двух прямых. Пучок прямых.

Замечание. P_1 — множество точек на прямой, P_2 — на плоскости, P_3 — в пространстве; P_n — соответствующее множество точек. V_n — множество векторов на P_n .

Определение 7.1. Скалярным произведением ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$ называется величина

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$

Если один из векторов $\bar{a}, \bar{b}$ — нулевой, то $(\bar{a}, \bar{b})$ считается равным 0. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$ называются ортогональными ($\bar{a} \perp \bar{b}$), если $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$. Базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ называется ортонормированным, если $(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = 0$ при $i \neq j$ и $|\bar{e}_i| = 1$. Декартова система координат (O, e) называется прямоугольной (ортонормированной), если e ортонормирован.

Замечание. Для ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b}$ угол $\angle(\bar{a}, \bar{b}) \in [0, \pi]$ понимается как угол между их представителями, отложенными от одной точки.

Утверждение 7.1. Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_2 , $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2)^T$, $\bar{b} \leftrightarrow_e (\beta_1, \beta_2)^T$. Тогда

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2, \quad |\bar{a}| = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}.$$

Определение 7.2. Направляющим вектором прямой $l \subset P_2$ называется вектор $\bar{a} \in V_2$, $\bar{a} \neq \bar{0}$, представителем которого является направленный отрезок, лежащий в l .

Определение 7.3. Пусть $l \subset P_2$ — прямая с направляющим вектором $\bar{a} \in V_2$, $M \in l$, и в декартовой системе координат (O, e) в P_2 выполнены соотношения $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2)^T$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} (x_0, y_0)^T$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$.

▷ Векторно-параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство уравнений:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a}, \quad t \in \mathbb{R}$$

▷ Параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство систем:

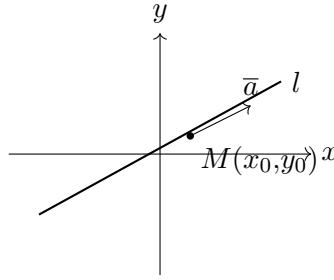
$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha_1 \\ y = y_0 + t\alpha_2 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

▷ Каноническим уравнением прямой называется следующее уравнение (при $\alpha_1 \neq 0$ и $\alpha_2 \neq 0$):

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2}$$

Частные случаи: если $\alpha_1 = 0$, то $x = x_0$; если $\alpha_2 = 0$, то $y = y_0$.

Замечание. Множество точек $X \in P_2$ таких, что $X \leftrightarrow_{(O, e)} (x, y)^T$, $\bar{r} := \overline{OX}$, являющихся решениями любого из уравнений прямой выше, совпадает с прямой l . Действительно, $X \in l \Leftrightarrow MX \parallel \bar{a}$.



Замечание. В случае канонического уравнения прямой:

▷ если $\alpha_1 = 0$ (тогда $\alpha_2 \neq 0$), то каноническое уравнение следует понимать как $x = x_0$;

▷ если $\alpha_2 = 0$ (тогда $\alpha_1 \neq 0$), то каноническое уравнение следует понимать как $y = y_0$.

Отметим также, что каноническое уравнение прямой эквивалентно следующему уравнению:

$$\alpha_2 x - \alpha_1 y + (\alpha_1 y_0 - \alpha_2 x_0) = 0$$

Определение 7.4. Пусть $A, B, C \in \mathbb{R}$, $A^2 + B^2 \neq 0$. Общим уравнением прямой называется следующее уравнение:

$$Ax + By + C = 0$$

Определение 7.5. Вектор $\bar{s} \in V_2$, координатный столбец которого в базисе e равен $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, называется *сопутствующим вектором* прямой $l : Ax + By + C = 0$.

Лемма 7.1. Пусть прямая l в декартовой системе координат (O, e) задана общим уравнением $Ax + By + C = 0$. Тогда для вектора $\bar{u} \in V_2$, $\bar{u} \leftrightarrow_e (u_1, u_2)^T$ выполнено

$$\bar{u} \parallel l \Leftrightarrow Au_1 + Bu_2 = 0.$$

Доказательство. ▷ Пусть $\bar{u} \parallel l$. Тогда найдутся точки $X_1(x_1, y_1), X_2(x_2, y_2) \in l$ такие, что $\bar{u} = \overrightarrow{X_1 X_2}$, то есть $(u_1, u_2)^T = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)^T$. Так как $X_1, X_2 \in l$, имеем

$$Ax_1 + By_1 + C = 0, \quad Ax_2 + By_2 + C = 0.$$

Вычитая, получаем $A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) = 0$, то есть $Au_1 + Bu_2 = 0$.

▷ Пусть $Au_1 + Bu_2 = 0$. Возьмём точку $M_0(x_0, y_0) \in l$ (например, при $B \neq 0$ можно взять $(x_0, y_0) = (0, -C/B)$, а при $B = 0$ — $(x_0, y_0) = (-C/A, 0)$). Тогда для точки $X(t)$ с координатами

$$(x(t), y(t))^T = (x_0, y_0)^T + t(u_1, u_2)^T$$

получаем

$$Ax(t) + By(t) + C = (Ax_0 + By_0 + C) + t(Au_1 + Bu_2) = 0.$$

Значит, $X(t) \in l$ при всех t , то есть $\bar{u}$ является направляющим вектором прямой l . $\square$

Следствие. Для прямой $Ax + By + C = 0$ можно взять направляющий вектор $\bar{a}$ такой, что $\bar{a} \leftrightarrow_e (B, -A)^T$. В прямоугольной ДСК сопутствующий вектор $\bar{s} \leftrightarrow_e (A, B)^T$ является вектором нормали этой прямой.

Замечание. Используем обозначение $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.

Лемма 7.2 (система 2×2). Рассмотрим систему

$$\begin{cases} A_1x + B_1y = E_1, \\ A_2x + B_2y = E_2. \end{cases}$$

Положим $\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$. Тогда при $\Delta \neq 0$ система имеет единственное решение, причём

$$x = \frac{\begin{vmatrix} E_1 & B_1 \\ E_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & E_1 \\ A_2 & E_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Доказательство. Домножим первое уравнение на B_2 , второе — на B_1 и вычтем:

$$(A_1B_2 - A_2B_1)x = E_1B_2 - E_2B_1.$$

Так как $\Delta = A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$, получаем

$$x = \frac{E_1B_2 - E_2B_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} E_1 & B_1 \\ E_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Домножая первое уравнение на A_2 , второе — на A_1 и вычитая, получаем

$$y = \frac{A_1E_2 - A_2E_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & E_1 \\ A_2 & E_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Единственность следует из того, что значения x и y определены однозначно. $\square$

Теорема 7.1. Рассмотрим две прямые $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$. Тогда:

1. Прямые l_1 и l_2 пересекаются в единственной точке $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$.
2. Прямые l_1 и l_2 параллельны или совпадают $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$.
3. $l_1 = l_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \neq 0 : A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1, C_2 = \lambda C_1$.

Замечание. Из условия $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$ следует коллинеарность сопутствующих (в прямоугольной ДСК — нормальных) векторов (A_1, B_1) и (A_2, B_2) , то есть прямые либо параллельны, либо совпадают; критерий совпадения дан в пункте 3.

Доказательство. Рассмотрим систему уравнений, задающую $l_1 \cap l_2$:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0. \end{cases}$$

1. Система имеет единственное решение $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$; это решение и задаёт единственную точку пересечения прямых.

2. При $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$ система либо несовместна, либо имеет бесконечно много решений, значит прямые либо параллельны, либо совпадают. Обратно, если прямые параллельны или совпадают, то система не имеет единственного решения, поэтому указанный определитель равен 0.
3. Пусть $l_1 = l_2$. Тогда по пункту (2) имеем $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$, то есть $\exists \lambda \neq 0 : A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1$. Возьмем точку $P(x_0, y_0) \in l_1$, тогда $A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 = 0$ и $A_2 x_0 + B_2 y_0 + C_2 = 0$. Подставляя $A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1$, получаем $\lambda(A_1 x_0 + B_1 y_0) + C_2 = 0$. Так как $A_1 x_0 + B_1 y_0 = -C_1$, то $C_2 = \lambda C_1$. Обратно, из пропорциональности коэффициентов следует совпадение множеств решений, то есть $l_1 = l_2$.

□

Определение 7.6. Вектором нормали прямой $l \subset P_2$ называется вектор $\bar{n} \in V_2, \bar{n} \neq \bar{0}$, представителем которого является направленный отрезок, ортогональный прямой l .

Определение 7.7. Пусть $l \subset P_2$ — прямая с вектором нормали $\bar{n} \in V_2$, и пусть $M \in l, \bar{r}_0 := \overline{OM}$. Нормальным уравнением прямой называется следующее уравнение:

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}) = 0$$

Замечание. Множество точек $X \in P_2, \bar{r} := \overline{OX}$, являющихся решениями нормального уравнения прямой, совпадает с прямой l . Кроме того, это уравнение можно переписать в следующем виде при $\gamma := (\bar{r}_0, \bar{n})$:

$$(\bar{r}, \bar{n}) = \gamma$$

Замечание. Уравнения различного типа, задающие прямую, эквивалентны: из каждого из них можно получить любое другое.

Определение 7.8. Пучком прямых называется либо множество всех прямых в P_2 , проходящих через фиксированную точку $P \in P_2$, либо множество всех прямых, параллельных фиксированной прямой $l \subset P_2$.

Замечание. Любые две **различные** прямые в P_2 лежат ровно в одном пучке.

Теорема 7.2. Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_2 различные прямые l_1, l_2 заданы уравнениями $A_1 x + B_1 y + C_1 = 0, A_2 x + B_2 y + C_2 = 0$. Тогда прямая $l \subset P_2$ лежит в одном пучке с прямыми l_1 и $l_2 \Leftrightarrow$ прямая l задается уравнением вида

$$\alpha_1(A_1 x + B_1 y + C_1) + \alpha_2(A_2 x + B_2 y + C_2) = 0$$

при некоторых $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, причём $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$.

Замечание. Линейная комбинация задаёт прямую тогда и только тогда, когда коэффициенты при x и y не обращаются в ноль одновременно:

$$(\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2, \alpha_1 B_1 + \alpha_2 B_2) \neq (0, 0).$$

Если оба коэффициента равны нулю, то получаем уравнение вида $C = 0$ (либо пустое множество, либо всё P_2), то есть не прямую.

Доказательство.

$\Leftarrow$ Возможны два случая:

1. Если $l_1 \cap l_2 = \{P\}$, $P \in P_2$, то координаты точки P удовлетворяют требуемому уравнению, то есть $P \in l$.
2. Если $l_1 \parallel l_2$, то из требуемого уравнения направляющий вектор прямой l параллелен направляющим векторам l_1 и l_2 . В этом случае уравнение задает прямую не при всех $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, но если задает, то лежащую в данном пучке.

$\Rightarrow$ Возможны два случая:

1. Если $l \cap l_1 \cap l_2 = \{P\}$, $P \in P_2$, то выберем на l точку $Q \neq P$, $Q \leftrightarrow_{(O,e)} (x_0, y_0)^T$. Тогда Q удовлетворяет уравнению с коэффициентами $\alpha_1 := A_2x_0 + B_2y_0 + C_2$, $\alpha_2 := -(A_1x_0 + B_1y_0 + C_1)$. Хотя бы один из коэффициентов ненулевой, поскольку Q лежит не более, чем на одной из прямых l_1 , l_2 . Значит, такое уравнение задает l , так как ему удовлетворяют две различных точки этой прямой. Заметим, что коэффициенты при x и y в линейной комбинации $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2$ и $\alpha_1 B_1 + \alpha_2 B_2$ не могут обратиться в ноль одновременно, так как нормали $\vec{n}_1(A_1, B_1)$ и $\vec{n}_2(A_2, B_2)$ неколлинеарны (прямые пересекаются), а $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$.
2. Если $l \parallel l_1 \parallel l_2$, то из $l_1 \parallel l_2$ следует коллинеарность сопутствующих векторов: существует $\lambda \neq 0$ такое, что $(A_2, B_2) = \lambda(A_1, B_1)$. Так как $l_1 \neq l_2$, то $C_2 \neq \lambda C_1$. Пусть $Q \in l$, $Q \leftrightarrow_{(O,e)} (x_0, y_0)^T$. Возьмем $\alpha_2 := t$ и $\alpha_1 := 1 - \lambda t$. Тогда

$$\alpha_1(A_1x + B_1y + C_1) + \alpha_2(A_2x + B_2y + C_2) = 0$$

переписывается в виде

$$A_1x + B_1y + ((1 - \lambda t)C_1 + tC_2) = 0,$$

то есть задаёт прямую, параллельную l_1 .

Подберём t так, чтобы точка Q удовлетворяла этому уравнению:

$$A_1x_0 + B_1y_0 + (1 - \lambda t)C_1 + tC_2 = 0 \Rightarrow t = \frac{-(A_1x_0 + B_1y_0) - C_1}{C_2 - \lambda C_1}.$$

Знаменатель ненулевой, поэтому t существует. Полученная прямая параллельна l_1 и проходит через Q ; значит, она совпадает с l . $\square$

Определение 7.9. Пусть $\vec{a}, \vec{b} \in V_2$, $\vec{b} \neq \vec{0}$. От точки O отложены $\overline{OA} = \vec{a}$ и $\overline{OB} = \vec{b}$. Проекцией $\vec{a}$ на $\vec{b}$ называется вектор $\overline{OA'}$, где A' — ортогональная проекция точки A на прямую OB . Обозначение: $\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a}$.

Замечание. Так как $\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} \parallel \vec{b}$, существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что $\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \lambda \vec{b}$. При этом $\vec{a} - \text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} \perp \vec{b}$, поэтому

$$(\vec{a} - \lambda \vec{b}, \vec{b}) = 0 \Rightarrow (\vec{a}, \vec{b}) - \lambda |\vec{b}|^2 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|^2},$$

и

$$\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

Утверждение 7.2. Пусть в прямоугольной декартовой системе координат (O, e) в P_2 прямая l задана уравнением $Ax + By + C = 0$, $M \in P_2$, $M \leftrightarrow_{(O,e)} (x_0, y_0)^T$. Тогда расстояние ρ от точки M до прямой l равно следующей величине:

$$\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Доказательство. Пусть $X_1(x_1, y_1), X_2(x_2, y_2) \in l$. Тогда $Ax_1 + By_1 + C = 0$ и $Ax_2 + By_2 + C = 0$, откуда $A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) = 0$. Значит, для вектора $\overline{X_1X_2} \leftrightarrow_e (x_2 - x_1, y_2 - y_1)^T$ выполнено $(\overline{X_1X_2}, \bar{n}) = 0$, где $\bar{n} \leftrightarrow_e (A, B)^T$, то есть $\bar{n}$ — вектор нормали прямой l . Пусть теперь $\bar{r}_0 := \overline{OM}$, $X \in l$, $\bar{r} := \overline{OX}$. Тогда:

$$\rho = |\text{pr}_{\bar{n}}(\bar{r}_0 - \bar{r})| = \left| \frac{(\bar{r}_0 - \bar{r}, \bar{n})}{|\bar{n}|^2} \bar{n} \right| = \frac{|(\bar{r}_0 - \bar{r}, \bar{n})|}{|\bar{n}|}.$$

Так как $X(x, y) \in l$, то $Ax + By + C = 0$, откуда $Ax + By = -C$. Поэтому $(\bar{r}, \bar{n}) = Ax + By = -C$, и $(\bar{r}_0 - \bar{r}, \bar{n}) = (\bar{r}_0, \bar{n}) - (\bar{r}, \bar{n}) = Ax_0 + By_0 + C$. Также $|\bar{n}| = \sqrt{A^2 + B^2}$. Подставляя, получаем формулу для ρ . $\square$

8 Плоскость в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Условие параллельности двух плоскостей. Направляющий вектор пересечения двух плоскостей. Пучок плоскостей.

Замечание. P_1 — множество точек на прямой, P_2 — на плоскости, P_3 — в пространстве; P_n — соответствующее множество точек. V_n — множество векторов на P_n .

Определение 8.1. Скалярным произведением ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называется величина

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$

Если один из векторов $\bar{a}, \bar{b}$ — нулевой, то $(\bar{a}, \bar{b})$ считается равным 0. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называются перпендикулярными, если $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$; обозначение: $\bar{a} \perp \bar{b}$.

Определение 8.2. Базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ называется ортонормированным, если $(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = 0$ при $i \neq j$ и $|\bar{e}_i| = 1$. Декартова система координат (O, e) в P_3 называется прямоугольной (ортонормированной), если e ортонормирован.

Замечание. Для ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b}$ угол $\angle(\bar{a}, \bar{b}) \in [0, \pi]$ понимается как угол между их представителями, отложенными от одной точки.

Определение 8.3. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называются *коллинеарными* (обозначение: $\bar{a} \parallel \bar{b}$), если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \bar{a} = \lambda \bar{b}$ или $\exists \mu \in \mathbb{R} : \bar{b} = \mu \bar{a}$.

Векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ называются *компланарными*, если их представители, отложенные от одной точки, лежат в одной плоскости.

Определение 8.4. Пусть плоскость P_2 вложена в пространство P_3 , и выделено одно из полупространств в P_3 относительно этой плоскости. Базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в V_2 называется *положительно ориентированным*, если поворот на кратчайший угол, который переводит вектор $\bar{a}$ в вектор $\bar{a}'$, сонаправленный с $\bar{b}$ (то есть $\bar{a}' = \lambda \bar{b}$ при некотором $\lambda > 0$), происходит против часовой стрелки при взгляде из выделенного полупространства. В противном случае базис называется *отрицательно ориентированным*.

Базис $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ в V_3 называется *правой тройкой*, если базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в плоскости, содержащей эти два вектора, ориентирован положительно относительно полупространства, содержащего вектор $\bar{c}$, отложенный от точки в этой плоскости. В противном случае базис называется *левой тройкой*.

Утверждение 8.1. Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_3 , $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T$, $\bar{b} \leftrightarrow_e (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$. Тогда

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3, \quad |\bar{a}| = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2}.$$

Определение 8.5. Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$. *Ориентированным объемом* $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ (смешанным произведением) называется объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятый со знаком, соответствующим ориентации тройки $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$. Обозначение: $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$.

Замечание. $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ компланарны.

Определение 8.6. Пусть $\nu \subset P_3$ — плоскость, $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ — неколлинеарные векторы, представители которых лежат в ν , $M \in \nu$, и в декартовой системе координат (O, e) в P_3 выполнены соотношения $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} (x_0, y_0, z_0)^T$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$.

▷ *Векторно-параметрическим уравнением плоскости* называется следующее семейство уравнений:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a} + s\bar{b}, \quad t, s \in \mathbb{R}$$

▷ *Параметрическим уравнением плоскости* называется следующее семейство систем:

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha_1 + s\beta_1 \\ y = y_0 + t\alpha_2 + s\beta_2, \quad s, t \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + t\alpha_3 + s\beta_3 \end{cases}$$

Замечание. Множество точек $X \in P_3$ таких, что $X \leftrightarrow_{(O,e)} (x, y, z)^T$, $\bar{r} := \overline{OX}$, являющихся решениями любого из уравнений плоскости выше, совпадает с плоскостью ν . Действительно, $X \in \nu \Leftrightarrow MX \parallel \nu \Leftrightarrow \overline{MX}$ компланарен системе $(\bar{a}, \bar{b}) \Leftrightarrow \overline{MX}$ выражается через $\bar{a}, \bar{b}$.

Замечание. Векторно-параметрическое уравнение плоскости можно также переписать в следующем виде:

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{a}, \bar{b}) = 0$$

Перепишем это уравнение, положив $\gamma := (\bar{r}_0, \bar{a}, \bar{b})$:

$$(\bar{r}, \bar{a}, \bar{b}) = \gamma$$

Если расписать смешанное произведение $(\bar{r}, \bar{a}, \bar{b})$ как определитель соответствующей матрицы, можно получить еще одно уравнение плоскости, определенное ниже.

Определение 8.7. Пусть $A, B, C, D \in \mathbb{R}$, $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$. *Общим уравнением плоскости* называется следующее уравнение:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Определение 8.8. Пусть в некоторой ДСК плоскость ν задана общим уравнением

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Вектор $\bar{s} \in V_3$, координаты которого в этой ДСК равны $(A, B, C)^T$, называется *сопутствующим вектором* плоскости ν .

Определение 8.9. *Вектором нормали* плоскости $\nu \subset P_3$ называется вектор $\bar{n} \in V_3$, $\bar{n} \neq \bar{0}$, представителем которого является направленный отрезок, ортогональный плоскости ν .

Определение 8.10. Пусть $\nu \subset P_3$ — плоскость с вектором нормали $\bar{n} \in V_3$, и пусть $M \in \nu$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$. *Нормальным уравнением плоскости* называется следующее уравнение:

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}) = 0$$

Замечание. Уравнения различного типа, задающие плоскость, эквивалентны: из каждого из них можно получить любое другое.

Замечание. В прямоугольной декартовой системе координат (O, e) в P_3 нормальное уравнение плоскости преобразуется к виду $Ax + By + Cz + D = 0$, поэтому вектором нормали этой плоскости является вектор $\bar{n} \in V_3$ такой, что $\bar{n} \leftrightarrow_e (A, B, C)^T$.

Замечание. Обозначения: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$.

Лемма 8.1. *Рассмотрим систему*

$$\begin{cases} A_1x + B_1y = E_1, \\ A_2x + B_2y = E_2. \end{cases}$$

Положим $\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$. Тогда при $\Delta \neq 0$ система имеет единственное решение, причём

$$x = \frac{\begin{vmatrix} E_1 & B_1 \\ E_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & E_1 \\ A_2 & E_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Доказательство. Домножим первое уравнение на B_2 , второе — на B_1 и вычтем:

$$(A_1 B_2 - A_2 B_1)x = E_1 B_2 - E_2 B_1.$$

Так как $\Delta = A_1 B_2 - A_2 B_1 \neq 0$, получаем

$$x = \frac{E_1 B_2 - E_2 B_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} E_1 & B_1 \\ E_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Домножая первое уравнение на A_2 , второе — на A_1 и вычитая, получаем

$$y = \frac{A_1 E_2 - A_2 E_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & E_1 \\ A_2 & E_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Единственность следует из того, что значения x и y определены однозначно. $\square$

Утверждение 8.2. Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_3 плоскости ν_1, ν_2 заданы общими уравнениями $A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$, $A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0$. Тогда:

- ▷ $\nu_1 \cap \nu_2 \neq \emptyset$ и $\nu_1 \neq \nu_2 \Leftrightarrow \overline{s_1} \nparallel \overline{s_2}$
- ▷ $\nu_1 \parallel \nu_2$ и $\nu_1 \neq \nu_2 \Leftrightarrow \overline{s_1} \parallel \overline{s_2}$, но уравнения плоскостей непропорциональны
- ▷ $\nu_1 = \nu_2 \Leftrightarrow$ уравнения плоскостей пропорциональны

Доказательство.

- ▷ Пусть $\overline{s_1} \nparallel \overline{s_2}$. Тогда среди пар коэффициентов (A, B) , (A, C) , (B, C) найдётся такая, для которой соответствующий 2×2 определитель ненулевой. Переобозначив координаты (если нужно), можно считать, что

$$\Delta := \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Рассмотрим следующую систему уравнений относительно x и y :

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y = -C_1 z - D_1 \\ A_2 x + B_2 y = -C_2 z - D_2 \end{cases}$$

По лемме о решении системы 2×2 при $\Delta \neq 0$ для каждого фиксированного $z \in \mathbb{R}$ система имеет единственное решение

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -C_1 z - D_1 & B_1 \\ -C_2 z - D_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & -C_1 z - D_1 \\ A_2 & -C_2 z - D_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Значит, плоскости имеют общие точки, но не все их точки общие, и это означает, что они пересекаются.

- ▷ Пусть $\overline{s_1} \parallel \overline{s_2}$ и уравнения непропорциональны. Поскольку столбцы $(A_1, B_1, C_1)^T$ и $(A_2, B_2, C_2)^T$ пропорциональны из коллинеарности векторов $\overline{s_1}$ и $\overline{s_2}$, можно без ограничения общности считать, что $A_1 = A_2, B_1 = B_2, C_1 = C_2$, но $D_1 \neq D_2$. Тогда уравнения плоскостей не имеют общих решений, откуда $\nu_1 \parallel \nu_2$ и $\nu_1 \neq \nu_2$.
- ▷ Пусть уравнения плоскостей пропорциональны, тогда можно считать, что они совпадают. Тогда совпадают и множества их решений, то есть $\nu_1 = \nu_2$. $\square$

Лемма 8.2. Пусть в декартовой системе координат (O, e) плоскость ν задана общим уравнением

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

и пусть $\bar{u} \leftrightarrow_e (u_1, u_2, u_3)^T$. Тогда

$$\bar{u} \parallel \nu \Leftrightarrow Au_1 + Bu_2 + Cu_3 = 0.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если $\bar{u} \parallel \nu$, то существуют точки $X, Y \in \nu$ такие, что $\overline{XY} = \bar{u}$. Пусть $X \leftrightarrow_{(O,e)} (x_1, y_1, z_1)^T, Y \leftrightarrow_{(O,e)} (x_2, y_2, z_2)^T$. Тогда

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0, \quad Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D = 0.$$

Вычитая, получаем $A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) + C(z_2 - z_1) = 0$. Так как $\overline{XY} \leftrightarrow_e (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)^T$, то $Au_1 + Bu_2 + Cu_3 = 0$.

($\Leftarrow$) Пусть $Au_1 + Bu_2 + Cu_3 = 0$. Возьмём любую точку $X \in \nu, X \leftrightarrow_{(O,e)} (x_0, y_0, z_0)^T$. Положим $Y \leftrightarrow_{(O,e)} (x_0 + u_1, y_0 + u_2, z_0 + u_3)^T$. Тогда

$$Ax_Y + By_Y + Cz_Y + D = (Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) + (Au_1 + Bu_2 + Cu_3) = 0,$$

то есть $Y \in \nu$, и $\overline{XY} = \bar{u}$, значит $\bar{u} \parallel \nu$. $\square$

Утверждение 8.3. Пусть в декартовой системе координат (O, e) пересекающиеся плоскости ν_1, ν_2 заданы уравнениями $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тогда направляющим вектором прямой их пересечения является вектор $\bar{v} \in V_3$ такой, что:

$$\bar{v} \leftrightarrow_e \left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right)^T$$

Доказательство.

1. Поскольку $\nu_1 \not\parallel \nu_2$, то хотя бы один из определителей, указанных в координатном столбце вектора $\bar{v}$, ненулевой, откуда $\bar{v} \neq \bar{0}$.
2. Обозначим $\bar{v} \leftrightarrow_e (v_1, v_2, v_3)^T$, где

$$v_1 = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \quad v_2 = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}, \quad v_3 = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} A_1v_1 + B_1v_2 + C_1v_3 &= A_1(B_1C_2 - C_1B_2) + B_1(C_1A_2 - A_1C_2) + C_1(A_1B_2 - B_1A_2) \\ &= A_1B_1C_2 - A_1C_1B_2 + B_1C_1A_2 - B_1A_1C_2 + C_1A_1B_2 - C_1B_1A_2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

По предыдущей лемме $\bar{v} \parallel \nu_1$.

3. Вычислим $A_2v_1 + B_2v_2 + C_2v_3$:

$$\begin{aligned} A_2v_1 + B_2v_2 + C_2v_3 &= A_2(B_1C_2 - C_1B_2) + B_2(C_1A_2 - A_1C_2) + C_2(A_1B_2 - B_1A_2) \\ &= A_2B_1C_2 - A_2C_1B_2 + B_2C_1A_2 - B_2A_1C_2 + C_2A_1B_2 - C_2B_1A_2 \\ &= 0, \end{aligned}$$

и потому $\bar{v} \parallel \nu_2$. □

Определение 8.11. *Пучком плоскостей* называется либо множество всех плоскостей в P_3 , проходящих через фиксированную прямую $l \subset P_3$, либо множество всех плоскостей, параллельных фиксированной плоскости $\nu \subset P_3$.

Замечание. Любые две **различные** плоскости в P_3 лежат ровно в одном пучке.

Теорема 8.1. Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_3 различные плоскости ν_1, ν_2 заданы уравнениями $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тогда плоскость $\nu \subset P_3$ лежит в одном пучке с плоскостями ν_1 и $\nu_2 \Leftrightarrow$ плоскость ν задаётся уравнением вида

$$\alpha_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \alpha_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

при некоторых $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, причём $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$.

Замечание. Линейная комбинация задаёт плоскость тогда и только тогда, когда коэффициенты при x, y, z не обращаются в ноль одновременно, то есть

$$(\alpha_1A_1 + \alpha_2A_2, \alpha_1B_1 + \alpha_2B_2, \alpha_1C_1 + \alpha_2C_2) \neq (0, 0, 0).$$

Если все три коэффициента равны нулю, то получаем уравнение вида $D = 0$ (либо пустое множество, либо всё P_3), то есть не плоскость.

Доказательство.

$\Leftarrow$ Возможны два случая:

1. Если $\nu_1 \cap \nu_2 = l \subset P_3$, то координаты каждой точки P на прямой l удовлетворяют требуемому уравнению, откуда $l \subset \nu$.
2. Если $\nu_1 \parallel \nu_2$, то из требуемого уравнения сопутствующий вектор плоскости ν параллелен сопутствующим векторам плоскостей ν_1 и ν_2 . В этом случае уравнение задает плоскость не при всех $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, но если задает, то лежащую в данном пучке.

$\Rightarrow$ Возможны два случая:

1. Если $\nu \cap \nu_1 \cap \nu_2 = l \subset P_3$, то выберем на ν точку $Q \notin l$, $Q \leftrightarrow_{(O,e)} (x_0, y_0, z_0)^T$. Тогда Q удовлетворяет уравнению с коэффициентами $\alpha_1 := A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2$, $\alpha_2 := -(A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1)$. Хотя бы один из коэффициентов ненулевой, поскольку Q лежит не более, чем на одной из плоскостей ν_1, ν_2 . Значит, такое уравнение задает ν , так как ему удовлетворяют все точки прямой l и точка, не лежащая на l .
2. Если $\nu \parallel \nu_1 \parallel \nu_2$, то из $\nu_1 \parallel \nu_2$ следует коллинеарность сопутствующих векторов: существует $\lambda \neq 0$ такое, что $(A_2, B_2, C_2) = \lambda(A_1, B_1, C_1)$. Так как $\nu_1 \neq \nu_2$, то $D_2 \neq \lambda D_1$. Пусть $Q \in \nu$, $Q \leftrightarrow_{(O,e)} (x_0, y_0, z_0)^T$. Возьмем $\alpha_2 := t$ и $\alpha_1 := 1 - \lambda t$. Тогда

$$\alpha_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \alpha_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

переписывается в виде

$$A_1x + B_1y + C_1z + ((1 - \lambda t)D_1 + tD_2) = 0,$$

то есть задаёт плоскость, параллельную ν_1 .

Подберём t так, чтобы точка Q удовлетворяла этому уравнению:

$$A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + (1 - \lambda t)D_1 + tD_2 = 0 \Rightarrow t = \frac{-(A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0) - D_1}{D_2 - \lambda D_1}.$$

Знаменатель ненулевой, поэтому t существует. Полученная плоскость параллельна ν_1 и проходит через Q ; значит, она совпадает с ν . $\square$

9 Прямая в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Взаимное расположение двух прямых. Формулы для расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми в прямоугольной системе координат.

Замечание. Далее P_3 — множество всех точек в $\mathbb{R}^3$, V_3 — линейное пространство свободных векторов в $\mathbb{R}^3$. Фиксируем правую прямоугольную декартову систему координат (O, e) , где $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ — правый ортонормированный базис. Для точки $M \in P_3$ радиус-вектор $\overrightarrow{OM}$ имеет координаты $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$:

$$M \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Для вектора $\bar{u} \in V_3$ его координаты в базисе e равны $\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$:

$$\bar{u} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}.$$

Для точек $M, N \in P_3$ вектор, направленный от M к N , обозначаем $\overrightarrow{MN} \in V_3$. Ненулевые векторы $\bar{u}, \bar{v} \in V_3$ называются *коллинеарными* (пишем $\bar{u} \parallel \bar{v}$), если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \bar{u} = \lambda \bar{v}$.

Определение 9.1 (Скалярное произведение, длина и расстояние). Пусть в V_3 фиксирована правая прямоугольная декартова система координат. Для векторов $\bar{u} \leftrightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ и $\bar{v} \leftrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \in V_3$ положим

$$(\bar{u}, \bar{v}) := u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3, \quad |\bar{u}| := \sqrt{(\bar{u}, \bar{u})}.$$

Расстояние между точками $M, N \in P_3$ равно $|\overrightarrow{MN}|$ и обозначается $\rho(M, N)$.

Определение 9.2 (Векторное и смешанное произведения). Для $\bar{u} \leftrightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ и $\bar{v} \leftrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ векторное произведение $[\bar{u}, \bar{v}] \in V_3$ задаётся формулой

$$[\bar{u}, \bar{v}] = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}.$$

Смешанное произведение трёх векторов:

$$(\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}) := ([\bar{u}, \bar{v}], \bar{w}) = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

Утверждение 9.1 (Геометрический смысл векторного и смешанного произведений). Пусть $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V_3$.

1. $|\overline{[u, v]}|$ равно площади параллелограмма, построенного на $\overline{u}$ и $\overline{v}$. В частности, $[\overline{u}, \overline{v}] = \overline{0} \iff \overline{u} \parallel \overline{v}$.
2. $|(\overline{u}, \overline{v}, \overline{w})|$ равно объёму параллелепипеда, построенного на $\overline{u}, \overline{v}, \overline{w}$. В частности, $(\overline{u}, \overline{v}, \overline{w}) = 0 \iff \overline{u}, \overline{v}, \overline{w}$ компланарны.

Определение 9.3 (Проекция на направление). Пусть $\overline{n} \neq \overline{0}$. Проекцией вектора $\overline{u}$ на направление $\overline{n}$ называется

$$\text{pr}_{\overline{n}}(\overline{u}) := \frac{(\overline{u}, \overline{n})}{|\overline{n}|^2} \overline{n}.$$

Определение 9.4. Пусть $l \subset P_3$ — прямая с направляющим вектором $\overline{a} \in V_3$, $M \in l$, и в декартовой системе координат (O, e) в P_3 выполнены соотношения $\overline{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$, $\overline{r}_0 := \overline{OM}$.

▷ Векторно-параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство уравнений:

$$\overline{r} = \overline{r}_0 + t\overline{a}, \quad t \in \mathbb{R}$$

▷ Параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство систем:

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha_1 \\ y = y_0 + t\alpha_2, \quad t \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + t\alpha_3 \end{cases}$$

▷ Каноническим уравнением прямой называется следующая система уравнений (если $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$):

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2} = \frac{z - z_0}{\alpha_3}$$

Замечание. Множество точек $X \in P_3$ таких, что $X \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\overline{r} := \overline{OX}$, являющихся решениями любого из уравнений прямой выше, совпадает с прямой l . Действительно, $X \in l \iff MX \parallel l \iff \overline{MX} \parallel \overline{a}$.

Замечание (Переход между способами задания прямой). Пусть прямая l проходит через точку $M_0 \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ и имеет направляющий вектор $\overline{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \neq \overline{0}$. Тогда:

▷ из векторного уравнения $\overline{r} = \overline{r}_0 + t\overline{a}$ получаем параметрические уравнения

$$x = x_0 + t\alpha_1, \quad y = y_0 + t\alpha_2, \quad z = z_0 + t\alpha_3;$$

▷ если $\alpha_1 \neq 0$, то $t = \frac{x - x_0}{\alpha_1}$ и

$$y = y_0 + \frac{\alpha_2}{\alpha_1}(x - x_0), \quad z = z_0 + \frac{\alpha_3}{\alpha_1}(x - x_0)$$

(аналогично при $\alpha_2 \neq 0$ или $\alpha_3 \neq 0$); если $\alpha_1\alpha_2\alpha_3 \neq 0$, то это равносильно каноническому уравнению

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2} = \frac{z - z_0}{\alpha_3};$$

▷ если $M_1 \neq M_2$, то прямая через M_1, M_2 задаётся как $\bar{r} = \overline{OM_1} + t \overline{M_1M_2}$;

▷ если $l = \pi_1 \cap \pi_2$, $\bar{n}_i$ — нормаль к π_i , то направляющий вектор прямой равен $\bar{a} = [\bar{n}_1, \bar{n}_2]$.

Замечание. Для канонического уравнения прямой используют следующие соглашения: если $\alpha_i = 0$, то соответствующая координата фиксируется, а равенство дробей записывается только по ненулевым α_i .

▷ если $\alpha_1 = 0$ и $\alpha_2, \alpha_3 \neq 0$, то уравнение

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2} = \frac{z - z_0}{\alpha_3}$$

эквивалентно системе:

$$\begin{cases} x = x_0, \\ \frac{y - y_0}{\alpha_2} = \frac{z - z_0}{\alpha_3}; \end{cases}$$

▷ если $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 \neq 0$, $\alpha_3 = 0$, то эквивалентно системе:

$$\begin{cases} x = x_0, \\ z = z_0; \end{cases}$$

▷ если $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ (тогда $\alpha_3 \neq 0$), то эквивалентно системе:

$$\begin{cases} x = x_0, \\ y = y_0. \end{cases}$$

Определение 9.5. Пусть $l \subset P_3$ — прямая с направляющим вектором $\bar{a}$, и пусть $M \in l$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$. Векторным уравнением прямой называется следующее уравнение:

$$[\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{a}] = \bar{0}$$

Замечание. Множество точек $X \in P_3$, $\bar{r} := \overline{OX}$, являющихся решениями векторного уравнения прямой, совпадает с прямой l . Кроме того, это уравнение можно переписать в следующем виде при $\bar{b} := [\bar{r}_0, \bar{a}]$:

$$[\bar{r}, \bar{a}] = \bar{b}$$

Определение 9.6 (Плоскость). Плоскостью $\nu \subset P_3$ называется множество точек $X(x, y, z)$, удовлетворяющих уравнению

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0).$$

Вектор $\bar{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$ называется *вектором нормали* плоскости; в векторной форме:

$$(\bar{r}, \bar{n}) + D = 0, \quad \bar{r} = \overline{OX}.$$

Если $X_0(x_0, y_0, z_0) \in \nu$, то уравнение плоскости эквивалентно

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}) = 0, \quad \bar{r}_0 = \overline{OX_0}.$$

Определение 9.7 (Расстояние от точки до плоскости). Пусть $M \in P_3$, $\nu \subset P_3$ — плоскость.

Расстоянием от точки M до плоскости ν называется

$$\rho(M, \nu) := \min_{X \in \nu} \rho(M, X).$$

Определение 9.8 (Расстояние между прямыми). Пусть $l_1, l_2 \subset P_3$ — прямые. Расстоянием между прямыми называется

$$\rho(l_1, l_2) := \min_{X \in l_1, Y \in l_2} \rho(X, Y).$$

Утверждение 9.2 (Прямая как пересечение двух плоскостей). Пусть l проходит через M и имеет направляющий вектор $\bar{a} \neq \bar{0}$. Выберем два неколлинеарных вектора $\bar{n}_1, \bar{n}_2$ такие, что

$$(\bar{a}, \bar{n}_1) = (\bar{a}, \bar{n}_2) = 0.$$

Тогда

$$l = \{X \in P_3 : (\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}_1) = 0, (\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}_2) = 0\},$$

то есть l задаётся системой двух линейных уравнений (пересечением двух плоскостей).

Замечание. Уравнения различного типа, задающие прямую, эквивалентны: из каждого из них можно получить любое другое.

Замечание. Пусть прямые $l_1, l_2 \subset P_3$ заданы векторно-параметрическими уравнениями

$$\bar{r} = \bar{r}_1 + t\bar{a}_1, \quad \bar{r} = \bar{r}_2 + s\bar{a}_2,$$

где $\bar{a}_1, \bar{a}_2 \neq \bar{0}$. Тогда:

- ▷ $l_1 = l_2 \Leftrightarrow \bar{a}_1 \parallel \bar{a}_2$ и $\bar{r}_1 - \bar{r}_2 \parallel \bar{a}_1$;
- ▷ $l_1 \parallel l_2$ и $l_1 \neq l_2 \Leftrightarrow \bar{a}_1 \parallel \bar{a}_2$ и $\bar{r}_1 - \bar{r}_2 \nparallel \bar{a}_1$;
- ▷ $l_1 \cap l_2 \neq \emptyset$ и $l_1 \neq l_2 \Leftrightarrow (\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{r}_1 - \bar{r}_2) = 0$ и $\bar{a}_1 \nparallel \bar{a}_2$;
- ▷ l_1, l_2 скрещиваются $\Leftrightarrow (\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{r}_1 - \bar{r}_2) \neq 0$.

Замечание.

Определение 9.9 (Скрещивающиеся прямые). Две прямые $l_1, l_2 \subset P_3$ называются *скрещивающимися*, если $l_1 \cap l_2 = \emptyset$ и $l_1 \nparallel l_2$.

Рассмотренные способы задания прямой и плоскости позволяют определить *взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве*. Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_3 плоскость ν задана общим уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, и пусть прямая l задана

векторно-параметрическим уравнением $\bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a}$, $\bar{r}_0 \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$. Тогда:

- ▷ $l \cap \nu \neq \emptyset$ и $l \not\subset \nu \Leftrightarrow \bar{a} \nparallel \nu \Leftrightarrow A\alpha_1 + B\alpha_2 + C\alpha_3 \neq 0$
- ▷ $l \parallel \nu$ и $l \not\subset \nu \Leftrightarrow \begin{cases} A\alpha_1 + B\alpha_2 + C\alpha_3 = 0 \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0 \end{cases}$
- ▷ $l \subset \nu \Leftrightarrow \begin{cases} A\alpha_1 + B\alpha_2 + C\alpha_3 = 0 \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0 \end{cases}$

Утверждение 9.3. Пусть в прямоугольной декартовой системе координат (O, e) в P_3 плоскость ν задана уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, $M \in P_3$, $M \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$. Тогда расстояние ρ от точки M до плоскости ν равно следующей величине:

$$\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Доказательство. Пусть $\bar{n} \in V_3$, $\bar{n} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$ — вектор нормали плоскости ν , $\bar{r}_0 := \overline{OM}$, и пусть $X \in \nu$, $\bar{r} := \overline{OX}$. Тогда вектор $\bar{r}_0 - \bar{r}$ раскладывается на сумму составляющей, параллельной плоскости ν , и составляющей, параллельной $\bar{n}$, поэтому расстояние от M до ν равно длине ортогональной проекции на $\bar{n}$:

$$\begin{aligned} \rho &= |\text{pr}_{\bar{n}}(\bar{r}_0 - \bar{r})| \\ &= \left| \frac{(\bar{r}_0 - \bar{r}, \bar{n})}{|\bar{n}|^2} \bar{n} \right| \\ &= \frac{|(\bar{r}_0 - \bar{r}, \bar{n})|}{|\bar{n}|} \\ &= \frac{|(\bar{r}_0, \bar{n}) - (\bar{r}, \bar{n})|}{|\bar{n}|} \\ &= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned} \quad \square$$

Утверждение 9.4. Пусть скрещивающиеся прямые $l_1, l_2 \subset P_3$ заданы уравнениями $\bar{r} = \bar{r}_1 + \bar{a}_1 t$, $\bar{r} = \bar{r}_2 + \bar{a}_2 s$. Тогда расстояние ρ между ними равно следующей величине:

$$\rho = \frac{|(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{r}_1 - \bar{r}_2)|}{|[\bar{a}_1, \bar{a}_2]|}$$

Доказательство. Искомое расстояние ρ является длиной высоты параллелепипеда, построенного на векторах $\bar{a}_1$, $\bar{a}_2$ и $\bar{r}_1 - \bar{r}_2$, проведенной к грани, образованной векторами $\bar{a}_1$, $\bar{a}_2$ и имеющей площадь $|\bar{a}_1||\bar{a}_2| \sin \angle(\bar{a}_1, \bar{a}_2) = |[\bar{a}_1, \bar{a}_2]|$, из чего и следует требуемое. $\square$

10 Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения. Теоремы о фокусах и директрисах. Асимптоты гиперболы. Сопряжённые диаметры. Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.

Замечание. Работаем на плоскости точек P_2 и соответствующем пространстве свободных векторов V_2 . Фиксируем прямоугольную декартову систему координат (O, e) , где $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ — ортонормированный базис. Для точки $M \in P_2$ координаты $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ задаются условием

$$M \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Для вектора $\bar{v} \in V_2$ его координаты в базисе e равны $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$:

$$\bar{v} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}.$$

Расстояние между точками $A, B \in P_2$ обозначаем $|AB|$. Скалярное произведение векторов $\bar{u}, \bar{v} \in V_2$ в базисе e задаётся формулой

$$(\bar{u}, \bar{v}) = u_1 v_1 + u_2 v_2, \quad |\bar{u}| = \sqrt{(\bar{u}, \bar{u})}.$$

Векторы $\bar{u}, \bar{v}$ называются *ортгоналичными*, если $(\bar{u}, \bar{v}) = 0$.

Определение 10.1. Пусть $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$, $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$. Кривой второго порядка называется алгебраическая кривая, которая в некоторой прямоугольной декартовой системе координат в P_2 задается следующим уравнением:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

Определение 10.2 (Расстояние от точки до прямой). Пусть $A \in P_2$, $l \subset P_2$ — прямая. Расстоянием от точки A до прямой l называется

$$\rho(A, l) := \min_{X \in l} |AX|.$$

Утверждение 10.1 (Расстояние от точки до прямой). Пусть прямая l задана уравнением $ax + by + c = 0$ в прямоугольной декартовой системе координат. Тогда для точки $A(x_0, y_0)$

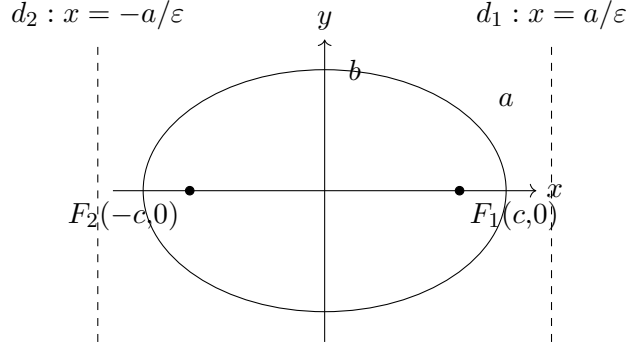
$$\rho(A, l) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Определение 10.3. Эллипсом называется кривая второго порядка, которая в канонической системе координат (O, e) задается следующим уравнением:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \geq b > 0$$

▷ Вершинами эллипса называются точки с координатами $\begin{pmatrix} \pm a \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \pm b \end{pmatrix}$ в системе (O, e) . Число a называется длиной большой полуоси эллипса, число b — длиной малой полуоси эллипса.

- ▷ Фокусным расстоянием эллипса называется величина $c := \sqrt{a^2 - b^2}$. Фокусами эллипса называются точки $F_1, F_2 \in P_2$ такие, что $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$.
- ▷ Эксцентриситетом эллипса называется величина $\varepsilon := \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$.
- ▷ Если $\varepsilon > 0$ (то есть $a > b$, эллипс не является окружностью), то директрисами эллипса называются прямые d_1, d_2 , задаваемые в системе (O, e) уравнениями $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.



Лемма 10.1 (Монотонность суммы расстояний до фокусов). Пусть $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$. Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$ и рассмотрим точки $X_t \in P_2$, $X_t \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ t \end{pmatrix}$, $t \geq 0$. Тогда функция $t \mapsto X_t F_1 + X_t F_2$ строго возрастает.

Доказательство. При $t \geq 0$ имеем

$$X_t F_1 = \sqrt{(x_0 - c)^2 + t^2}, \quad X_t F_2 = \sqrt{(x_0 + c)^2 + t^2}.$$

Пусть $0 \leq t_1 < t_2$. Тогда

$$(x_0 \pm c)^2 + t_1^2 < (x_0 \pm c)^2 + t_2^2 \Rightarrow \sqrt{(x_0 \pm c)^2 + t_1^2} < \sqrt{(x_0 \pm c)^2 + t_2^2}.$$

Складывая неравенства для знаков $\pm$, получаем

$$X_{t_1} F_1 + X_{t_1} F_2 < X_{t_2} F_1 + X_{t_2} F_2.$$

□

Теорема 10.1. Пусть эллипс задан в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Тогда точка A лежит на эллипсе $\Leftrightarrow AF_1 = |a - \varepsilon x| \Leftrightarrow AF_2 = |a + \varepsilon x|$.

Доказательство. Докажем, что A лежит на эллипсе $\Leftrightarrow AF_1 = |a - \varepsilon x|$. Для этого заметим, что выполнены следующие равенства:

$$AF_1^2 - |a - \varepsilon x|^2 = (x - c)^2 + y^2 - |a - \varepsilon x|^2 = b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right)$$

Значит, $AF_1 = |a - \varepsilon x| \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow A$ лежит на эллипсе. Для второго фокуса:

$$AF_2^2 - |a + \varepsilon x|^2 = (x + c)^2 + y^2 - (a + \varepsilon x)^2 = b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right),$$

поэтому $AF_2 = |a + \varepsilon x| \Leftrightarrow A$ лежит на эллипсе. $\square$

Следствие. Пусть эллипс задан в канонической системе координат (O, e) и $\varepsilon > 0$ (то есть $a > b$). Тогда он является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнены следующие равенства:

$$\frac{AF_1}{\rho(A, d_1)} = \frac{AF_2}{\rho(A, d_2)} = \varepsilon$$

Доказательство. Заметим, что выполнены следующие равенства:

$$\rho(A, d_1) = \left| x - \frac{a}{\varepsilon} \right| = \frac{1}{\varepsilon} |a - \varepsilon x|$$

Значит, A лежит на эллипсе $\Leftrightarrow |a - \varepsilon x| = AF_1 \Leftrightarrow \varepsilon \rho(A, d_1) = AF_1$. Также

$$\rho(A, d_2) = \left| x + \frac{a}{\varepsilon} \right| = \frac{1}{\varepsilon} |a + \varepsilon x|,$$

поэтому A лежит на эллипсе $\Leftrightarrow \varepsilon \rho(A, d_2) = AF_2$. $\square$

Теорема 10.2. Пусть эллипс задан в канонической системе координат (O, e) . Тогда он является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнено равенство $AF_1 + AF_2 = 2a$.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть A лежит на эллипсе. Тогда из $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ получаем $|x| \leq a$, а $\varepsilon = \frac{c}{a} < 1$, поэтому $a \pm \varepsilon x > 0$ и $|a \pm \varepsilon x| = a \pm \varepsilon x$. По предыдущей теореме $AF_1 = |a - \varepsilon x| = a - \varepsilon x$ и $AF_2 = |a + \varepsilon x| = a + \varepsilon x$, откуда $AF_1 + AF_2 = 2a$.

$\Leftarrow$ Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$ и рассмотрим прямую $x = x_0$. По уравнению эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ получаем

$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2} \right).$$

Поэтому:

1. если $|x_0| < a$, то прямая $x = x_0$ пересекает эллипс в двух точках

$$A_{\pm} \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ \pm b \sqrt{1 - \frac{x_0^2}{a^2}} \end{pmatrix};$$

2. если $|x_0| = a$, то прямая $x = x_0$ пересекает эллипс в одной точке

$$A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

3. если $|x_0| > a$, то для любого $X \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y \end{pmatrix}$ имеем

$$XF_1 + XF_2 \geq |x_0 - c| + |x_0 + c| = 2|x_0| > 2a,$$

так что равенство $XF_1 + XF_2 = 2a$ невозможно.

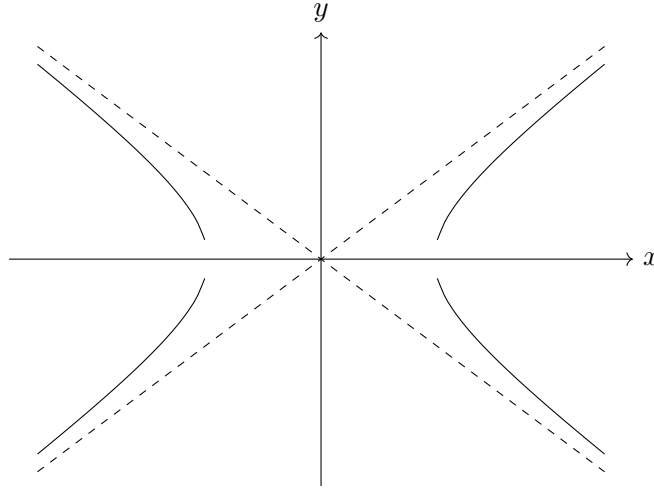
По направлению ($\Rightarrow$) все точки пересечения эллипса с прямой $x = x_0$ удовлетворяют равенству $XF_1 + XF_2 = 2a$. По лемме о монотонности суммы расстояний до фокусов на прямой $x = x_0$ таких точек не больше двух. Значит, множество всех точек $X \in P_2$, для которых $XF_1 + XF_2 = 2a$, совпадает с эллипсом.

□

Определение 10.4. *Гиперболой* называется кривая второго порядка, которая в канонической системе координат (O, e) задается следующим уравнением:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a, b > 0$$

- ▷ *Вершинами* гиперболы называются точки с координатами $\begin{pmatrix} \pm a \\ 0 \end{pmatrix}$ в системе (O, e) . Число a называется *длиной действительной полуоси* гиперболы, число b — *длиной мнимой полуоси* гиперболы.
- ▷ *Фокусным расстоянием* гиперболы называется величина $c := \sqrt{a^2 + b^2}$. *Фокусами* гиперболы называются точки $F_1, F_2 \in P_2$ такие, что $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$.
- ▷ *Эксцентриситетом* гиперболы называется величина $\varepsilon := \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$.
- ▷ *Директрисами* гиперболы называются прямые d_1, d_2 , задаваемые в системе (O, e) уравнениями $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.



Лемма 10.2 (Монотонность модуля разности расстояний до фокусов). Пусть $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$. Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$ и рассмотрим точки $X_t \in P_2$, $X_t \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ t \end{pmatrix}$, $t \geq 0$. Тогда функция $t \mapsto |X_t F_1 - X_t F_2|$ невозрастает, и при $x_0 \neq 0$ строго убывает.

Доказательство. Если $x_0 = 0$, то $X_t F_1 = X_t F_2$ для любого t , значит $|X_t F_1 - X_t F_2| = 0$.

Пусть $x_0 \neq 0$. Используем тождество

$$|X_t F_1 - X_t F_2| = \frac{|X_t F_1^2 - X_t F_2^2|}{X_t F_1 + X_t F_2}.$$

На прямой $x = x_0$ числитель равен

$$|X_t F_1^2 - X_t F_2^2| = |(x_0 - c)^2 + t^2 - (x_0 + c)^2 - t^2| = 4c|x_0|,$$

то есть не зависит от t . По лемме о монотонности суммы расстояний до фокусов знаменатель $X_t F_1 + X_t F_2$ строго возрастает по t , значит $|X_t F_1 - X_t F_2|$ строго убывает. $\square$

Теорема 10.3. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Тогда точка A лежит на гиперболе $\Leftrightarrow AF_1 = |a - \varepsilon x| \Leftrightarrow AF_2 = |a + \varepsilon x|$.

Доказательство. Докажем, что A лежит на гиперболе $\Leftrightarrow AF_1 = |a - \varepsilon x|$. Для этого заметим, что выполнены следующие равенства:

$$AF_1^2 - |a - \varepsilon x|^2 = (x - c)^2 + y^2 - |a - \varepsilon x|^2 = (x - c)^2 + y^2 - (a - \varepsilon x)^2 = (x - c)^2 + y^2 - a^2 + 2\varepsilon ax - \varepsilon^2 x^2 = (x - c)^2 + y^2 - a^2 -$$

Значит, $AF_1 = |a - \varepsilon x| \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow A$ лежит на гиперболе. Для второго фокуса:

$$AF_2^2 - |a + \varepsilon x|^2 = (x + c)^2 + y^2 - (a + \varepsilon x)^2 = -b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 \right),$$

поэтому $AF_2 = |a + \varepsilon x| \Leftrightarrow A$ лежит на гиперболе. $\square$

Следствие. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) . Тогда она является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнены следующие равенства:

$$\frac{AF_1}{\rho(A, d_1)} = \frac{AF_2}{\rho(A, d_2)} = \varepsilon$$

Доказательство. Заметим, что выполнены следующие равенства:

$$\rho(A, d_1) = \left| x - \frac{a}{\varepsilon} \right| = \frac{1}{\varepsilon} |a - \varepsilon x|$$

Значит, A лежит на гиперболе $\Leftrightarrow |a - \varepsilon x| = AF_1 \Leftrightarrow \varepsilon \rho(A, d_1) = AF_1$. Также

$$\rho(A, d_2) = \left| x + \frac{a}{\varepsilon} \right| = \frac{1}{\varepsilon} |a + \varepsilon x|,$$

поэтому A лежит на гиперболе $\Leftrightarrow \varepsilon \rho(A, d_2) = AF_2$. $\square$

Теорема 10.4. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) . Тогда она является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнено равенство $|AF_1 - AF_2| = 2a$.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть A лежит на гиперболе. Если без ограничения общности точка A лежит на правой ее ветви, то $x \geq a$ и $\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$, поэтому $\varepsilon x - a \geq \varepsilon a - a = c - a > 0$ и $\varepsilon x + a > 0$. Следовательно, $AF_1 = |\varepsilon x - a| = \varepsilon x - a$ и $AF_2 = |\varepsilon x + a| = \varepsilon x + a$, и потому $|AF_1 - AF_2| = 2a$.

$\Leftarrow$ Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$ и рассмотрим прямую $x = x_0$. По уравнению гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ получаем

$$y^2 = b^2 \left(\frac{x_0^2}{a^2} - 1 \right).$$

Поэтому:

1. если $|x_0| > a$, то прямая $x = x_0$ пересекает гиперболу в двух точках

$$A_{\pm} \leftrightarrow_{(O,e)} \left(\begin{pmatrix} x_0 \\ \pm b \sqrt{\frac{x_0^2}{a^2} - 1} \end{pmatrix} \right);$$

2. если $|x_0| = a$, то прямая $x = x_0$ пересекает гиперболу в одной точке

$$A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

3. если $|x_0| < a$, то для любого $X \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y \end{pmatrix}$ имеем

$$|XF_1 - XF_2| = \frac{|XF_1^2 - XF_2^2|}{XF_1 + XF_2} = \frac{4c|x_0|}{XF_1 + XF_2} \leq \frac{4c|x_0|}{2c} = 2|x_0| < 2a,$$

так что равенство $|XF_1 - XF_2| = 2a$ невозможно.

По направлению ($\Rightarrow$) все точки пересечения гиперболы с прямой $x = x_0$ удовлетворяют равенству $|XF_1 - XF_2| = 2a$. По лемме о монотонности модуля разности расстояний до фокусов на прямой $x = x_0$ таких точек не больше двух. Значит, множество всех точек $X \in P_2$, для которых $|XF_1 - XF_2| = 2a$, совпадает с гиперболой.

□

Определение 10.5. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) . Асимптотами гиперболы называются прямые l_1, l_2 , задаваемые в этой же системе уравнениями $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$.

Утверждение 10.2. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$ — точка на гиперболы. Тогда выполнено следующее равенство:

$$\rho(A, l_1)\rho(A, l_2) = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$$

Доказательство. Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. По формуле расстояния от точки до прямой в плоскости, имеем:

$$\rho(A, l_1)\rho(A, l_2) = \frac{\left| \frac{x}{a} - \frac{y}{b} \right|}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}} \frac{\left| \frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right|}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}} = \frac{b^2x^2 - a^2y^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right)}{a^2 + b^2} = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$$

Получено требуемое.

□

Следствие. Пусть точка $X(x, y)$ движется по гиперболы $\gamma : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Если одновременно $x \rightarrow +\infty$ и $xy > 0$, то $\rho(X, l_1) \rightarrow 0$. Если одновременно $x \rightarrow +\infty$ и $xy < 0$, то $\rho(X, l_2) \rightarrow 0$.

Определение 10.6. Параболой называется кривая второго порядка, которая в канонической системе координат (O, e) задается следующим уравнением:

$$y^2 = 2px, \quad p > 0$$

▷ Вершиной параболы называется точка с координатами $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ в системе (O, e) .

- ▷ Фокусом параболы называется точка F такая, что $F \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} \frac{p}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$.
- ▷ Эксцентриситетом параболы называется величина $\varepsilon := 1$.
- ▷ Директрисой параболы называется прямая d , задаваемая в системе (O, e) уравнением $x = -\frac{p}{2}$.

Теорема 10.5. Пусть парабола задана в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Тогда точка A лежит на параболе $\Leftrightarrow AF = \rho(A, d)$.

Доказательство. Заметим, что выполнены следующие равенства:

$$AF^2 - \rho^2(A, d) = \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 - \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = y^2 - 2px$$

Значит, $AF = \rho(A, d) = |x + \frac{p}{2}| \Leftrightarrow y^2 = 2px \Leftrightarrow A$ лежит на параболе. $\square$

Определение 10.7 (Хорда). Пусть C — кривая на плоскости. Хордой C называется отрезок AB , где $A, B \in C$, $A \neq B$.

Определение 10.8. Пусть C — эллипс, гипербола или парабола, $\bar{v} \in V_2$, $\bar{v} \neq \bar{0}$ — вектор направления. Диаметром, сопряженным к направлению $\bar{v}$ относительно кривой C , называется прямая, содержащая середины всех хорд C , параллельных вектору $\bar{v}$.

Теорема 10.6 (Уравнение диаметра, сопряжённого направлению $\bar{v}$). Пусть C — эллипс, гипербола или парабола, заданная в канонической системе координат (O, e) , и пусть $\bar{v} \in V_2$, $\bar{v} \neq \bar{0}$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$. Тогда середины всех хорд C , параллельных $\bar{v}$, лежат на прямой l (диаметре), причём

- ▷ если $C : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (эллипс), то

$$l : \frac{x\alpha_1}{a^2} + \frac{y\alpha_2}{b^2} = 0, \quad \bar{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \frac{\alpha_2}{b^2} \\ -\frac{\alpha_1}{a^2} \end{pmatrix};$$

- ▷ если $C : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (гипербола), то

$$l : \frac{x\alpha_1}{a^2} - \frac{y\alpha_2}{b^2} = 0, \quad \bar{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \frac{\alpha_2}{b^2} \\ \frac{\alpha_1}{a^2} \end{pmatrix};$$

- ▷ если $C : y^2 = 2px$ (парабола) и $\alpha_2 \neq 0$, то

$$l : \alpha_2 y = \alpha_1 p, \quad \bar{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Рассмотрим хорду C , параллельную $\bar{v}$, и пусть $A_0(x_0, y_0)$ — её середина. Тогда хорда задаётся параметрически:

$$x = x_0 + \alpha_1 t, \quad y = y_0 + \alpha_2 t.$$

Точки пересечения хорды с C соответствуют корням квадратного уравнения относительно t .

Случай эллипса. Подставим параметризацию в $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$:

$$\left(\frac{\alpha_1^2}{a^2} + \frac{\alpha_2^2}{b^2}\right)t^2 + \left(\frac{2\alpha_1x_0}{a^2} + \frac{2\alpha_2y_0}{b^2}\right)t + \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - 1\right) = 0.$$

Если t_1, t_2 — корни, то из того, что A_0 — середина хорды, имеем $t_1 + t_2 = 0$. По формуле суммы корней квадратного уравнения получаем, что коэффициент при t равен 0, то есть

$$\frac{2\alpha_1x_0}{a^2} + \frac{2\alpha_2y_0}{b^2} = 0 \iff \frac{x_0\alpha_1}{a^2} + \frac{y_0\alpha_2}{b^2} = 0.$$

Случай гиперболы. Аналогично, подстановка в $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ даёт уравнение

$$\left(\frac{\alpha_1^2}{a^2} - \frac{\alpha_2^2}{b^2}\right)t^2 + \left(\frac{2\alpha_1x_0}{a^2} - \frac{2\alpha_2y_0}{b^2}\right)t + \left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} - 1\right) = 0,$$

и снова из $t_1 + t_2 = 0$ следует

$$\frac{2\alpha_1x_0}{a^2} - \frac{2\alpha_2y_0}{b^2} = 0 \iff \frac{x_0\alpha_1}{a^2} - \frac{y_0\alpha_2}{b^2} = 0.$$

Случай параболы. Подставим параметризацию в $y^2 = 2px$:

$$(\alpha_2t + y_0)^2 = 2p(\alpha_1t + x_0) \iff \alpha_2^2t^2 + (2\alpha_2y_0 - 2p\alpha_1)t + (y_0^2 - 2px_0) = 0.$$

Из $t_1 + t_2 = 0$ получаем $2\alpha_2y_0 - 2p\alpha_1 = 0$, то есть $\alpha_2y_0 = p\alpha_1$. □

Определение 10.9 (Сопряженные диаметры). Пусть C — эллипс или гипербола. Диаметры d_1 и d_2 называются *сопряжёнными*, если d_1 сопряжён направлению d_2 и d_2 сопряжён направлению d_1 .

Утверждение 10.3. Пусть C — эллипс или гипербола, $\bar{v} \in V_2$, $\bar{v} \neq \bar{0}$ — вектор направления. Тогда если диаметр, сопряжённый к $\bar{v}$, имеет направляющий вектор $\bar{u}$, то диаметр, сопряжённый к $\bar{u}$, имеет направляющий вектор $\bar{v}$.

Доказательство. Пусть $\bar{v}$ задано вектором $\bar{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$.

Случай гиперболы. По формуле для сопряжённого диаметра гиперболы диаметр, сопряжённый направлению $\bar{v}$, имеет направляющий вектор

$$\bar{u} \leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{\alpha_2}{b^2} \\ \frac{\alpha_1}{a^2} \end{pmatrix}.$$

Тогда диаметр, сопряжённый направлению $\bar{u}$, имеет направляющий вектор

$$\bar{w} \leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{\alpha_1}{a^2b^2} \\ \frac{\alpha_2}{a^2b^2} \end{pmatrix},$$

то есть $\bar{w} \parallel \bar{v}$.

Случай эллипса. По формуле для сопряжённого диаметра эллипса диаметр, сопряжённый направлению $\bar{v}$, имеет направляющий вектор

$$\bar{u} \leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{\alpha_2}{b^2} \\ -\frac{\alpha_1}{a^2} \end{pmatrix}.$$

Тогда диаметр, сопряжённый направлению $\bar{u}$, имеет направляющий вектор

$$\bar{w} \leftrightarrow \begin{pmatrix} -\frac{\alpha_1}{a^2 b^2} \\ -\frac{\alpha_2}{a^2 b^2} \end{pmatrix},$$

то есть $\bar{w} \parallel \bar{v}$. □

10.1 Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.

Определение 10.10. Прямая t называется *касательной* к кривой L в точке $A \in L$, если существует последовательность точек $B_n \in L \setminus \{A\}$ такая, что $B_n \rightarrow A$ и прямые AB_n сходятся к t в пучке прямых с центром A .

Теорема 10.7. Пусть L — эллипс, гипербола или парабола, $A \in L$, и t — касательная к L в точке A . Тогда диаметр, сопряжённый направлению t , проходит через точку A .

Следствие. Пусть $A = (x_0, y_0)$ — точка соответствующей кривой в её канонической системе координат. Тогда:

1. если L — эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, то касательная к L в точке A имеет уравнение

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1;$$

2. если L — гипербола $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, то касательная к L в точке A имеет уравнение

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1;$$

3. если L — парабола $y^2 = 2px$ ($p > 0$), то касательная к L в точке A имеет уравнение

$$y_0 y = p(x + x_0).$$

Доказательство. (Для эллипса). Пусть касательная t в точке $A(x_0, y_0)$ имеет направляющий вектор $\bar{v}$. Согласно теореме, диаметр, сопряженный вектору $\bar{v}$, проходит через точку касания A . Значит, вектор $\overline{OA} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ задает направление этого диаметра. Условие сопряженности направлений $\bar{u}(x_0, y_0)$ и $\bar{v}(v_x, v_y)$ для эллипса:

$$\frac{x_0 v_x}{a^2} + \frac{y_0 v_y}{b^2} = 0.$$

Это означает, что вектор $\bar{n} = \begin{pmatrix} \frac{x_0}{a^2} \\ \frac{y_0}{b^2} \end{pmatrix}$ ортогонален вектору $\bar{v}$, то есть является нормалью к касательной. Уравнение прямой, проходящей через $A(x_0, y_0)$ с нормалью $\bar{n}$:

$$\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) = 0 \iff \frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}.$$

Так как A лежит на эллипсе, правая часть равна 1. Для гиперболы рассуждение такое же. Нормальный вектор касательной t в точке $A \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ равен

$$\bar{n} := \begin{pmatrix} \frac{x_0}{a^2} \\ -\frac{y_0}{b^2} \end{pmatrix},$$

поэтому уравнение касательной имеет вид

$$\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) - \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) = 0 \iff \frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1,$$

так как A лежит на гиперболе.

Для параболы $y^2 = 2px$ диаметр через A параллелен оси Ox , то есть имеет уравнение $y = y_0$. С другой стороны, по формуле сопряжённого диаметра параболы имеем уравнение $\alpha_2 y = \alpha_1 p$, поэтому $\alpha_2 y_0 = \alpha_1 p$. Можно выбрать $\bar{v} = \begin{pmatrix} y_0 \\ p \end{pmatrix}$. Следовательно, касательная t проходит через точку $A(x_0, y_0)$ и имеет направляющий вектор $\bar{v} = \begin{pmatrix} y_0 \\ p \end{pmatrix}$, поэтому:

$$p(x - x_0) = y_0(y - y_0).$$

Так как $y_0^2 = 2px_0$, получаем $y_0 y = p(x + x_0)$.

□

11 Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения второго порядка с двумя переменными к каноническому виду в прямоугольной системе координат. Центр многочлена второго порядка. Условие единственности центра.

Замечание. Работаем на плоскости точек P_2 и соответствующем пространстве свободных векторов V_2 . Фиксируем прямоугольную декартову систему координат (O, e) , где $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ — ортонормированный базис. Для точки $M \in P_2$ координаты $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ задаются условием

$$M \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Для вектора $\bar{v} \in V_2$ его координаты в базисе e равны $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$:

$$\bar{v} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}.$$

Расстояние между точками $A, B \in P_2$ обозначаем $|AB|$.

Определение 11.1. *Алгебраической кривой* на плоскости называется множество точек, координаты которых удовлетворяют уравнению

$$P(x, y) = 0,$$

где $P \in \mathbb{R}[x, y]$ — многочлен от двух переменных.

Определение 11.2. Пусть $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$, $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$. Кривой второго порядка называется алгебраическая кривая, которая в некоторой прямоугольной декартовой системе координат в P_2 задаётся уравнением

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0.$$

Теорема 11.1. Любое уравнение кривой второго порядка в некоторой прямоугольной декартовой системе координат в P_2 заменой прямоугольной декартовой системы координат и домножением на ненулевое число приводится к одному из следующих девяти канонических видов:

▷ **Кривые эллиптического типа:**

1. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $a \geq b > 0$, — эллипс;
2. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$, где $a \geq b > 0$, — точка;
3. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$, где $a \geq b > 0$, — мнимый эллипс (пустое множество).

▷ **Кривые гиперболического типа:**

1. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $a, b > 0$, — гипербола;
2. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$, где $a, b > 0$, — пара пересекающихся прямых.

▷ **Кривые параболического типа:**

1. $y^2 = 2px$, где $p > 0$, — парабола;
2. $\frac{y^2}{a^2} = 1$, где $a > 0$, — пара параллельных прямых;
3. $\frac{y^2}{a^2} = 0$, где $a > 0$, — пара совпадающих прямых;
4. $\frac{y^2}{a^2} = -1$, где $a > 0$, — пара мнимых параллельных прямых (пустое множество).

Доказательство. Рассмотрим уравнение кривой второго порядка в прямоугольной декартовой системе координат:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0, \quad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0.$$

1) Поворот осей: избавление от члена xy . Выполним замену координат, соответствующую повороту на угол φ :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

Выберем φ так, чтобы коэффициент при $x'y'$ стал равным нулю (это достигается при $\tan 2\varphi = \frac{2B}{A-C}$ для случая $A \neq C$, а при $A = C$ можно взять $\varphi = \frac{\pi}{4}$). Тогда уравнение принимает вид

$$A_1x'^2 + C_1y'^2 + 2D_1x' + 2E_1y' + F_1 = 0.$$

2) Сдвиг начала координат: избавление от линейных членов. Если $A_1 \neq 0$, сделаем замену $x' = x'' - \frac{D_1}{A_1}$, и тогда линейный член по x'' исчезает:

$$A_1x''^2 + C_1y'^2 + 2E_1y' + F_2 = 0.$$

Если $C_1 \neq 0$, дополнительно сделаем замену $y' = y'' - \frac{E_1}{C_1}$, и получим

$$A_1x''^2 + C_1y''^2 + F_3 = 0.$$

Если, например, $A_1 = 0$ и $C_1 \neq 0$, то уравнение после поворота имеет вид

$$C_1y'^2 + 2D_1x' + 2E_1y' + F_1 = 0.$$

Сдвигом $y' = y'' - \frac{E_1}{C_1}$ устраним линейный член по y'' :

$$C_1y''^2 + 2D_1x' + F_2 = 0.$$

Если $D_1 \neq 0$, то переносом $x' = x'' - \frac{F_2}{2D_1}$ и нормировкой коэффициентов получаем уравнение параболы $y^2 = 2px$ (в подходящей прямоугольной декартовой системе координат). Если $D_1 = 0$, то получаем уравнение вида $y''^2 = \text{const}$, то есть пару параллельных (возможно мнимых) прямых либо двойную прямую. Случай $C_1 = 0$ и $A_1 \neq 0$ разбирается аналогично.

3) Нормировка коэффициентов. Домножением уравнения на -1 , перестановкой осей (заменой $x'' \leftrightarrow y''$), разворотом оси (заменой $x'' \mapsto -x''$) и делением на ненулевую константу приводим коэффициенты при квадратичных членах к виду $\pm \frac{1}{a^2}$, $\pm \frac{1}{b^2}$ (или 1) и правую часть к $1, 0, -1$.

Далее возможны три случая:

- ▷ $A_1C_1 > 0$ (оба коэффициента одного знака) — эллиптический тип, получаем пункты (1)–(3);
- ▷ $A_1C_1 < 0$ (коэффициенты разных знаков) — гиперболический тип, получаем пункты (4)–(5);
- ▷ $A_1C_1 = 0$ — параболический тип, получаем пункты (6)–(9).

Во всех случаях получаем один из девяти канонических видов. $\square$

Определение 11.3. Канонической системой координат для кривой второго порядка называется такая прямоугольная декартова система координат, в которой данная кривая имеет уравнение канонического вида (из теоремы выше).

Определение 11.4. Центром многочлена $P(x, y)$ в декартовой системе координат (O, e) в P_2 называется такая точка $M \in P_2$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, что для любых $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено

$$P(\alpha - x, \beta - y) = P(\alpha + x, \beta + y).$$

Утверждение 11.1. Если M является центром многочлена $P(x, y)$, то M — центр симметрии кривой, заданной уравнением $P(x, y) = 0$.

Доказательство. Пусть точки X_1, X_2 симметричны относительно M . Тогда существуют $x, y \in \mathbb{R}$, что $X_1 \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} \alpha - x \\ \beta - y \end{pmatrix}$, $X_2 \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} \alpha + x \\ \beta + y \end{pmatrix}$. По определению центра многочлена

$$P(X_1) = P(\alpha - x, \beta - y) = P(\alpha + x, \beta + y) = P(X_2).$$

Поэтому $P(X_1) = 0 \Leftrightarrow P(X_2) = 0$, то есть $X_1 \in \{P = 0\} \Leftrightarrow X_2 \in \{P = 0\}$. $\square$

Утверждение 11.2. Пусть

$$P(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F.$$

Точка $M \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ является центром многочлена P тогда и только тогда, когда (α, β) — решение системы

$$\begin{cases} A\alpha + B\beta + D = 0, \\ B\alpha + C\beta + E = 0. \end{cases}$$

Доказательство. Вычислим разность:

$$\Delta(x, y) := P(\alpha - x, \beta - y) - P(\alpha + x, \beta + y).$$

Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} P(\alpha - x, \beta - y) &= A(\alpha - x)^2 + 2B(\alpha - x)(\beta - y) + C(\beta - y)^2 + 2D(\alpha - x) + 2E(\beta - y) + F, \\ P(\alpha + x, \beta + y) &= A(\alpha + x)^2 + 2B(\alpha + x)(\beta + y) + C(\beta + y)^2 + 2D(\alpha + x) + 2E(\beta + y) + F. \end{aligned}$$

Вычитая, получаем:

$$\Delta(x, y) = -4x(A\alpha + B\beta + D) - 4y(B\alpha + C\beta + E).$$

По определению центра многочлена M является центром $P \Leftrightarrow \Delta(x, y) = 0$ для всех $x, y \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ коэффициенты при x и y равны нулю $\Leftrightarrow$ выполнена указанная система. $\square$

Следствие. Центр многочлена второго порядка единственен тогда и только тогда, когда

$$\delta := \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2 \neq 0.$$

В этом случае центр равен

$$M \left(\frac{BE - CD}{\delta}, \frac{BD - AE}{\delta} \right).$$

Доказательство. В силу предыдущего предложения координаты центра $M = (\alpha, \beta)$ должны удовлетворять системе

$$\begin{cases} A\alpha + B\beta + D = 0, \\ B\alpha + C\beta + E = 0. \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на C , второе — на B и вычтем:

$$(AC - B^2)\alpha = -DC + EB.$$

Так как $\delta = AC - B^2 \neq 0$, получаем

$$\alpha = \frac{EB - DC}{\delta}.$$

Далее, умножив второе уравнение на A и первое — на B , получаем

$$(AC - B^2)\beta = -AE + BD, \quad \beta = \frac{BD - AE}{\delta}.$$

Следовательно, при $\delta \neq 0$ система имеет единственное решение, то есть центр существует и единственен. Если же $\delta = 0$, то система либо несовместна, либо имеет бесконечно много решений, поэтому единственного центра быть не может. $\square$

12 Основные виды поверхностей второго порядка.

Далее P_3 — множество всех точек в $\mathbb{R}^3$.

Замечание. Во всех канонических уравнениях ниже предполагаем $a, b, c > 0$ и $p > 0$.

Замечание (Поверхность вращения). Пусть в плоскости Oxy задана кривая $P(x, y) = 0$. При вращении этой кривой вокруг оси Ox получается поверхность

$$P(x, \sqrt{y^2 + z^2}) \cdot P(x, -\sqrt{y^2 + z^2}) = 0.$$

Если кривая симметрична относительно оси Ox , то достаточно уравнения

$$P(x, \sqrt{y^2 + z^2}) = 0.$$

Примеры:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 &\xrightarrow{\text{вращение вокруг } Ox} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1, \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 &\xrightarrow{\text{вращение вокруг } Oy} \frac{x^2 + z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ y^2 = 2px &\xrightarrow{\text{вращение вокруг } Ox} y^2 + z^2 = 2px. \end{aligned}$$

Определение 12.1. Алгебраической поверхностью называется множество точек $M \subset P_3$, заданное уравнением

$$P(x, y, z) = 0,$$

где P — многочлен от трёх переменных.

Определение 12.2. Порядком алгебраической поверхности называется наименьшая из возможных степеней многочленов P , задающих эту поверхность.

Определение 12.3. Поверхностью второго порядка называется алгебраическая поверхность порядка 2.

Замечание. В прямоугольной декартовой системе координат уравнение поверхности второго порядка можно записать в виде

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz + 2Gx + 2Hy + 2Iz + J = 0,$$

где $A, B, C, D, E, F, G, H, I, J \in \mathbb{R}$ и $A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + E^2 + F^2 \neq 0$.

Замечание. При переходе к другой прямоугольной декартовой системе координат степень многочлена (и, значит, порядок поверхности) сохраняется.

Определение 12.4 (Основные виды). Основными видами поверхностей второго порядка называются следующие поверхности ($a, b, c > 0$, $p > 0$):

1. **Эллипсоид:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.
2. **Конус:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$.
3. **Однополостный гиперболоид:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
4. **Двуполостный гиперболоид:** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
5. **Параболоид вращения:** $y^2 + z^2 = 2px$.

6. **Эллиптический параболоид:** $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 2x$.

7. **Гиперболический параболоид:** $\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 2x$.

8. **Цилиндры:** уравнение не зависит от одной из переменных (например, от z), то есть имеет вид $P(x,y) = 0$, где P — многочлен степени 2 от x,y . В канонической прямоугольной системе координат как цилиндры над линиями второго порядка встречаются, например,

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 && \text{(эллиптический цилиндр),} \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} &= 1 && \text{(гиперболический цилиндр),} \\ y^2 &= 2px && \text{(параболический цилиндр).}\end{aligned}$$

Замечание. Кроме перечисленных выше основных видов, встречаются и вырожденные поверхности второго порядка (например: две плоскости, одна плоскость, прямая, точка, пустое множество).

1 Матрицы, операции с матрицами, их свойства

Определение 1.1 (Группа и абелева группа). Множество G с бинарной операцией $\cdot : G \times G \rightarrow G$ называется *группой*, если

1. $\forall a, b, c \in G$ выполнено $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность);
2. $\exists e \in G: \forall a \in G$ выполнено $a \cdot e = e \cdot a = a$ (нейтральный элемент);
3. $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (обратный элемент).

Группа называется *абелевой*, если $\forall a, b \in G$ выполнено $a \cdot b = b \cdot a$.

Определение 1.2 (Поле). Множество $\mathbb{F}$ с двумя операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если:

1. $(\mathbb{F}, +)$ — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 0);
2. $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$ — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 1);
3. для любых $a, b, c \in \mathbb{F}$ выполнены дистрибутивности:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Определение 1.3 (Матрица). Матрицей размера $n \times k$ над $\mathbb{F}$ называется прямоугольная таблица из элементов $\mathbb{F}$ с n строками и k столбцами:

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} \in \mathbb{F}, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, k.$$

Также будем пользоваться записью

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} \end{pmatrix}.$$

Множество всех матриц размера $n \times k$ над $\mathbb{F}$ обозначается $M_{n \times k}(\mathbb{F})$.

Определение 1.4 (Строка и столбец матрицы). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$.

1. *Строкой* матрицы A с номером d называется матрица

$$a_{d*} := (a_{d1} \ a_{d2} \ \dots \ a_{dk}) \in M_{1 \times k}(\mathbb{F}).$$

2. *Столбцом* матрицы A с номером d называется матрица

$$a_{*d} := \begin{pmatrix} a_{1d} \\ a_{2d} \\ \vdots \\ a_{nd} \end{pmatrix} \in M_{n \times 1}(\mathbb{F}).$$

Определение 1.5 (Подматрица). Подматрицей матрицы $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ называется матрица, полученная из A удалением некоторых её строк или столбцов.

Определение 1.6 (Сумма матриц). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $B = (b_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$. *Суммой* матриц A и B называется матрица $A + B = (c_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, где

$$c_{ij} := a_{ij} + b_{ij}.$$

Определение 1.7 (Нулевая матрица). Нулевой матрицей порядка $n \times k$ называется матрица $0 \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, все элементы которой равны $0 \in \mathbb{F}$.

Определение 1.8 (Умножение матрицы на скаляр). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$. Произведением матрицы A и скаляра λ называется матрица $\lambda A = (c_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, где

$$c_{ij} := \lambda a_{ij}.$$

Определение 1.9 (Транспонирование). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$. Транспонированной матрицей к A называется матрица $A^T = (a_{ji}) \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$.

Определение 1.10 (Произведение строки и столбца). Пусть $a_{1*} = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1k}) \in M_{1 \times k}(\mathbb{F})$

и $b_{*1} = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{k1} \end{pmatrix} \in M_{k \times 1}(\mathbb{F})$. Произведением строки a_{1*} и столбца b_{*1} называется элемент

$$a_{1*}b_{*1} := a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1k}b_{k1} \in \mathbb{F}.$$

Определение 1.11 (Произведение матриц). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $B = (b_{ij}) \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$. Произведением матриц A и B называется матрица $AB = (c_{ij}) \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, где

$$c_{ij} := a_{i*}b_{*j} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell}b_{\ell j}.$$

Определение 1.12 (Единичная матрица). Для любого $m \in \mathbb{N}$ единичной матрицей порядка m называется матрица

$$E_m = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(\mathbb{F}), \quad e_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Утверждение 1.1 (Свойства сложения матриц). Сложение матриц обладает следующими свойствами:

1. (коммутативность сложения) $\forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $A + B = B + A$;
2. (ассоциативность сложения) $\forall A, B, C \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. (нейтральный элемент сложения) $\exists 0 \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ такое, что $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $A + 0 = 0 + A = A$;
4. (обратный элемент сложения) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}) \exists (-A) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ такое, что $A + (-A) = (-A) + A = 0$.

Утверждение 1.2 (Свойства умножения матриц на скаляры). 1. (ассоциативность умножения на скаляр) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$;

2. (дистрибутивность по сложению матриц) $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$;
3. (дистрибутивность по сложению скаляров) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;
4. (единичный скаляр) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $1 \cdot A = A$.

Утверждение 1.3 (Свойства транспонирования). 1. (двукратное транспонирование) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(A^T)^T = A$;

2. (аддитивность) $\forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(A + B)^T = A^T + B^T$;

3. (однородность) $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(\lambda A)^T = \lambda A^T$.

Утверждение 1.4 (Единичная матрица). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$. Тогда $E_n A = A$ и $A E_k = A$.

Утверждение 1.5 (Транспонирование произведения). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$. Тогда

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Доказательство. Пусть $AB = (c_{ij})$. Тогда для любых i, j имеем:

$$((AB)^T)_{ij} = c_{ji} = \sum_{\ell=1}^k a_{j\ell} b_{\ell i}.$$

С другой стороны,

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_{\ell=1}^k (B^T)_{i\ell} (A^T)_{\ell j} = \sum_{\ell=1}^k b_{\ell i} a_{j\ell}.$$

Суммы совпадают, значит $((AB)^T)_{ij} = (B^T A^T)_{ij}$ для всех i, j , то есть $(AB)^T = B^T A^T$. $\square$

Утверждение 1.6 (Свойства умножения матриц). 1. (ассоциативность умножения) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall B \in M_{k \times m}(\mathbb{F}), \forall C \in M_{m \times s}(\mathbb{F})$ выполнено $(AB)C = A(BC)$;

2. (дистрибутивность справа) $\forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall C \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено $(A + B)C = AC + BC$;

3. (дистрибутивность слева) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall B, C \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено $A(B + C) = AB + AC$;

4. (согласованность со скалярным умножением) $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$.

Утверждение 1.7 (Столбцы и строки произведения). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ и $C = AB$. Тогда

1. для каждого $j \in \{1, \dots, m\}$ j -й столбец матрицы C выражается через столбцы A :

$$c_{*j} = \sum_{\ell=1}^k b_{\ell j} a_{*\ell};$$

2. для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ i -я строка матрицы C выражается через строки B :

$$c_{i*} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell*}.$$

Доказательство. По определению произведения матриц $c_{ij} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell j}$.

1. Вектор c_{*j} состоит из чисел $c_{1j}, \dots, c_{nj}$, то есть

$$c_{*j} = \begin{pmatrix} \sum_{\ell=1}^k a_{1\ell} b_{\ell j} \\ \vdots \\ \sum_{\ell=1}^k a_{n\ell} b_{\ell j} \end{pmatrix} = \sum_{\ell=1}^k b_{\ell j} \begin{pmatrix} a_{1\ell} \\ \vdots \\ a_{n\ell} \end{pmatrix} = \sum_{\ell=1}^k b_{\ell j} a_{*\ell}.$$

2. При фиксированном i из $c_{ij} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell j}$ получаем

$$c_{i*} = (c_{i1} \ \dots \ c_{im}) = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} (b_{\ell 1} \ \dots \ b_{\ell m}) = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell*}.$$

□

Замечание. В общем случае умножение матриц не коммутативно: для квадратных матриц порядка $n > 1$ могут существовать A, B такие, что $AB \neq BA$.

2 Понятия группы, кольца и поля, примеры. Поле комплексных чисел. Характеристика поля, простое подполе. Группа перестановок, знак перестановки. Изоморфизм групп, теорема Кэли. Порядок элемента. Циклические группы, их подгруппы. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы, её следствия

2.1 Группы

Определение 2.1 (Группа). Пусть G — множество, на котором задана бинарная операция $*$. *Группой* называется пара $(G, *)$, если выполнены:

1. (ассоциативность) $\forall a, b, c \in G$ выполнено $(a * b) * c = a * (b * c)$;
2. (нейтральный элемент) $\exists e \in G$ такое, что $\forall a \in G$ выполнено $a * e = e * a = a$;
3. (обратный элемент) $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G$ такое, что $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Если дополнительно $a * b = b * a$ для всех $a, b \in G$ (коммутативность), то группа *абелева*.

Замечание. Далее будем писать групповую операцию мультипликативно: $a * b$ обозначаем ab . Примеры групп: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}_n, +)$, $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(S_n, \circ)$.

Замечание. Обозначим $\mathbb{Z}_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — множество классов вычетов по модулю n с операцией сложения. Класс числа k будем обозначать $\bar{k}$.

Определение 2.2 (Подгруппа). Пусть $(G, *)$ — группа. *Подгруппой* группы G называется такое подмножество $H \subseteq G$, что $(H, *)$ является группой (операция та же). Обозначение: $H \leq G$.

Определение 2.3 (Гомоморфизм и изоморфизм групп). Пусть $(G, *)$, $(H, \cdot)$ — группы. Отображение $\varphi : G \rightarrow H$ называется *гомоморфизмом*, если

$$\forall a, b \in G \quad \varphi(a * b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$

Если φ биективно, то φ называется *изоморфизмом*, а группы G и H — *изоморфными* (обозначение $G \simeq H$).

Теорема 2.1 (Кэли). Пусть G — конечная группа, $|G| = n$. Тогда существует подгруппа $H \leq S_n$, изоморфная G .

Доказательство. Рассмотрим группу $S(G)$ всех перестановок множества G (всех биекций $G \rightarrow G$) с операцией композиции. Так как $|G| = n$, выберем биекцию $f : G \rightarrow \{1, \dots, n\}$. Тогда отображение

$$\Psi : S(G) \rightarrow S_n, \quad \Psi(\sigma) = f \circ \sigma \circ f^{-1}$$

является изоморфизмом групп.

Для $g \in G$ определим $\lambda_g \in S(G)$ по формуле $\lambda_g(x) = gx$. Тогда λ_g биекция и $\lambda_g^{-1} = \lambda_{g^{-1}}$. Положим $\Phi : G \rightarrow S(G)$, $\Phi(g) = \lambda_g$. Для любых $g, h \in G$ имеем

$$\Phi(gh) = \lambda_{gh} = \lambda_g \circ \lambda_h = \Phi(g)\Phi(h),$$

то есть Φ — гомоморфизм. Если $\Phi(g) = \Phi(h)$, то $\lambda_g(e) = \lambda_h(e)$, то есть $g = h$; значит, Φ инъективно. Следовательно, Φ задаёт изоморфизм $G \simeq \Phi(G) \leq S(G)$.

Положим $H := \Psi(\Phi(G)) \leq S_n$. Тогда $H \simeq \Phi(G) \simeq G$. □

Определение 2.4 (Порядок элемента). Пусть $a \in G$. *Порядком* элемента a называется число

$$\text{ord}(a) := \min\{n \in \mathbb{N} : a^n = e\},$$

если такое n существует; иначе $\text{ord}(a) := \infty$.

Утверждение 2.1 (Свойства порядка). Пусть $a \in G$ и $\text{ord}(a) = n < \infty$. Тогда для любого $k \in \mathbb{Z}$ выполнено

$$a^k = e \iff n \mid k,$$

и $|\langle a \rangle| = n$. Если $\text{ord}(a) = \infty$, то подгруппа $\langle a \rangle$ бесконечна.

Доказательство. Пусть $\text{ord}(a) = n < \infty$.

1. Пусть $k \geq 0$ и $a^k = e$. Разделим k на n с остатком: $k = qn + r$, $0 \leq r < n$. Тогда

$$e = a^k = a^{qn+r} = (a^n)^q a^r = e^q a^r = a^r.$$

По минимальности n получаем $r = 0$, то есть $n \mid k$. Если $k < 0$ и $a^k = e$, то $e = (a^k)^{-1} = a^{-k}$, и из случая $-k \geq 0$ следует $n \mid (-k)$, то есть $n \mid k$.

2. Если $n \mid k$, то $k = qn$ и $a^k = (a^n)^q = e$.

3. Любой элемент $\langle a \rangle$ имеет вид a^k . По пункту 1 при делении $k = qn + r$ получаем $a^k = a^r$, где $0 \leq r < n$, значит $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$. Если $0 \leq r < s < n$ и $a^r = a^s$, то $e = a^{s-r}$, что противоречит минимальности n . Следовательно, эти n элементы попарно различны и $|\langle a \rangle| = n$.

Если $\text{ord}(a) = \infty$, то все степени a^k попарно различны (иначе $a^{s-r} = e$ для некоторых $r < s$), значит $\langle a \rangle$ бесконечна. $\square$

Определение 2.5 (Циклическая группа). Группа G называется *циклической*, если $\exists a \in G$ такое, что $G = \langle a \rangle$. Элемент a называется *образующим* группы G .

Теорема 2.2 (Циклические группы одного порядка изоморфны). Пусть $G = \langle a \rangle$ — циклическая группа.

1. Если $\text{ord}(a) = n < \infty$, то $G \simeq \mathbb{Z}_n$.
2. Если $\text{ord}(a) = \infty$, то $G \simeq \mathbb{Z}$.

Доказательство. 1. Пусть $\text{ord}(a) = n < \infty$. Определим отображение $\varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow G$ формулой $\varphi(\bar{k}) = a^k$. Корректность: если $\bar{k} = \bar{\ell}$, то $k - \ell = qn$ для некоторого $q \in \mathbb{Z}$, поэтому

$$a^k = a^{\ell+qn} = a^\ell (a^n)^q = a^\ell.$$

Это гомоморфизм:

$$\varphi(\bar{k} + \bar{\ell}) = \varphi(\overline{k + \ell}) = a^{k+\ell} = a^k a^\ell = \varphi(\bar{k}) \varphi(\bar{\ell}).$$

Так как $G = \langle a \rangle$, то φ сюръективно. Если $\varphi(\bar{k}) = \varphi(\bar{\ell})$, то $a^{k-\ell} = e$, поэтому по предложению о порядке $n \mid (k - \ell)$, то есть $\bar{k} = \bar{\ell}$. Следовательно, φ инъективно и потому является изоморфизмом.

2. Пусть $\text{ord}(a) = \infty$. Рассмотрим отображение $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$, $\varphi(k) = a^k$. Тогда

$$\varphi(k + \ell) = a^{k+\ell} = a^k a^\ell = \varphi(k) \varphi(\ell),$$

то есть φ — гомоморфизм. Так как $G = \langle a \rangle$, то φ сюръективно. Если $\varphi(k) = e$, то $a^k = e$, а по $\text{ord}(a) = \infty$ и предположению о порядке получаем $k = 0$. Следовательно, φ инъективно и потому является изоморфизмом. $\square$

Теорема 2.3 (Подгруппы циклической группы конечного порядка). Пусть $G = \langle a \rangle$, $\text{ord}(a) = n < \infty$. Тогда любая подгруппа $H \leq G$ имеет вид $H = \langle a^\ell \rangle$ для некоторого делителя $\ell \mid n$. При этом $|H| = n/\ell$.

Доказательство. По предыдущей теореме $G \simeq \mathbb{Z}_n$; фиксируем изоморфизм $\varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow G$, $\varphi(k) = a^k$.

Пусть $H \leq G$ и $H' = \varphi^{-1}(H) \leq \mathbb{Z}_n$. Выберем в H' наименьшее натуральное $\ell > 0$ (если $H' = \{0\}$, то можно взять $\ell = n$). Тогда $H' = \ell\mathbb{Z}_n := \{k\ell \pmod n : k \in \mathbb{Z}\}$ и $\ell \mid n$. Действительно, для любого $x \in H'$ по делению с остатком $x = q\ell + r$ (где $0 \leq r < \ell$) имеем $r = x - q\ell \in H'$, а минимальность ℓ даёт $r = 0$. Разделим n на ℓ с остатком: $n = q\ell + r$, $0 \leq r < \ell$. Тогда в $\mathbb{Z}_n$ имеем $r \equiv n - q\ell \equiv -q\ell \pmod n$. Поскольку $\ell \in H'$ и H' — подгруппа, то $-q\ell \in H'$, значит и $r \in H'$. Минимальность ℓ даёт $r = 0$, то есть $\ell \mid n$.

Так как φ — гомоморфизм, то

$$H = \varphi(H') = \varphi(\ell\mathbb{Z}_n) = \{\varphi(k\ell) : k \in \mathbb{Z}\} = \{a^{k\ell} : k \in \mathbb{Z}\} = \langle a^\ell \rangle.$$

Если $\ell \mid n$, то элементы $0, \ell, 2\ell, \dots, (n/\ell - 1)\ell$ попарно различны в $\mathbb{Z}_n$, значит $|\ell\mathbb{Z}_n| = n/\ell$ и $|H| = |H'| = n/\ell$. $\square$

2.2 Смежные классы и теорема Лагранжа

Определение 2.6 (Смежный класс). Пусть G — группа, $H \leq G$, $g \in G$. *Левым смежным классом* по H называется множество $gH := \{gh : h \in H\}$. *Правым смежным классом* по H называется множество $Hg := \{hg : h \in H\}$.

Определение 2.7 (Множества смежных классов). Обозначим через G/H множество всех левых смежных классов по H , а через $H \backslash G$ — множество всех правых смежных классов по H .

Теорема 2.4 (Лагранж). Пусть G — конечная группа и $H \leq G$. Тогда

$$|G| = |H| \cdot |G/H| = |H| \cdot |H \backslash G|.$$

Доказательство. Смежные классы по H либо не пересекаются, либо совпадают, а объединение всех левых смежных классов равно G . Кроме того, для любого $g \in G$ отображение $H \rightarrow gH$, $h \mapsto gh$, биективно, значит $|gH| = |H|$. Следовательно, G разбивается на $|G/H|$ непересекающихся множеств мощности $|H|$, то есть $|G| = |H| \cdot |G/H|$. Для правых смежных классов рассуждение такое же: для любого $g \in G$ отображение $H \rightarrow Hg$, $h \mapsto hg$, биективно, поэтому $|Hg| = |H|$ и $|G| = |H| \cdot |H \backslash G|$. $\square$

Следствие. Если G — конечная группа, $H \leq G$, то $|H| \mid |G|$.

Следствие. Если G — конечная группа и $a \in G$, то $\text{ord}(a) \mid |G|$ и $a^{|G|} = e$.

Доказательство. По предположению о свойствах порядка $|\langle a \rangle| = \text{ord}(a)$. По теореме Лагранжа $|\langle a \rangle|$ делит $|G|$, значит $|G| = k \text{ord}(a)$. Тогда $a^{|G|} = (a^{\text{ord}(a)})^k = e^k = e$. $\square$

Следствие (Малая теорема Ферма). Пусть p — простое число, $a \in \mathbb{Z}$ и $p \nmid a$. Тогда выполнено $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

Доказательство. Ненулевой класс $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p$ принадлежит мультипликативной группе $\mathbb{Z}_p^*$, причём $|\mathbb{Z}_p^*| = p - 1$. По предыдущему следствию для любой конечной группы имеем $\bar{a}^{|\mathbb{Z}_p^*|} = 1$, то есть $\bar{a}^{p-1} = 1$ в $\mathbb{Z}_p$. Это равносильно $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. $\square$

2.3 Кольца и поля

Определение 2.8 (Кольцо). Пусть R — множество, на котором заданы две бинарные операции $+$ и $\cdot$. *Кольцом* называется тройка $(R, +, \cdot)$, если выполнены:

1. $(R, +)$ — абелева группа;
2. (ассоциативность умножения) $\forall a, b, c \in R$ выполнено $(ab)c = a(bc)$;
3. (дистрибутивность) $\forall a, b, c \in R$ выполнено $a(b + c) = ab + ac$ и $(a + b)c = ac + bc$.

Определение 2.9 (Кольцо с единицей). Кольцо $(R, +, \cdot)$ называется *кольцом с единицей*, если существует элемент $1_R \in R$ такой, что

$$\forall a \in R \quad a \cdot 1_R = 1_R \cdot a = a. \quad (\text{нейтральный элемент по умножению})$$

Определение 2.10 (Коммутативное кольцо). Кольцо $(R, +, \cdot)$ называется *коммутативным*, если

$$\forall a, b \in R \quad a \cdot b = b \cdot a. \quad (\text{коммутативность})$$

Определение 2.11 (Подкольцо с единицей). Пусть R — кольцо с единицей 1_R . *Подкольцом с единицей* кольца R называется такое подмножество $S \subseteq R$, что:

1. $(S, +, \cdot)$ — кольцо (операции те же);
2. $1_R \in S$.

Определение 2.12 (Обратимый элемент). Пусть R — кольцо с единицей 1_R , $a \in R$. Элемент a называется *обратимым* (или *обратимым по умножению*), если $\exists b \in R$ такое, что $ab = ba = 1_R$.

Определение 2.13 (Группа обратимых элементов). Пусть R — кольцо с единицей 1_R . Множество всех обратимых элементов кольца R обозначается R^* . На R^* операция умножения задаёт группу.

Определение 2.14 (Поле). Полем называется коммутативное кольцо $(F, +, \cdot)$, такое что

$$F^* := F \setminus \{0\}$$

является группой относительно умножения.

Замечание. Примеры колец: $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $M_n(\mathbb{F})$, $\mathbb{F}[x]$. Примеры полей: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_p$ (при простом p).

Определение 2.15 (Подполе). Пусть F — поле. *Подполем* поля F называется такое подкольцо $K \subseteq F$, что

$$\forall a \in K \setminus \{0\} \quad a^{-1} \in K.$$

Определение 2.16 (Характеристика поля). Пусть F — поле. Для $n \in \mathbb{N}$ положим

$$n \cdot 1 := \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ раз}}.$$

Характеристикой поля называется число

$$\text{char}(F) := \begin{cases} \min\{n \in \mathbb{N} : n \cdot 1 = 0\}, & \text{если такое } n \text{ существует,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Лемма 2.1. Пусть F — поле. Тогда из $ab = 0$ следует $a = 0$ или $b = 0$.

Доказательство. Если $a = 0$, то утверждение верно. Если $a \neq 0$, то a^{-1} существует, и из $ab = 0$ получаем

$$b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0.$$

□

Теорема 2.5. Для любого поля F характеристика $\text{char}(F)$ равна 0 или простому числу.

Доказательство. Если $\text{char}(F) = n > 0$, то n — наименьшее натуральное, для которого $n \cdot 1 = 0$. Если $n = ab$ и $1 < a, b < n$, то

$$0 = n \cdot 1 = (ab) \cdot 1 = a(b \cdot 1) = (a \cdot 1)(b \cdot 1).$$

По лемме из $(a \cdot 1)(b \cdot 1) = 0$ следует $a \cdot 1 = 0$ или $b \cdot 1 = 0$, что противоречит минимальности n . Следовательно, n простое.

Если такого n нет, то по определению $\text{char}(F) = 0$.

□

Определение 2.17 (Простое подполе). *Простым подполем* поля F называется его подполе, не имеющее собственных подполей.

Теорема 2.6 (О простом подполе). Пусть F — поле.

1. Если $\text{char}(F) = p > 0$, то F содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Z}_p$.
2. Если $\text{char}(F) = 0$, то F содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Q}$.

Доказательство. 1. Пусть $\text{char}(F) = p > 0$. Обозначим через K множество всех целых чисел в F :

$$K := \{n \cdot 1_F : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Определим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z}_p \rightarrow K, \quad \varphi(a) := a \cdot 1_F.$$

Корректность: если $a = b$ в $\mathbb{Z}_p$, то $a = b + kp$ для некоторого $k \in \mathbb{Z}$, поэтому

$$\varphi(a) = (b + kp) \cdot 1_F = b \cdot 1_F + k(p \cdot 1_F) = b \cdot 1_F = \varphi(b),$$

так как $p \cdot 1_F = 0$ по определению $\text{char}(F) = p$.

Из определения видно, что φ сохраняет сложение и умножение. Сюръективность выполнена по построению K . Инъективность: пусть $\varphi(a) = \varphi(b)$ для некоторых $a, b \in \mathbb{Z}_p$. Выберем представителей $0 \leq a, b \leq p-1$ и, не умаляя общности, $a \geq b$. Тогда

$$0 = \varphi(a) - \varphi(b) = (a - b) \cdot 1_F.$$

Так как $0 \leq a - b < p$ и p — наименьшее положительное число с $p \cdot 1_F = 0$, получаем $a - b = 0$, то есть $a = b$ в $\mathbb{Z}_p$.

Значит, φ — изоморфизм полей $\mathbb{Z}_p \simeq K$, и K — подполе F .

2. Пусть $\text{char}(F) = 0$. Определим

$$K := \{a \cdot 1_F \cdot (b \cdot 1_F)^{-1} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\} \subset F.$$

Так как $\text{char}(F) = 0$, то для $b \neq 0$ имеем $b \cdot 1_F \neq 0$, значит $(b \cdot 1_F)^{-1}$ определён.

Зададим отображение

$$\psi : \mathbb{Q} \rightarrow K, \quad \psi\left(\frac{a}{b}\right) := a \cdot 1_F \cdot (b \cdot 1_F)^{-1}.$$

Корректность: если $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, то $ad = bc$, поэтому

$$(a \cdot 1_F)(d \cdot 1_F) = (ad) \cdot 1_F = (bc) \cdot 1_F = (b \cdot 1_F)(c \cdot 1_F),$$

и, умножая справа на $((b \cdot 1_F)(d \cdot 1_F))^{-1}$, получаем $\psi(\frac{a}{b}) = \psi(\frac{c}{d})$.

Проверим, что ψ сохраняет сложение и умножение. Пусть $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$. Тогда

$$\psi\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = \psi\left(\frac{ad + bc}{bd}\right) = (ad + bc) \cdot 1_F \cdot ((bd) \cdot 1_F)^{-1}.$$

С другой стороны,

$$\psi\left(\frac{a}{b}\right) + \psi\left(\frac{c}{d}\right) = a \cdot 1_F \cdot (b \cdot 1_F)^{-1} + c \cdot 1_F \cdot (d \cdot 1_F)^{-1} = (ad + bc) \cdot 1_F \cdot ((bd) \cdot 1_F)^{-1}.$$

Также

$$\psi\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = \psi\left(\frac{ac}{bd}\right) = ac \cdot 1_F \cdot ((bd) \cdot 1_F)^{-1},$$

и

$$\psi\left(\frac{a}{b}\right) \psi\left(\frac{c}{d}\right) = ac \cdot 1_F \cdot ((bd) \cdot 1_F)^{-1}.$$

Сюръективность выполнена по построению K . Инъективность: если $\psi(\frac{a}{b}) = \psi(\frac{c}{d})$, то

$$\psi\left(\frac{ad - bc}{bd}\right) = \psi\left(\frac{a}{b}\right) - \psi\left(\frac{c}{d}\right) = 0,$$

а это возможно только при $ad - bc = 0$, то есть $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Следовательно, ψ — изоморфизм полей $\mathbb{Q} \simeq K$, и K — подполе F .

В обоих случаях полученное подполе содержится в любом подполе F (так как любое подполе содержит 1_F и замкнуто относительно сложения и обращения ненулевых элементов), поэтому оно простое. $\square$

2.4 Поле комплексных чисел

Теорема 2.7. Пусть F — поле и для любого $\alpha \in F$ выполнено $\alpha^2 \neq -1$. Тогда множество

$$K := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in M_2(F) : a, b \in F \right\}$$

является полем (операции — сложение и умножение матриц), причём F изоморфно подполю

$$F' := \{aE : a \in F\} \subset K,$$

а элемент

$$i := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in K$$

удовлетворяет $i^2 = -E$.

Доказательство. Для $a, b \in F$ обозначим

$$A(a, b) := \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Тогда $K = \{A(a, b) : a, b \in F\}$.

1. Замкнутость относительно сложения:

$$A(a,b) + A(c,d) = A(a+c, b+d) \in K.$$

2. Замкнутость относительно умножения:

$$A(a,b)A(c,d) = \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix} = A(ac - bd, ad + bc) \in K.$$

Отсюда, в частности, умножение в K коммутативно.

3. Нулевой элемент: $0 = A(0,0)$. Единица: $E = A(1,0)$. Противоположный к $A(a,b)$: $-A(a,b) = A(-a, -b)$.

4. Обратимость ненулевых элементов. Пусть $A(a,b) \neq 0$, то есть $(a,b) \neq (0,0)$. Если $b = 0$, то $a \neq 0$ и

$$A(a,0)^{-1} = A(a^{-1},0).$$

Если $b \neq 0$, то из $a^2 + b^2 = 0$ следовало бы $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = -1$, что невозможно по условию. Значит, $a^2 + b^2 \neq 0$. Тогда

$$A(a,b)A(a, -b) = A(a^2 + b^2, 0) = (a^2 + b^2)E,$$

и потому

$$A(a,b)^{-1} = (a^2 + b^2)^{-1}A(a, -b).$$

Итак, K — поле. Отображение $F \rightarrow K$, $a \mapsto aE = A(a,0)$, является инъективным гомоморфизмом полей, поэтому $F \simeq F'$. Наконец, $i = A(0,1) \in K$ и $i^2 = A(0,1)^2 = A(-1,0) = -E$. $\square$

Определение 2.18 (Поле комплексных чисел). Полем комплексных чисел называется поле

$$\mathbb{C} := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

с операциями сложения и умножения матриц.

Следствие. Отображение

$$\psi : \mathbb{C} \rightarrow \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}, \quad \psi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}\right) = a + bi,$$

является изоморфизмом полей (при стандартных операциях с $a + bi$).

Замечание. В поле $\mathbb{C}$ выполнено $i^2 = -E$, где $i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Каждый элемент $\mathbb{C}$ имеет вид $aE + bi$.

Определение 2.19 (Модуль и аргумент комплексного числа). Пусть $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Модулем числа z называется

$$|z| := \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Если $z \neq 0$, то аргументом числа z называется любое число $\varphi \in \mathbb{R}$, для которого

$$\cos \varphi = \frac{a}{|z|}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{|z|}.$$

Множество всех аргументов обозначается $\arg z$.

Замечание. Если $z \neq 0$, то для любого $\varphi \in \arg z$ выполнено

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Аргумент числа 0 не определён.

2.5 Группа перестановок и знак перестановки

Определение 2.20 (Группа перестановок). *Перестановкой* множества $\{1, \dots, n\}$ называется биективное отображение $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$. Множество всех перестановок $\{1, \dots, n\}$ с операцией композиции обозначается S_n и называется *группой перестановок*.

Определение 2.21 (Инверсия). Пусть $\sigma \in S_n$. Пара (i, j) называется *инверсией* перестановки σ , если $i < j$ и $\sigma(i) > \sigma(j)$. Число всех инверсий обозначается $N(\sigma)$.

Определение 2.22 (Знак перестановки). *Знаком* перестановки $\sigma \in S_n$ называется число

$$\operatorname{sgn}(\sigma) := (-1)^{N(\sigma)} \in \{\pm 1\}.$$

Определение 2.23 (Соседняя транспозиция). Для $i \in \{1, \dots, n-1\}$ *соседней транспозицией* называется перестановка

$$\tau_i := (i \ i+1) \in S_n,$$

которая меняет местами i и $i+1$, а все остальные числа оставляет на месте.

Утверждение 2.2 (Влияние соседней транспозиции на число инверсий). Пусть $\sigma \in S_n$ и $\tau_i = (i \ i+1)$. Тогда $N(\sigma\tau_i) = N(\sigma) \pm 1$ и, в частности,

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau_i) = -\operatorname{sgn}(\sigma).$$

Доказательство. Обозначим $x := \sigma(i)$, $y := \sigma(i+1)$. В перестановке $\sigma\tau_i$ значения на позициях i и $i+1$ меняются местами, а все остальные значения совпадают с σ .

Инверсии, не содержащие позиций i и $i+1$, не меняются.

Если $j < i$, то среди пар (j, i) и $(j, i+1)$ число инверсий равно количеству выполненных неравенств $\sigma(j) > x$ и $\sigma(j) > y$. После обмена x и y это количество не меняется.

Если $j > i+1$, то среди пар (i, j) и $(i+1, j)$ число инверсий равно количеству выполненных неравенств $x > \sigma(j)$ и $y > \sigma(j)$. После обмена x и y это количество также не меняется.

Остаётся пара $(i, i+1)$: она является инверсией для σ тогда и только тогда, когда $x > y$, а для $\sigma\tau_i$ тогда и только тогда, когда $y > x$. Значит, $N(\sigma\tau_i) = N(\sigma) \pm 1$, и потому $N(\sigma\tau_i) \equiv N(\sigma) + 1 \pmod{2}$. Отсюда $\operatorname{sgn}(\sigma\tau_i) = (-1)^{N(\sigma\tau_i)} = -(-1)^{N(\sigma)} = -\operatorname{sgn}(\sigma)$. $\square$

Утверждение 2.3 (Разложение перестановки в произведение соседних транспозиций). Любую перестановку $\tau \in S_n$ можно представить в виде произведения соседних транспозиций.

Доказательство. Рассмотрим число инверсий $N(\tau)$. Если $N(\tau) = 0$, то инверсий нет, значит $\tau(1) < \tau(2) < \dots < \tau(n)$, то есть $\tau = \operatorname{id}$.

Пусть $N(\tau) > 0$. Тогда существует инверсия (i, j) , то есть $i < j$ и $\tau(i) > \tau(j)$. Выберем инверсию (i, j) с минимальным $j - i$. Если $j > i+1$, то из $\tau(i) > \tau(j)$ следует: либо $\tau(i) > \tau(i+1)$, либо $\tau(i+1) > \tau(j)$. В первом случае $(i, i+1)$ — инверсия, во втором — $(i+1, j)$ — инверсия, и в обоих случаях расстояние меньше $j - i$, противоречие. Значит, $j = i+1$, то есть существует инверсия $(i, i+1)$: $\tau(i) > \tau(i+1)$. Для $\tau_i = (i \ i+1)$ из предыдущего предложения получаем

$$N(\tau\tau_i) = N(\tau) - 1.$$

Повторяя этот шаг, за конечное число раз уменьшим число инверсий до нуля и получим id . Значит, исходная перестановка τ представима как произведение использованных соседних транспозиций. $\square$

Утверждение 2.4 (Мультипликативность знака). *Для любых $\sigma, \tau \in S_n$ выполнено*

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\tau).$$

Доказательство. По предыдущему предложению τ представима в виде произведения соседних транспозиций: $\tau = \tau_{i_1} \cdots \tau_{i_r}$. Тогда последовательным применением предложения о влиянии соседней транспозиции получаем

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma\tau_{i_1} \cdots \tau_{i_r}) = (-1)^r \text{sgn}(\sigma).$$

При $\sigma = \text{id}$ имеем $\text{sgn}(\tau) = (-1)^r$. Следовательно, $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\tau)$. $\square$

Определение 2.24 (Чётная и нечётная перестановки). Перестановка $\sigma \in S_n$ называется *чётной*, если $\text{sgn}(\sigma) = 1$, и *нечётной*, если $\text{sgn}(\sigma) = -1$.

Следствие. Множество чётных перестановок

$$A_n := \{\sigma \in S_n : \text{sgn}(\sigma) = 1\}$$

является подгруппой S_n .

Доказательство. Из мультипликативности знака следует, что $\text{sgn}(\sigma\tau) = 1$ для любых $\sigma, \tau \in A_n$ и $\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)^{-1} = 1$. $\square$

3 Линейное пространство. Понятие линейно (не)зависимой системы векторов. Подпространство линейного пространства. Линейная оболочка системы векторов, её характеристика

Определение 3.1 (Группа и абелева группа). Множество G с бинарной операцией $\cdot : G \times G \rightarrow G$ называется *группой*, если

1. $\forall a, b, c \in G$ выполнено $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность);
2. $\exists e \in G: \forall a \in G$ выполнено $a \cdot e = e \cdot a = a$ (нейтральный элемент);
3. $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (обратный элемент).

Группа называется *абелевой*, если $\forall a, b \in G$ выполнено $a \cdot b = b \cdot a$ (коммутативность).

Определение 3.2 (Поле). Множество $\mathbb{F}$ с двумя операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если:

1. $(\mathbb{F}, +)$ — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 0);
2. $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$ — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 1);
3. для любых $a, b, c \in \mathbb{F}$ выполнены дистрибутивности:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Определение 3.3 (Линейное пространство). *Линейным пространством* над $\mathbb{F}$ называется множество V с операциями $+$ и умножением на скаляр, удовлетворяющими:

1. $(V, +)$ — абелева группа;
2. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall u, v \in V$ выполнено:
 - ▷ $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$ (дистрибутивность по сложению скаляров);
 - ▷ $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$ (дистрибутивность по сложению векторов);
 - ▷ $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$ (ассоциативность умножения на скаляр);
 - ▷ $1 \cdot u = u$ (единичный скаляр).

Элементы V называются *векторами*, элементы $\mathbb{F}$ — *скалярами*.

Определение 3.4 (Линейная комбинация). Пусть $v_1, \dots, v_n \in V, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. *Линейной комбинацией* векторов $v_1, \dots, v_n$ называется вектор

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \in V.$$

Определение 3.5 (Линейная зависимость и независимость). Система векторов $(v_1, \dots, v_n)$ называется *линейно зависимой*, если существуют $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, не все равные нулю, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0.$$

Если из равенства $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ следует $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$, то система называется *линейно независимой*.

Определение 3.6 (Подпространство). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Непустое подмножество $U \subseteq V$ называется *подпространством* (обозначение $U \leq V$), если U само является линейным пространством над $\mathbb{F}$ с теми же операциями.

Утверждение 3.1 (Критерий подпространства). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ и $U \subseteq V$. Тогда $U \leq V$ тогда и только тогда, когда выполнены условия:

1. $0 \in U$;
2. для любых $u, w \in U$ выполнено $u + w \in U$;
3. для любых $\lambda \in \mathbb{F}$ и $u \in U$ выполнено $\lambda u \in U$.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если $U \leq V$, то U само является линейным пространством, значит содержит 0 , замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр.

($\Leftarrow$) Пусть выполнены условия (1)–(3). Тогда U с теми же операциями замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр, содержит нулевой вектор. Так как сложение и умножение на скаляр в U наследуют аксиомы из V , множество U является линейным пространством над $\mathbb{F}$. $\square$

Определение 3.7 (Линейная оболочка). Пусть $M \subseteq V$. Линейной оболочкой множества M называется множество

$$\langle M \rangle := \{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s : s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, v_1, \dots, v_s \in M, \alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F} \},$$

где при $s = 0$ сумма по определению равна 0 .

Утверждение 3.2 (Характеризация линейной оболочки). Множество $\langle M \rangle$ является подпространством V и является наименьшим (по включению) подпространством, содержащим M : если $U' \leq V$ и $M \subseteq U'$, то $\langle M \rangle \subseteq U'$.

Доказательство. (1) $\langle M \rangle \leq V$. По определению $0 \in \langle M \rangle$ (случай $s = 0$). Пусть $u, w \in \langle M \rangle$. Тогда существуют $v_1, \dots, v_s \in M$, $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F}$ и $v'_1, \dots, v'_t \in M$, $\beta_1, \dots, \beta_t \in \mathbb{F}$ такие, что

$$u = \sum_{i=1}^s \alpha_i v_i, \quad w = \sum_{j=1}^t \beta_j v'_j.$$

Тогда

$$u + w = \sum_{i=1}^s \alpha_i v_i + \sum_{j=1}^t \beta_j v'_j \in \langle M \rangle,$$

то есть $\langle M \rangle$ замкнуто относительно сложения. Для любого $\lambda \in \mathbb{F}$ имеем

$$\lambda u = \lambda \sum_{i=1}^s \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^s (\lambda \alpha_i) v_i \in \langle M \rangle,$$

то есть $\langle M \rangle$ замкнуто относительно умножения на скаляр. Значит, $\langle M \rangle$ — подпространство.

(2) Минимальность. Пусть $U' \leq V$ и $M \subseteq U'$. Тогда любые $v_1, \dots, v_s \in M$ лежат в U' , а так как U' — подпространство, то любая их линейная комбинация лежит в U' . Следовательно, $\langle M \rangle \subseteq U'$. $\square$

Лемма 3.1. Пусть $\{U_i\}_{i \in I}$ — семейство подпространств линейного пространства V . Тогда $\bigcap_{i \in I} U_i$ — подпространство V .

Доказательство. Обозначим $U := \bigcap_{i \in I} U_i$. Нулевой вектор $0 \in U_i$ для всех i , значит $0 \in U$. Если $u, w \in U$, то $u, w \in U_i$ для всех i , поэтому $u + w \in U_i$ для всех i и $u + w \in U$. Если $\lambda \in \mathbb{F}$ и $u \in U$, то $u \in U_i$ для всех i , поэтому $\lambda u \in U_i$ для всех i и $\lambda u \in U$. Следовательно, U — подпространство. $\square$

Следствие. Линейная оболочка $\langle M \rangle$ совпадает с пересечением всех подпространств, содержащих M :

$$\langle M \rangle = \bigcap_{\substack{U \leq V \\ M \subseteq U}} U.$$

Доказательство. Обозначим $W := \bigcap_{U \leq V, M \subseteq U} U$. По лемме $W \leq V$ и по определению $M \subseteq W$. По минимальности линейной оболочки получаем $\langle M \rangle \subseteq W$. С другой стороны, $W \subseteq U$ для любого $U \leq V$ с $M \subseteq U$, в частности $W \subseteq \langle M \rangle$. $\square$

4 Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы, элементарные матрицы, их свойства. Приведение матрицы к ступенчатому и упрощенному виду. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы. Достаточное условие существования нетривиального решения у однородной системы линейных уравнений. Основная лемма о линейной зависимости

Определение 4.1 (Группа и абелева группа). Множество G с бинарной операцией $\cdot : G \times G \rightarrow G$ называется *группой*, если

1. $\forall a, b, c \in G$ выполнено $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность);
2. $\exists e \in G: \forall a \in G$ выполнено $a \cdot e = e \cdot a = a$ (нейтральный элемент);
3. $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (обратный элемент).

Группа называется *абелевой*, если $\forall a, b \in G$ выполнено $a \cdot b = b \cdot a$.

Определение 4.2 (Поле). Множество $\mathbb{F}$ с операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если:

1. $\mathbb{F}$ с операцией $+$ — абелева группа, нейтральный элемент обозначается 0 ;
2. $\mathbb{F} \setminus \{0\}$ с операцией $\cdot$ — абелева группа, нейтральный элемент обозначается 1 ;
3. умножение дистрибутивно относительно сложения: $\forall a, b, c \in \mathbb{F}$ выполнено $a(b + c) = ab + ac$ и $(a + b)c = ac + bc$.

Определение 4.3 (Линейное пространство). Множество V с операциями $+: V \times V \rightarrow V$ (сложение) и $\cdot : \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ (умножение на скаляр) называется *линейным пространством* над полем $\mathbb{F}$, если:

1. V с операцией $+$ — абелева группа, нейтральный элемент обозначается 0 ;
2. $\forall a, b \in V, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}$ выполнено
 - (a) $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$;
 - (b) $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$;
 - (c) $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a)$;
 - (d) $1a = a$.

Определение 4.4 (Линейное подпространство). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Подмножество $U \subset V$ называется *линейным подпространством* V , если

1. $0 \in U$;
2. $\forall u, v \in U$ выполнено $u + v \in U$;
3. $\forall u \in U, \forall \lambda \in \mathbb{F}$ выполнено $\lambda u \in U$.

4.1 Системы линейных уравнений

Определение 4.5 (Система линейных уравнений). Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $A = (a_{ij}) \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_k \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^k$. Системой линейных уравнений $Ax = b$ называется система:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n = b_k. \end{cases}$$

Матрица A называется *матрицей системы*, матрица $(A|b)$ — *расширенной матрицей системы*.

Определение 4.6 (Однородная и совместная системы). Система $Ax = b$ называется:

1. *однородной*, если $b = 0$;
2. *совместной*, если множество её решений непусто.

Определение 4.7 (Эквивалентные системы). Системы $Ax = b$ и $A'x = b'$ называются *эквивалентными*, если множества их решений совпадают.

Утверждение 4.1. Множество решений однородной системы $Ax = 0$ является линейным пространством над $\mathbb{F}$.

Доказательство. Обозначим $V := \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$. Имеем $0 \in V$, так как $A0 = 0$. Если $x_1, x_2 \in V$, то

$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = 0 + 0 = 0,$$

значит, $x_1 + x_2 \in V$. Если $x \in V$ и $\alpha \in \mathbb{F}$, то

$$A(\alpha x) = \alpha(Ax) = \alpha \cdot 0 = 0,$$

значит, $\alpha x \in V$. Следовательно, V — подпространство $\mathbb{F}^n$. □

Утверждение 4.2 (Общее решение неоднородной системы). Пусть $Ax = b$ — совместная система, x_0 — её решение, а V — пространство решений однородной системы $Ax = 0$. Тогда множество решений системы $Ax = b$ равно $x_0 + V = \{x_0 + v : v \in V\}$.

Доказательство. Пусть $U := \{x : Ax = b\}$.

1. Если $v \in V$, то $A(x_0 + v) = Ax_0 + Av = b + 0 = b$, значит, $x_0 + v \in U$.
2. Если $u \in U$, то $A(u - x_0) = Au - Ax_0 = b - b = 0$, значит, $u - x_0 \in V$ и $u = x_0 + (u - x_0) \in x_0 + V$.

Следовательно, $U = x_0 + V$. □

4.2 Элементарные преобразования и элементарные матрицы

Замечание. Здесь и далее $\mathbb{F}^* := \mathbb{F} \setminus \{0\}$.

Определение 4.8 (Элементарные преобразования строк). Элементарными преобразованиями строк матрицы называются:

1. прибавление к i -й строке j -й строки, умноженной на $\alpha \in \mathbb{F}$ ($i \neq j$);

2. умножение i -й строки на $\lambda \in \mathbb{F}^*$;
3. перестановка i -й и j -й строк местами ($i \neq j$).

Определение 4.9 (Элементарные преобразования столбцов). Элементарными преобразованиями столбцов матрицы называются:

1. прибавление к i -му столбцу j -го столбца, умноженного на $\alpha \in \mathbb{F}$ ($i \neq j$);
2. умножение i -го столбца на $\lambda \in \mathbb{F}^*$;
3. перестановка i -го и j -го столбцов местами ($i \neq j$).

Определение 4.10 (Элементарные матрицы). Элементарной матрицей порядка n называется матрица, полученная из E_n одним элементарным преобразованием строк.

Замечание. Элементарные преобразования столбцов матрицы $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ осуществляются умножением справа на элементарные матрицы порядка m : для каждого элементарного преобразования столбцов существует элементарная матрица M порядка m такая, что результат этого преобразования равен AM .

Лемма 4.1. Пусть $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ и M — элементарная матрица порядка n . Тогда матрица MA получается из A тем же элементарным преобразованием строк, которым M получается из E_n .

Доказательство. Проверяется по определению произведения матриц для трёх типов преобразований: перестановка строк, умножение строки на скаляр, прибавление кратной другой строки. $\square$

Лемма 4.2. Любая элементарная матрица обратима, причём обратная к ней матрица тоже элементарна.

Доказательство. Для каждого элементарного преобразования строк существует обратное элементарное преобразование строк:

1. перестановка строк обратна самой себе;
2. умножение строки на $\lambda \in \mathbb{F}^*$ обратимо умножением на λ^{-1} ;
3. прибавление к строке другой строки, умноженной на α , обратимо прибавлением той же строки, умноженной на $-\alpha$.

Значит, для элементарной матрицы M существует матрица M^{-1} , соответствующая обратному преобразованию, и она тоже элементарна. $\square$

Утверждение 4.3. Элементарные преобразования строк расширенной матрицы $(A|b)$ не меняют множество решений системы $Ax = b$.

Доказательство. Каждое элементарное преобразование строк обратимо (предыдущая лемма), поэтому из системы после преобразования можно получить исходную систему обратным преобразованием. Следовательно, множества решений совпадают. $\square$

Замечание. Перестановка столбцов матрицы системы $Ax = b$ соответствует перестановке переменных $(x_1, \dots, x_n)$.

4.3 Ступенчатый и упрощённый вид. Метод Гаусса

Определение 4.11 (Главный элемент). Пусть $A \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$, $A \neq 0$. Главным элементом строки называется первый ненулевой элемент в этой строке (слева направо).

Определение 4.12 (Ступенчатая матрица). Матрица называется *ступенчатой*, если:

1. нулевые строки стоят внизу;
2. главный элемент каждой следующей ненулевой строки расположен правее главного элемента предыдущей ненулевой строки.

Определение 4.13 (Упрощённая матрица). Ступенчатая матрица называется *упрощённой*, если:

1. каждый главный элемент равен 1;
2. в каждом столбце, содержащем главный элемент, все остальные элементы равны 0.

Теорема 4.1 (Метод Гаусса). Любую матрицу элементарными преобразованиями строк можно привести к ступенчатому виду. Затем обратным ходом (элементарными преобразованиями строк) можно привести её к упрощённому виду.

Доказательство. Прямой ход. Рассмотрим первый слева столбец, содержащий ненулевой элемент. Перестановкой строк поднимем ненулевой элемент в первую строку. Прибавлением кратных первой строки занулим все элементы в этом столбце ниже первого. Далее применяем ту же процедуру к подматрице, полученной вычёркиванием первой строки и выбранного столбца. Процесс заканчивается за конечное число шагов и даёт ступенчатый вид.

Обратный ход. В ступенчатой матрице умножением строк добьёмся, чтобы все главные элементы стали равны 1. Затем, двигаясь снизу вверх, прибавлением кратных строк занулим элементы над главными элементами в соответствующих столбцах. Получаем упрощённый вид. $\square$

4.4 Линейная независимость и базис

Определение 4.14 (Линейная комбинация). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ и $v_1, \dots, v_m \in V$. Линейной комбинацией векторов $v_1, \dots, v_m$ называется вектор вида

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}.$$

Определение 4.15 (Линейная зависимость и независимость). Система векторов $(v_1, \dots, v_m)$ называется *линейно зависимой*, если существуют коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}$, не все равные нулю, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0.$$

Если такого набора коэффициентов не существует, то система называется *линейно независимой*.

Определение 4.16 (Линейная оболочка и базис). Линейная оболочка (линейная оболочка, порождённая) $v_1, \dots, v_m$:

$$\langle v_1, \dots, v_m \rangle := \{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m : \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F} \}.$$

Система $(v_1, \dots, v_m)$ называется *базисом* подпространства $W \leq V$, если

$$(v_1, \dots, v_m) \text{ линейно независима и } W = \langle v_1, \dots, v_m \rangle.$$

4.5 Фундаментальная система решений

Определение 4.17 (Фундаментальная система решений). Фундаментальной системой решений однородной системы $Ax = 0$ называется базис пространства её решений. Матрица, составленная из столбцов фундаментальной системы решений, называется *фундаментальной матрицей* системы и обозначается Φ .

Замечание. Если x_0 — частное решение системы $Ax = b$, а Φ — фундаментальная матрица однородной системы $Ax = 0$, то каждое решение v системы $Ax = b$ представимо в виде

$$v = x_0 + \Phi\gamma, \quad \gamma \in \mathbb{F}^m,$$

где m — число столбцов матрицы Φ .

Теорема 4.2 (Фундаментальная матрица и частное решение в упрощённом виде). Пусть расширенная матрица совместной системы $Ax = b$ приведена элементарными преобразованиями строк к упрощённому виду. Отбросим нулевые строки (они соответствуют тождествам $0 = 0$) и, возможно, перестановкой столбцов приведём к блочному виду

$$(A|b) = (E_r \mid B \mid b_0),$$

где E_r — единичная матрица порядка r , $B \in M_{r \times (n-r)}(\mathbb{F})$, $b_0 \in \mathbb{F}^r$. Тогда можно выбрать

$$\Phi = \begin{pmatrix} -B \\ E_{n-r} \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} b_0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

где Φ — фундаментальная матрица однородной системы $Ax = 0$, а x_0 — частное решение системы $Ax = b$ (в новых переменных; при перестановке столбцов нужно вернуть порядок переменных обратно).

Доказательство. Пусть $x = (y, z)$, где $y \in \mathbb{F}^r$ — главные переменные, $z \in \mathbb{F}^{n-r}$ — свободные. Тогда система $Ax = b$ эквивалентна $y + Bz = b_0$, то есть $y = b_0 - Bz$.

1. При $b = 0$ получаем $y = -Bz$. Значит, общее решение однородной системы:

$$x = \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -Bz \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -B \\ E_{n-r} \end{pmatrix} z,$$

поэтому фундаментальная матрица может быть взята $\Phi = \begin{pmatrix} -B \\ E_{n-r} \end{pmatrix}$.

2. Если $b \neq 0$, то при $z = 0$ получаем частное решение $x_0 = \begin{pmatrix} b_0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Остальные решения имеют вид $x = x_0 + \Phi z$. □

4.6 Достаточное условие нетривиального решения

Утверждение 4.4. Пусть $Ax = 0$ — однородная система, где $A \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$ и $n > k$. Тогда у системы есть нетривиальное решение.

Доказательство. Приведём A к упрощённому виду. Главных переменных в полученной матрице не больше, чем k , поэтому среди n переменных есть свободные. Каждому набору свободных переменных соответствует единственное решение системы, поэтому, выбирая ненулевой набор свободных переменных, получаем ненулевое решение. □

4.7 Основная лемма о линейной зависимости

Теорема 4.3 (Основная лемма о линейной зависимости). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ и

$$V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$$

для некоторых $v_1, \dots, v_k \in V$. Тогда для любых $u_1, \dots, u_n \in V$ при $n > k$ система $(u_1, \dots, u_n)$ линейно зависима.

Доказательство. Так как $u_j \in \langle v_1, \dots, v_k \rangle$, то существуют коэффициенты $a_{ij} \in \mathbb{F}$ такие, что

$$u_j = \sum_{i=1}^k a_{ij} v_i \quad (j = 1, \dots, n).$$

Обозначим $A := (a_{ij}) \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$. Так как $n > k$, по предыдущему утверждению существует ненулевой столбец $\gamma = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \dots \\ \gamma_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ такой, что $A\gamma = 0$. Тогда

$$\sum_{j=1}^n \gamma_j u_j = \sum_{j=1}^n \gamma_j \sum_{i=1}^k a_{ij} v_i = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \gamma_j \right) v_i.$$

Но $(A\gamma)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \gamma_j = 0$ для каждого $i = 1, \dots, k$, значит $\sum_{j=1}^n \gamma_j u_j = 0$. Так как $\gamma \neq 0$, это нетривиальная линейная комбинация, следовательно система $(u_1, \dots, u_n)$ линейно зависима. $\square$

5 Базис и размерность линейного пространства, их свойства. Теорема об изоморфизме. Характеризации базиса. Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода. Мощность конечного векторного пространства и конечного поля.

Определение 5.1 (Линейная комбинация и линейная оболочка). Пусть $v_1, \dots, v_k \in V$. Вектор вида $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$, где $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, называется *линейной комбинацией* системы $(v_1, \dots, v_k)$. Множество всех линейных комбинаций называется *линейной оболочкой* (или *линейным порождением*) этой системы и обозначается $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$.

Определение 5.2 (Линейная зависимость). Система $(v_1, \dots, v_k)$ называется *линейно зависимой*, если существуют $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, не все равные 0, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0.$$

В противном случае система называется *линейно независимой*.

Определение 5.3 (Базис). *Базисом* линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$ называется такая линейно независимая система $(e_1, \dots, e_n)$ векторов из V , что

$$\langle e_1, \dots, e_n \rangle = V.$$

Лемма 5.1 (Разложение по базису). Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ — базис линейного пространства V . Тогда для любого $v \in V$ существуют единственные коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, такие что

$$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Доказательство. Существование следует из условия $\langle e_1, \dots, e_n \rangle = V$.

Если $\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$, то

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) e_i = 0.$$

По линейной независимости базиса $\alpha_i - \beta_i = 0$ для всех i , то есть $\alpha_i = \beta_i$. □

Лемма 5.2. Если система $(v_1, \dots, v_s)$ линейно зависима, то некоторый вектор этой системы выражается как линейная комбинация остальных.

Доказательство. По определению линейной зависимости существуют $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F}$, не все равные нулю, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s = 0.$$

Пусть $\alpha_j \neq 0$. Тогда

$$v_j = -\alpha_j^{-1} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^s \alpha_i v_i.$$

□

Теорема 5.1 (Основная лемма о линейной зависимости). Пусть $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Тогда любая система из $n > k$ векторов из V линейно зависима.

Доказательство. Пусть $u_1, \dots, u_n \in V$. Так как $u_j \in \langle v_1, \dots, v_k \rangle$, существуют $a_{1j}, \dots, a_{kj} \in \mathbb{F}$ такие, что

$$u_j = a_{1j}v_1 + \dots + a_{kj}v_k, \quad j = 1, \dots, n.$$

Рассмотрим однородную систему относительно неизвестных $\gamma_1, \dots, \gamma_n$:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}\gamma_j = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Это система из k уравнений с $n > k$ неизвестными. После приведения матрицы коэффициентов к ступенчатому виду (метод Гаусса) имеется хотя бы одна свободная переменная, поэтому существует ненулевое решение $(\gamma_1, \dots, \gamma_n) \neq 0$. Тогда

$$\sum_{j=1}^n \gamma_j u_j = \sum_{j=1}^n \gamma_j \sum_{i=1}^k a_{ij}v_i = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}\gamma_j \right) v_i = 0,$$

и коэффициенты γ_j не все нулевые. Значит, система $(u_1, \dots, u_n)$ линейно зависима. $\square$

Утверждение 5.1 (Существование базиса). Пусть $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Тогда в V существует базис; более того, из системы $(v_1, \dots, v_k)$ можно выделить базис пространства V .

Доказательство. Если система $(v_1, \dots, v_k)$ линейно независима, то это базис.

Если система линейно зависима, то по лемме некоторый вектор v_j выражается через остальные, поэтому

$$\langle v_1, \dots, v_k \rangle = \langle v_1, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_k \rangle.$$

Удалим v_j и повторим процесс. Так как на каждом шаге число векторов уменьшается, процесс завершится. В итоге получим линейно независимую систему $(u_1, \dots, u_m)$, которая порождает V . Следовательно, $(u_1, \dots, u_m)$ — базис. $\square$

Определение 5.4 (Размерность). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство над $\mathbb{F}$. Если в V существует базис из n векторов, то число n называется *размерностью* V и обозначается $\dim V$.

Следствие. Если $\dim V = n$, то в V не существует линейно независимой системы из $n + 1$ векторов.

Доказательство. Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Тогда $V = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$. По основной лемме о линейной зависимости любая система из $n + 1$ векторов в V линейно зависима. $\square$

Теорема 5.2 (Единственность числа векторов в базисе). Если в V существует базис из n векторов и базис из m векторов, то $n = m$.

Доказательство. Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ и $(f_1, \dots, f_m)$ — базисы V . Так как $V = \langle f_1, \dots, f_m \rangle$, по основной лемме о линейной зависимости любая система из $m + 1$ векторов из V линейно зависима. В частности, линейно независимая система $(e_1, \dots, e_n)$ не может содержать больше m векторов, значит $n \leq m$. Так как $V = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$, по основной лемме о линейной зависимости любая система из $n + 1$ векторов из V линейно зависима. В частности, линейно независимая система $(f_1, \dots, f_m)$ не может содержать больше n векторов, значит $m \leq n$. Следовательно, $n = m$. $\square$

Замечание. Тем самым определение $\dim V$ корректно: число векторов в любом базисе одинаково.

Утверждение 5.2 (Характеризации базиса). Пусть $\dim V = n$. Тогда для любых $v_1, \dots, v_n \in V$:

1. если $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, то система $(v_1, \dots, v_n)$ — базис;

2. если система $(v_1, \dots, v_n)$ линейно независима, то она — базис.

Доказательство. 1. Пусть $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, но система $(v_1, \dots, v_n)$ не является базисом. Тогда она линейно зависима, и по лемме некоторый v_j выражается через остальные. Следовательно,

$$V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle = \langle v_1, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_n \rangle,$$

то есть V порождается $n - 1$ векторами. Тогда любая система из n векторов в V линейно зависима (по основной лемме о линейной зависимости), что противоречит $\dim V = n$.

2. Пусть система $(v_1, \dots, v_n)$ линейно независима, но не является базисом. Тогда $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \neq V$, значит, существует $v \in V$ такой, что $v \notin \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Тогда система $(v_1, \dots, v_n, v)$ линейно независима (иначе v выражался бы через $v_1, \dots, v_n$). Получили линейно независимую систему из $n + 1$ векторов — противоречие предыдущему следствию. $\square$

Определение 5.5 (Линейное отображение). Пусть U и V — линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется *линейным*, если для любых $u, w \in U$ и $\alpha \in \mathbb{F}$ выполнено

$$\varphi(u + w) = \varphi(u) + \varphi(w), \quad \varphi(\alpha u) = \alpha \varphi(u).$$

Определение 5.6 (Изоморфизм линейных пространств). Линейное отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется *изоморфизмом*, если оно биективно. В этом случае пишут $U \simeq V$.

Утверждение 5.3. Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $U \leq V$. Тогда U тоже конечнопорождено и $\dim U \leq \dim V$.

Доказательство. Пусть $\dim V = n$. Выберем векторы $u_1, u_2, \dots$ из U так, чтобы система оставалась линейно независимой. По следствию выше этот процесс завершится не позднее чем на n -м шаге, то есть получим линейно независимую систему $(u_1, \dots, u_k)$, где $k \leq n$. По максимальности (добавление любого $u \in U$ делает систему зависимой) имеем $u \in \langle u_1, \dots, u_k \rangle$ для любого $u \in U$. Значит, $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$ и $\dim U = k \leq n = \dim V$. $\square$

Теорема 5.3 (Теорема об изоморфизме). Пусть U и V — конечнопорожденные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Тогда

$$U \simeq V \iff \dim U = \dim V.$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $\varphi : U \rightarrow V$ — изоморфизм и $(e_1, \dots, e_n)$ — базис U . Докажем, что $(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$ — базис V .

Линейная независимость. Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ и $\sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(e_i) = 0$. Тогда

$$0 = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(e_i) = \varphi \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right).$$

Так как φ инъективно, то $\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0$. По линейной независимости $(e_1, \dots, e_n)$ получаем $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

Порождаемость. Пусть $v \in V$. По сюръективности φ существует $u \in U$ такое, что $\varphi(u) = v$. Так как $(e_1, \dots, e_n)$ — базис U , существует единственный набор коэффициентов α_i такой, что $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$. Тогда

$$v = \varphi(u) = \varphi \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(e_i),$$

то есть $V = \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \rangle$. Значит, $\dim U = \dim V = n$.

$\Leftarrow$ Пусть $\dim U = \dim V = n$. Выберем базисы $(e_1, \dots, e_n)$ в U и $(f_1, \dots, f_n)$ в V . Определим отображение $\varphi : U \rightarrow V$ на базисе и продолжим по линейности:

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) := \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i.$$

Корректность следует из единственности разложения по базису. Отображение φ линейно. Определим $\psi : V \rightarrow U$ по формуле

$$\psi\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i\right) := \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i.$$

Тогда для любого $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ имеем

$$\psi(\varphi(u)) = \psi\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = u,$$

а для любого $v = \sum_{i=1}^n \beta_i f_i$ имеем

$$\varphi(\psi(v)) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n \beta_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n \beta_i f_i = v.$$

Значит, $\psi = \varphi^{-1}$, поэтому φ биективно и является изоморфизмом. $\square$

Утверждение 5.4 (Дополнение до базиса). Пусть $\dim V = n$ и векторы $v_1, \dots, v_k \in V$ ($k < n$) линейно независимы. Тогда систему $(v_1, \dots, v_k)$ можно дополнить до базиса пространства V .

Доказательство. Пока $\langle v_1, \dots, v_s \rangle \neq V$, выбираем $v_{s+1} \in V \setminus \langle v_1, \dots, v_s \rangle$. Тогда система $(v_1, \dots, v_{s+1})$ линейно независима (иначе $v_{s+1} \in \langle v_1, \dots, v_s \rangle$). Процесс не может продолжаться более чем n шагов (иначе получилась бы линейно независимая система из $n+1$ векторов), поэтому он заканчивается при некотором $s \leq n$. При этом $\langle v_1, \dots, v_s \rangle = V$, значит $(v_1, \dots, v_s)$ — базис. Следовательно, $s = \dim V = n$. $\square$

5.1 Координаты и матрица перехода

Определение 5.7 (Координаты вектора в базисе). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Для столбца $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$ положим

$$e\alpha := \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n \in V.$$

Для каждого $v \in V$ существует единственный $\alpha \in \mathbb{F}^n$ такой, что $v = e\alpha$. Столбец α называется *координатным столбцом* вектора v в базисе e и обозначается $v \leftrightarrow_e \alpha$.

Утверждение 5.5 (Операции в координатах). Пусть $u \leftrightarrow_e \alpha$, $v \leftrightarrow_e \beta$. Тогда:

1. $u + v \leftrightarrow_e \alpha + \beta$;
2. $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ выполнено $\lambda u \leftrightarrow_e \lambda \alpha$.

Доказательство. Так как $u = e\alpha$ и $v = e\beta$, то

$$u + v = e\alpha + e\beta = e(\alpha + \beta),$$

а также для $\lambda \in \mathbb{F}$

$$\lambda u = \lambda(e\alpha) = e(\lambda\alpha).$$

Единственность координатного столбца даёт утверждение. $\square$

Определение 5.8 (Матрица перехода). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ — базисы V . Матрицей перехода от e к e' называется такая матрица $S \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$, что

$$e' = eS,$$

то есть $e'_j = es_{*j}$ для каждого j (где s_{*j} — j -й столбец матрицы S).

Утверждение 5.6 (Связь координат в разных базисах). Пусть $v \in V$, $v \leftrightarrow_e \alpha$ и $v \leftrightarrow_{e'} \alpha'$. Тогда

$$\alpha = S\alpha'.$$

Доказательство. Из $v = e\alpha = e'\alpha'$ и равенства $e' = eS$ получаем

$$e\alpha = eS\alpha' = e(S\alpha').$$

По единственности координат в базисе e имеем $\alpha = S\alpha'$. $\square$

Замечание. Единичную матрицу порядка n будем обозначать E_n .

Утверждение 5.7. Матрица перехода S от e к e' обратима.

Доказательство. Существует также матрица перехода T от e' к e , то есть $e = e'T$. Подставляя $e' = eS$, получаем

$$e = e'T = eST.$$

По единственности координат столбцов базиса e в базисе e имеем $ST = E_n$. Подставляя $e = e'T$ в $e' = eS$, получаем

$$e' = e'TS.$$

По единственности координат столбцов базиса e' в базисе e' имеем $TS = E_n$. Значит, S обратима и $T = S^{-1}$. $\square$

5.2 Мощность конечного векторного пространства и конечного поля

Определение 5.9 (Характеристика поля). Пусть $\mathbb{F}$ — поле. Характеристикой поля $\mathbb{F}$ называется

$$\text{char}(\mathbb{F}) \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

то есть наименьшее $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\underbrace{1_{\mathbb{F}} + \dots + 1_{\mathbb{F}}}_n = 0_{\mathbb{F}}$ (если такого n нет, то $\text{char}(\mathbb{F}) := 0$).

Лемма 5.3. Если $\mathbb{F}$ — поле и $\text{char}(\mathbb{F}) = n > 0$, то n — простое число.

Доказательство. Пусть $n = ab$, где $1 < a, b < n$. Тогда

$$(a \cdot 1_{\mathbb{F}})(b \cdot 1_{\mathbb{F}}) = n \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}.$$

Если $a \cdot 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$, то умножая равенство $(a \cdot 1_{\mathbb{F}})(b \cdot 1_{\mathbb{F}}) = 0_{\mathbb{F}}$ на $(a \cdot 1_{\mathbb{F}})^{-1}$, получаем $b \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$. Если же $a \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$, то уже найдено число a такое, что $0 < a < n$ и $a \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$. В обоих случаях противоречим минимальности $n = \text{char}(\mathbb{F})$. $\square$

Определение 5.10 (Кольцо и поле). *Кольцом* называется множество R с операциями $+$ и $\cdot$, для которых выполнены:

1. сложение ассоциативно и коммутативно, существует $0 \in R$ и для каждого $a \in R$ существует $-a \in R$;
2. умножение ассоциативно;
3. выполняются дистрибутивности $a(b + c) = ab + ac$ и $(a + b)c = ac + bc$.

Поле — коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$, в котором любой ненулевой элемент обратим относительно умножения.

Определение 5.11 (Подполе и изоморфизм полей). Пусть F — поле.

- ▷ Подмножество $D \subseteq F$ называется *подполем*, если D с операциями $+$ и $\cdot$, унаследованными от F , является полем (в частности, $0, 1 \in D$).
- ▷ Отображение $\varphi : F_1 \rightarrow F_2$ называется *гомоморфизмом полей*, если $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$, $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ и $\varphi(1) = 1$. Биективный гомоморфизм — *изоморфизм* (обозначение $F_1 \simeq F_2$).

Замечание. Для натурального n обозначим $\mathbb{Z}_n := \{0, 1, \dots, n-1\}$ с операциями сложения и умножения по модулю n . В частности, если p — простое, то $\mathbb{Z}_p$ — поле.

Теорема 5.4 (О простом подполе). Пусть $\mathbb{F}$ — поле.

1. Если $\text{char}(\mathbb{F}) = p > 0$, то $\mathbb{F}$ содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Z}_p$.
2. Если $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$, то $\mathbb{F}$ содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Q}$.

Доказательство. Рассмотрим подмножество

$$H := \{n \cdot 1_{\mathbb{F}} \mid n \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{F}.$$

Оно замкнуто относительно $+$, $-$ и $\cdot$, так как

$$(m \cdot 1_{\mathbb{F}}) + (n \cdot 1_{\mathbb{F}}) = (m + n) \cdot 1_{\mathbb{F}}, \quad (m \cdot 1_{\mathbb{F}})(n \cdot 1_{\mathbb{F}}) = (mn) \cdot 1_{\mathbb{F}}.$$

1. Пусть $\text{char}(\mathbb{F}) = p > 0$. Тогда $p \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0$, поэтому

$$H = \{0, 1_{\mathbb{F}}, 2 \cdot 1_{\mathbb{F}}, \dots, (p-1) \cdot 1_{\mathbb{F}}\}.$$

Эти элементы попарно различны по минимальности $p = \text{char}(\mathbb{F})$.

Пусть $x = m \cdot 1_{\mathbb{F}} \in H \setminus \{0\}$, где $1 \leq m \leq p-1$. Рассмотрим элементы

$$x, 2x, \dots, (p-1)x.$$

Если $ix = jx$, то $(i-j)x = 0$, то есть $((i-j) \cdot 1_{\mathbb{F}})x = 0$. Так как $x \neq 0$, получаем $(i-j) \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0$, то есть $p \mid (i-j)$. Но при $1 \leq i, j \leq p-1$ это возможно только при $i = j$. Значит, указанные $p-1$ элементов попарно различны и лежат в $H \setminus \{0\}$, которое содержит ровно $p-1$ элементов. Поэтому среди них есть $1_{\mathbb{F}}$, то есть $\exists i \in \{1, \dots, p-1\}$: $ix = 1_{\mathbb{F}}$. Тогда $x^{-1} = i \cdot 1_{\mathbb{F}} \in H$. Следовательно, H — подполе в $\mathbb{F}$.

Отображение $\mathbb{Z}_p \rightarrow H$, $r \mapsto r \cdot 1_{\mathbb{F}}$, корректно и задаёт изоморфизм полей, поэтому $H \simeq \mathbb{Z}_p$.

2. Пусть $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$. Тогда отображение $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}$, $n \mapsto n \cdot 1_{\mathbb{F}}$, инъективно, поэтому будем отождествлять $\mathbb{Z}$ с подкольцом $H \leq \mathbb{F}$.

Определим отображение

$$\psi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{F}, \quad \psi\left(\frac{m}{n}\right) := (m \cdot 1_{\mathbb{F}}) \cdot (n \cdot 1_{\mathbb{F}})^{-1}.$$

Если $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$, то $mn' = m'n$, поэтому

$$(m \cdot 1_{\mathbb{F}})(n' \cdot 1_{\mathbb{F}}) = (m' \cdot 1_{\mathbb{F}})(n \cdot 1_{\mathbb{F}}),$$

и после умножения на $(n \cdot 1_{\mathbb{F}})^{-1}(n' \cdot 1_{\mathbb{F}})^{-1}$ получаем $\psi(m/n) = \psi(m'/n')$.

Далее,

$$\psi\left(\frac{m}{n} + \frac{m'}{n'}\right) = \psi\left(\frac{mn' + m'n}{nn'}\right) = \frac{mn' \cdot 1_{\mathbb{F}} + m'n \cdot 1_{\mathbb{F}}}{nn' \cdot 1_{\mathbb{F}}} = \psi\left(\frac{m}{n}\right) + \psi\left(\frac{m'}{n'}\right),$$

$$\psi\left(\frac{m}{n} \cdot \frac{m'}{n'}\right) = \psi\left(\frac{mm'}{nn'}\right) = \frac{mm' \cdot 1_{\mathbb{F}}}{nn' \cdot 1_{\mathbb{F}}} = \psi\left(\frac{m}{n}\right) \psi\left(\frac{m'}{n'}\right).$$

Если $\psi(m/n) = 0$, то $(m \cdot 1_{\mathbb{F}}) = 0$, значит $m = 0$ (так как $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$), то есть $m/n = 0$. Следовательно, ψ инъективно и задаёт изоморфизм между $\mathbb{Q}$ и подполем $\psi(\mathbb{Q}) \leq \mathbb{F}$.

□

Теорема 5.5. Пусть $\mathbb{F}$ — конечное поле и $\text{char}(\mathbb{F}) = p$, где p — простое. Тогда существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $|\mathbb{F}| = p^n$.

Доказательство. По теореме о простом подполе поле $\mathbb{F}$ содержит подполе $D \simeq \mathbb{Z}_p$, значит $|D| = p$. Рассмотрим $\mathbb{F}$ как линейное пространство над D (сложение и умножение на скаляр из D задаются операциями поля $\mathbb{F}$). Так как $\mathbb{F}$ конечно, процесс построения линейно независимой системы над D (постепенно добавляя элементы, не лежащие в оболочке) завершится, и мы получим конечный базис $e_1, \dots, e_n$ пространства $\mathbb{F}$ над D . Тогда отображение координат задаёт биекцию $\mathbb{F} \simeq D^n$. Следовательно,

$$|\mathbb{F}| = |D^n| = |D|^n = p^n.$$

□

Следствие. Пусть V — линейное пространство над конечным полем $\mathbb{F}$, $|\mathbb{F}| = p^n$ и $\dim V = m$. Тогда $|V| = p^{nm}$.

Доказательство. Выберем базис V . Отображение координат задаёт биекцию $V \simeq \mathbb{F}^m$, значит

$$|V| = |\mathbb{F}^m| = |\mathbb{F}|^m = (p^n)^m = p^{nm}.$$

□

6 Ранг системы векторов, его связь с размерностью линейной оболочки. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг произведения матриц. Теорема о базисном миноре. Нахождение ранга с помощью элементарных преобразований. Теорема Кронекера–Капелли. Невырожденные и обратимые матрицы. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований.

6.1 Ранг системы векторов

Определение 6.1. Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $X \subset V$. Рангом системы X называется наибольший размер линейно независимой подсистемы в X . Обозначение: $\text{rk}(X)$.

Определение 6.2. Пусть V — линейное пространство и $X \subset V$. Линейной оболочкой X называется множество всех конечных линейных комбинаций элементов X :

$$\langle X \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^s \alpha_i x_i \mid s \in \mathbb{N}, x_i \in X, \alpha_i \in \mathbb{F} \right\}.$$

Утверждение 6.1. Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $X \subset V$. Тогда

$$\text{rk}(X) = \dim \langle X \rangle.$$

Доказательство. Положим $k := \text{rk}(X)$ и выберем линейно независимую подсистему $(v_1, \dots, v_k)$ в X . Тогда для любого $v \in X$ система $(v_1, \dots, v_k, v)$ линейно зависима (иначе получили бы линейно независимую подсистему в X размера $k+1$). Значит, существует нетривиальная линейная зависимость

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k + \alpha v = 0,$$

в которой $\alpha \neq 0$ (иначе получили бы нетривиальную зависимость только для $v_1, \dots, v_k$, что противоречит их линейной независимости). Тогда

$$v = -\alpha^{-1}(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) \in \langle v_1, \dots, v_k \rangle.$$

Следовательно,

$$X \subseteq \langle v_1, \dots, v_k \rangle \subseteq \langle X \rangle,$$

а значит $\langle X \rangle = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Тогда $(v_1, \dots, v_k)$ — базис $\langle X \rangle$ и $\dim \langle X \rangle = k = \text{rk}(X)$. $\square$

6.2 Ранг матрицы

Определение 6.3. Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$.

- ▷ строчным рангом A называется ранг системы строк A и обозначается $\text{rk}_r(A)$;
- ▷ столбцовым рангом A называется ранг системы столбцов A и обозначается $\text{rk}_c(A)$.

Замечание. Далее для квадратных матриц используем обозначение $M_n(\mathbb{F}) := M_{n \times n}(\mathbb{F})$.

Определение 6.4 (Подматрица). Подматрицей матрицы $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ называется матрица, полученная из A удалением некоторых её строк или столбцов.

Определение 6.5 (Элементарные преобразования строк). Элементарными преобразованиями строк матрицы называются:

1. перестановка двух строк;
2. умножение строки на ненулевой скаляр;
3. прибавление к одной строке другой строки, умноженной на скаляр.

Определение 6.6 (Элементарная матрица). Матрица $D \in M_n(\mathbb{F})$ называется *элементарной*, если она получается из E_n одним элементарным преобразованием строк. Умножение слева на D осуществляет соответствующее преобразование строк над любой матрицей с n строками.

Лемма 6.1. *Всякая элементарная матрица обратима, причём обратная к ней тоже элементарная.*

Доказательство. Соответствующее элементарное преобразование строк обратимо: (1) перестановка строк обратна самой себе; (2) умножение строки на $\lambda \neq 0$ обратимо умножением на λ^{-1} ; (3) прибавление к строке i строки j с множителем μ обратимо прибавлением строки j с множителем $-\mu$. Следовательно, элементарная матрица, полученная из E_n таким преобразованием, обратима, а её обратная получается из E_n обратным элементарным преобразованием, то есть тоже элементарна. $\square$

Определение 6.7 (Ступенчатый вид). Матрица называется *ступенчатой*, если выполнены условия:

1. все ненулевые строки стоят выше нулевых;
2. в каждой ненулевой строке первый ненулевой элемент (ступенька) расположен правее, чем ступенька в предыдущей строке.

Определение 6.8 (Упрощённый вид). Матрица имеет *упрощённый вид*, если она ступенчатая, все ступеньки равны 1, и в каждом столбце, содержащем ступеньку, все остальные элементы равны 0.

Утверждение 6.2. *Для любых матриц $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ и $B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено:*

$$\operatorname{rk}_c(AB) \leq \operatorname{rk}_c(A), \quad \operatorname{rk}_r(AB) \leq \operatorname{rk}_r(B).$$

Доказательство. 1) Пусть U — линейная оболочка столбцов A , V — линейная оболочка столбцов AB . i -й столбец матрицы AB равен Ab_{*i} , то есть является линейной комбинацией столбцов A с коэффициентами из i -го столбца B . Значит, $V \subseteq U$, и потому

$$\operatorname{rk}_c(AB) = \dim V \leq \dim U = \operatorname{rk}_c(A).$$

2) Пусть U' — линейная оболочка строк матрицы B , V' — линейная оболочка строк матрицы AB . i -я строка матрицы AB равна $a_{i*}B = \sum_{j=1}^k a_{ij}b_{j*}$, то есть является линейной комбинацией строк матрицы B . Значит, $V' \subseteq U'$, и потому

$$\operatorname{rk}_r(AB) = \dim V' \leq \dim U' = \operatorname{rk}_r(B).$$

$\square$

Теорема 6.1 (о ранге матрицы). *Для любой матрицы $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено равенство*

$$\operatorname{rk}_r(A) = \operatorname{rk}_c(A).$$

Доказательство. Положим $r := \operatorname{rk}_c(A)$. Тогда столбцы A выражаются через некоторые r столбцов. Составим из этих r столбцов матрицу $B \in M_{n \times r}(\mathbb{F})$. Тогда для каждого столбца a_{*j} матрицы A существует $\gamma_j \in \mathbb{F}^r$ такое, что $a_{*j} = B\gamma_j$. Положим $G := (\gamma_1 | \dots | \gamma_k) \in M_{r \times k}(\mathbb{F})$. Тогда $A = BG$ и по предыдущему предложению

$$\operatorname{rk}_r(A) = \operatorname{rk}_r(BG) \leq \operatorname{rk}_r(G) \leq r.$$

Так как $G \in M_{r \times k}(\mathbb{F})$, то $\operatorname{rk}_r(G) \leq r$.

Положим $s := \operatorname{rk}_r(A)$ и рассмотрим A^T . По определению строкового и столбцового рангов имеем $\operatorname{rk}_c(A) = \operatorname{rk}_r(A^T)$ и $\operatorname{rk}_c(A^T) = \operatorname{rk}_r(A) = s$. Применим уже доказанное неравенство $\operatorname{rk}_r(\cdot) \leq \operatorname{rk}_c(\cdot)$ к матрице A^T :

$$\operatorname{rk}_c(A) = \operatorname{rk}_r(A^T) \leq \operatorname{rk}_c(A^T) = s = \operatorname{rk}_r(A).$$

Следовательно, $\operatorname{rk}_r(A) \leq \operatorname{rk}_c(A) \leq \operatorname{rk}_r(A)$, то есть $\operatorname{rk}_r(A) = \operatorname{rk}_c(A)$. $\square$

Определение 6.9. Рангом матрицы A называется число

$$\operatorname{rk}(A) := \operatorname{rk}_r(A) = \operatorname{rk}_c(A).$$

Теорема 6.2 (о ранге произведения матриц). Для любых матриц A и B подходящих размеров выполнено:

$$\operatorname{rk}(AB) \leq \operatorname{rk}(A), \quad \operatorname{rk}(AB) \leq \operatorname{rk}(B).$$

Доказательство. Неравенство $\operatorname{rk}(AB) \leq \operatorname{rk}(A)$ следует из $\operatorname{rk}(AB) = \operatorname{rk}_c(AB) \leq \operatorname{rk}_c(A) = \operatorname{rk}(A)$. Неравенство $\operatorname{rk}(AB) \leq \operatorname{rk}(B)$ следует из $\operatorname{rk}(AB) = \operatorname{rk}_r(AB) \leq \operatorname{rk}_r(B) = \operatorname{rk}(B)$. $\square$

6.3 Базисный минор и вычисление ранга

Теорема 6.3 (о базисном миноре). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $\operatorname{rk}(A) = r$. Тогда в A существует подматрица размера $r \times r$ ранга r . Более того, если выбрать линейно независимую систему из r строк и линейно независимую систему из r столбцов матрицы A , то искомая подматрица расположена на их пересечении.

Доказательство. Выберем r линейно независимых строк и r линейно независимых столбцов и, переставив строки и столбцы, будем считать, что они стоят первыми. Пусть $R \in M_{r \times k}(\mathbb{F})$ — подматрица из первых r строк A , $C \in M_{n \times r}(\mathbb{F})$ — подматрица из первых r столбцов A , а $M \in M_r(\mathbb{F})$ — их пересечение (левый верхний блок).

Столбцы A выражаются через столбцы C , значит, $A = CB$ для некоторой $B \in M_{r \times k}(\mathbb{F})$. Тогда первые r строк дают $R = MB$. Так как $\operatorname{rk}_r(A) = r$ и строки R линейно независимы, они образуют базис в линейной оболочке строк матрицы A . Поэтому каждая строка A является линейной комбинацией строк R , то есть $A = SR$ для некоторой $S \in M_{n \times r}(\mathbb{F})$. Следовательно,

$$A = SR = SMB.$$

Тогда по теореме о ранге произведения

$$r = \operatorname{rk}(A) \leq \operatorname{rk}(M) \leq r,$$

Так как $M \in M_r(\mathbb{F})$, то $\operatorname{rk}(M) \leq r$. Значит, $\operatorname{rk}(M) = r$. $\square$

Замечание. Здесь слово *минор* используется в смысле *квадратная подматрица*. После определения определителя эта теорема переформулируется так: $\operatorname{rk}(A)$ равен наибольшему порядку ненулевого минора (детерминанта квадратной подматрицы).

Определение 6.10. Матрица $A \in M_n(\mathbb{F})$ называется *обратимой*, если существует $A^{-1} \in M_n(\mathbb{F})$ такая, что

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E_n.$$

Определение 6.11. Матрица $A \in M_n(\mathbb{F})$ называется *невыврожденной*, если $\text{rk}(A) = n$.

Утверждение 6.3. Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ и $D \in M_n(\mathbb{F})$ — обратимая матрица. Тогда любые столбцы матрицы A с фиксированными номерами линейно зависимы тогда и только тогда, когда соответствующие столбцы матрицы DA линейно зависимы.

Доказательство. Пусть $\gamma \in \mathbb{F}^k$. Тогда

$$A\gamma = 0 \Rightarrow DA\gamma = 0.$$

Обратно,

$$DA\gamma = 0 \Rightarrow D^{-1}DA\gamma = 0 \Rightarrow A\gamma = 0.$$

□

Следствие. Элементарные преобразования строк матрицы не меняют её ранг.

Доказательство. Элементарные преобразования строк соответствуют умножению слева на обратимую (элементарную) матрицу D . По предыдущему предложению линейная зависимость столбцов сохраняется, значит, сохраняется столбцовый ранг и, следовательно, ранг матрицы. □

Утверждение 6.4 (Ранг и ступеньки). Пусть матрица A приведена элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду A' . Тогда $\text{rk}(A)$ равен числу ненулевых строк матрицы A' (то же самое — числу ступенек).

Доказательство. При элементарных преобразованиях строк ранг не меняется, поэтому $\text{rk}(A) = \text{rk}(A')$. Пусть $a_1, \dots, a_r$ — ненулевые строки A' и их ступеньки стоят в столбцах $j_1 < \dots < j_r$. Пусть $\sum_{i=1}^r \alpha_i a_i = 0$ и s — минимальный индекс, для которого $\alpha_s \neq 0$. Тогда в столбце j_s для всех $i > s$ стоит 0 (так как $j_i > j_s$ и в строке a_i все элементы левее ступеньки равны 0), а $a_{s,j_s} \neq 0$. Следовательно, из равенства в столбце j_s получаем $\alpha_s a_{s,j_s} = 0$, то есть $\alpha_s = 0$ — противоречие. Значит, строки $a_1, \dots, a_r$ линейно независимы, поэтому $\text{rk}_r(A') = r$, откуда $\text{rk}(A') = r$. □

6.4 Теорема Кронекера–Капелли

Определение 6.12 (Расширенная матрица). Для системы линейных уравнений $Ax = b$ *расширенной матрицей* называется матрица $(A|b)$, полученная приписыванием к матрице коэффициентов A столбца b .

Теорема 6.4 (Кронекера–Капелли). Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b).$$

Доказательство. Приведём расширенную матрицу $(A|b)$ элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду $(A'|b')$. Система совместна тогда и только тогда, когда в $(A'|b')$ нет строки вида

$$(0 \dots 0 \mid \beta), \quad \beta \neq 0,$$

то есть нет ступеньки в последнем столбце. Это эквивалентно тому, что число ступенек в A' и в $(A'|b')$ совпадает. По предыдущему предложению это равносильно $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b)$. □

Доказательство 2. Обозначим столбцы матрицы A через $a_1, \dots, a_k$ (где k — число неизвестных, то есть число столбцов A). Тогда равенство $Ax = b$ эквивалентно

$$b = x_1 a_1 + \dots + x_k a_k,$$

то есть $b \in \langle a_1, \dots, a_k \rangle$. Следовательно,

$$Ax = b \text{ совместна} \iff b \in \langle a_1, \dots, a_k \rangle \iff \langle a_1, \dots, a_k, b \rangle = \langle a_1, \dots, a_k \rangle \iff \text{rk}(A|b) = \text{rk}(A).$$

□

6.5 Невырожденные и обратимые матрицы

Теорема 6.5. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. A невырождена;
2. A элементарными преобразованиями строк приводится к E_n ;
3. A представима в виде произведения элементарных матриц;
4. A обратима;
5. A обратима слева или справа (то есть существует B с $BA = E_n$ или $AB = E_n$).

Доказательство.

- ▷ $(1 \Rightarrow 2)$ Приведём A к упрощённому виду A' . Так как $\text{rk}(A') = \text{rk}(A) = n$, то в A' n ступенек, значит $A' = E_n$.
- ▷ $(2 \Rightarrow 3)$ Пусть $M_k \dots M_1 A = E_n$, где M_i — элементарные матрицы. Тогда $A = M_1^{-1} \dots M_k^{-1}$, а обратные к элементарным матрицам элементарны.
- ▷ $(3 \Rightarrow 4)$ Если $A = M_1 \dots M_k$, то A обратима и $A^{-1} = M_k^{-1} \dots M_1^{-1}$.
- ▷ $(4 \Rightarrow 5)$ Если A обратима, то в частности существует A^{-1} и $A^{-1}A = E_n$.
- ▷ $(5 \Rightarrow 1)$ Пусть, например, $BA = E_n$. Тогда

$$n = \text{rk}(E_n) = \text{rk}(BA) \leq \text{rk}(A),$$

а так как $\text{rk}(A) \leq n$, то $\text{rk}(A) = n$.

□

Следствие (Нахождение обратной матрицы). Пусть A — невырожденная матрица и расширенная матрица $(A|E_n)$ приведена элементарными преобразованиями строк к виду $(E_n|C)$. Тогда $C = A^{-1}$.

Доказательство. Пусть последовательности преобразований соответствует матрица $M := M_k \dots M_1$ (произведение элементарных матриц), тогда

$$M(A|E_n) = (MA|ME_n) = (E_n|C).$$

Отсюда $MA = E_n$ и $ME_n = C$, то есть $M = C$. Следовательно, $A^{-1} = M = C$.

□

7 Подпространства в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств, её характеристики. Прямое дополнение подпространства. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств.

Определение 7.1 (Подпространство). Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Подмножество $U \subset V$ называется *линейным подпространством* (обозначение $U \leq V$), если $U \neq \emptyset$ и

$$\forall u, v \in U, \forall \alpha \in \mathbb{F}: \quad u + v \in U, \alpha u \in U.$$

Утверждение 7.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $U_1, U_2 \leq V$. Тогда $U_1 \cap U_2 \leq V$.

Доказательство. Подпространства $U_1, U_2 \leq V$ непустые. Выберем $u_1 \in U_1$ и $u_2 \in U_2$. Тогда $0 = 0 \cdot u_1 \in U_1$ и $0 = 0 \cdot u_2 \in U_2$, значит $0 \in U_1 \cap U_2$. Если $u, v \in U_1 \cap U_2$, то $u, v \in U_1$ и $u, v \in U_2$, поэтому $u + v \in U_1$ и $u + v \in U_2$, то есть $u + v \in U_1 \cap U_2$. Если $u \in U_1 \cap U_2$ и $\alpha \in \mathbb{F}$, то $\alpha u \in U_1$ и $\alpha u \in U_2$, то есть $\alpha u \in U_1 \cap U_2$. $\square$

Определение 7.2 (Сумма подпространств). Пусть V — линейное пространство, $U_1, \dots, U_k \leq V$. Суммой подпространств называется множество

$$U_1 + \dots + U_k := \{u_1 + \dots + u_k : u_i \in U_i\}.$$

Утверждение 7.2. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $U_1, \dots, U_k \leq V$. Тогда $U_1 + \dots + U_k \leq V$.

Доказательство. Достаточно доказать для $k = 2$ и затем применить индукцию по k (ассоциативность сложения в V даёт $(U_1 + U_2) + U_3 = U_1 + (U_2 + U_3)$).

Пусть $U := U_1 + U_2$. Имеем $0 = 0 + 0 \in U$. Если $u = u_1 + u_2 \in U$ и $v = v_1 + v_2 \in U$ (где $u_i, v_i \in U_i$), то

$$u + v = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) \in U_1 + U_2 = U.$$

Если $\alpha \in \mathbb{F}$ и $u = u_1 + u_2 \in U$, то

$$\alpha u = \alpha u_1 + \alpha u_2 \in U_1 + U_2 = U.$$

$\square$

Определение 7.3. Пусть V — линейное пространство и $X \subset V$. *Линейной оболочкой* X называется множество всех конечных линейных комбинаций элементов X :

$$\langle X \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^s \alpha_i x_i \mid s \in \mathbb{N}, x_i \in X, \alpha_i \in \mathbb{F} \right\}.$$

Утверждение 7.3. Для подпространств $U_1, \dots, U_k \leq V$ выполнено:

$$U_1 + \dots + U_k = \langle U_1 \cup \dots \cup U_k \rangle.$$

Доказательство. Если $u \in U_1 + \dots + U_k$, то $u = u_1 + \dots + u_k$ при $u_i \in U_i$, значит u — линейная комбинация элементов из $U_1 \cup \dots \cup U_k$, то есть $u \in \langle U_1 \cup \dots \cup U_k \rangle$. Обратно, любой элемент из $\langle U_1 \cup \dots \cup U_k \rangle$ является линейной комбинацией конечного числа векторов из объединения, группируя слагаемые по U_i получаем представление $u = u_1 + \dots + u_k$, где $u_i \in U_i$, то есть $u \in U_1 + \dots + U_k$. $\square$

Определение 7.4 (Прямая сумма). Пусть $U := U_1 + \dots + U_k$. Сумма $U_1 + \dots + U_k$ называется *прямой*, если для любого $u \in U$ существует *единственный* набор $u_1 \in U_1, \dots, u_k \in U_k$, такой что $u = u_1 + \dots + u_k$. Обозначение: $U = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$.

Утверждение 7.4 (Характеризация прямой суммы). Пусть $U_1, \dots, U_k \leq V$. Тогда сумма $U_1 + \dots + U_k$ прямая тогда и только тогда, когда из равенства

$$u_1 + \dots + u_k = 0, \quad u_i \in U_i,$$

следует $u_1 = \dots = u_k = 0$.

Доказательство. $\Rightarrow$ В прямой сумме разложение нулевого вектора единственно, а $0 = 0 + \dots + 0$, значит любое разложение $0 = u_1 + \dots + u_k$ совпадает с ним и $u_i = 0$.

$\Leftarrow$ Пусть $u \in U_1 + \dots + U_k$ и

$$u = u_1 + \dots + u_k = w_1 + \dots + w_k, \quad u_i, w_i \in U_i.$$

Тогда

$$0 = (u_1 - w_1) + \dots + (u_k - w_k),$$

и по условию $u_i - w_i = 0$ для всех i , то есть $u_i = w_i$.

□

Следствие (Случай двух подпространств). Пусть $U_1, U_2 \leq V$. Тогда

$$U_1 \oplus U_2 \iff U_1 \cap U_2 = \{0\}.$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Если $u \in U_1 \cap U_2$, то $u = u + 0 = 0 + u$ — два разложения в $U_1 + U_2$; по прямоте суммы получаем $u = 0$.

$\Leftarrow$ Пусть $u_1 + u_2 = 0$ при $u_i \in U_i$. Тогда $u_1 = -u_2 \in U_1 \cap U_2 = \{0\}$, значит $u_1 = u_2 = 0$. По предыдущему предположению сумма прямая.

□

Определение 7.5 (Прямое дополнение). Пусть V — линейное пространство, $U \leq V$. Подпространство $W \leq V$ называется *прямым дополнением* подпространства U в V , если

$$V = U \oplus W.$$

Лемма 7.1 (Единственность разложения по базису). Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Если

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i,$$

то $\alpha_i = \beta_i$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Доказательство. Перенесём в одну сторону:

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) e_i = 0.$$

Так как $(e_1, \dots, e_n)$ линейно независима, то $\alpha_i - \beta_i = 0$ для всех i , то есть $\alpha_i = \beta_i$.

□

Лемма 7.2 (Дополнение базиса подпространства). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $U \leq V$ и $(e_1, \dots, e_k)$ — базис U . Тогда существуют $e_{k+1}, \dots, e_n \in V$ такие, что $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V .

Доказательство. Пусть $\dim V = n$. Так как $(e_1, \dots, e_k)$ — базис U , система $(e_1, \dots, e_k)$ линейно независима в V . Если $\langle e_1, \dots, e_k \rangle \neq V$, выберем $e_{k+1} \in V \setminus \langle e_1, \dots, e_k \rangle$. Тогда система $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1})$ линейно независима: если

$$\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i e_i = 0,$$

то

$$\alpha_{k+1} e_{k+1} = - \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i \in \langle e_1, \dots, e_k \rangle.$$

Если $\alpha_{k+1} \neq 0$, то $e_{k+1} \in \langle e_1, \dots, e_k \rangle$, что противоречит выбору e_{k+1} . Значит, $\alpha_{k+1} = 0$, а затем из линейной независимости $(e_1, \dots, e_k)$ получаем $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Повторяя построение, получаем линейно независимую систему $(e_1, \dots, e_m)$, которую нельзя далее расширять (иначе вновь выбрали бы вектор вне линейной оболочки). Тогда $\langle e_1, \dots, e_m \rangle = V$. Кроме того, $m \leq n$, иначе существовала бы линейно независимая система из $n+1$ векторов в пространстве размерности n . Следовательно, $m = n$ и $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V . $\square$

Утверждение 7.5 (Существование прямого дополнения). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство и $U \leq V$. Тогда у U существует прямое дополнение в V .

Доказательство. Выберем базис $(e_1, \dots, e_k)$ подпространства U и по предыдущей лемме дополним его до базиса $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ пространства V . Положим $W := \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle$. Тогда $V = U + W$, так как базис V содержится в $U + W$. Если $u \in U \cap W$, то u представим и как комбинация $e_1, \dots, e_k$, и как комбинация $e_{k+1}, \dots, e_n$. Из единственности разложения по базису следует $u = 0$, значит $U \cap W = \{0\}$ и по следствию выше $V = U \oplus W$. $\square$

Лемма 7.3 (Размерность прямой суммы). Если $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$ и все U_i конечнопорождены, то

$$\dim V = \dim U_1 + \dots + \dim U_k.$$

Доказательство. Пусть для каждого $i = 1, \dots, k$ система $(u_1^{(i)}, \dots, u_{m_i}^{(i)})$ — базис U_i . Докажем, что объединённая система

$$(u_1^{(1)}, \dots, u_{m_1}^{(1)}, \dots, u_1^{(k)}, \dots, u_{m_k}^{(k)})$$

является базисом V .

Порождаемость: любой $v \in V$ единственно представим как $v = u_1 + \dots + u_k$, где $u_i \in U_i$. Каждый u_i выражается через базис U_i , значит v выражается через объединённую систему.

Линейная независимость: если

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m_i} \alpha_j^{(i)} u_j^{(i)} = 0,$$

то сгруппируем слагаемые по i :

$$u_1 + \dots + u_k = 0, \quad u_i := \sum_{j=1}^{m_i} \alpha_j^{(i)} u_j^{(i)} \in U_i.$$

По прямой сумме $u_1 = \dots = u_k = 0$. Тогда по линейной независимости базиса U_i получаем $\alpha_j^{(i)} = 0$ для всех i, j .

Следовательно, объединённая система — базис V , поэтому

$$\dim V = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k \dim U_i.$$

$\square$

Теорема 7.1 (Формула размерностей). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство и $U_1, U_2 \leq V$. Тогда

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

Доказательство. Положим $U := U_1 \cap U_2$. Так как $U \leq U_i$ и U_i конечнопорождено, по предыдущему предложению (применённому к пространству U_i) существуют подпространства $W_i \leq U_i$ такие, что $U_i = U \oplus W_i$ для $i = 1, 2$. Тогда $U_1 + U_2 = U + W_1 + W_2$.

Покажем, что сумма $U + W_1 + W_2$ прямая. Пусть $u + w_1 + w_2 = 0$, где $u \in U$, $w_i \in W_i$. Тогда

$$w_1 = -(u + w_2) \in W_1 \cap U_2.$$

Так как $W_1 \subseteq U_1$, то $W_1 \cap U_2 \subseteq U_1 \cap U_2 = U$, а также $U \subseteq U_2$, поэтому $W_1 \cap U_2 = W_1 \cap U$. Отсюда $w_1 \in W_1 \cap U = \{0\}$, то есть $w_1 = 0$. Так как $w_2 = -(u + w_1)$, то $w_2 \in U_1$ (поскольку $u \in U \subseteq U_1$ и $w_1 \in W_1 \subseteq U_1$). Кроме того, $w_2 \in W_2 \subseteq U_2$, значит $w_2 \in W_2 \cap U_1$. Так как $U \subseteq U_2$, имеем $W_2 \cap U_1 \subseteq U_2 \cap U_1 = U$, а также $W_2 \cap U \subseteq W_2 \cap U_1$. Следовательно, $W_2 \cap U_1 = W_2 \cap U = \{0\}$, то есть $w_2 = 0$. Тогда $u = 0$, и по характеристике прямой суммы сумма прямая.

Теперь применим лемму о размерности прямой суммы:

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U + \dim W_1 + \dim W_2.$$

С другой стороны, из $U_1 = U \oplus W_1$ и $U_2 = U \oplus W_2$ получаем

$$\dim U_1 = \dim U + \dim W_1, \quad \dim U_2 = \dim U + \dim W_2.$$

Подставляя, получаем требуемую формулу. □

8 Линейные функции (функционалы). Сопряжённое (двойственное) пространство, его размерность. Взаимный (биортогональный) базис, координаты в нём, замена координат при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему. Аннуляторные подпространства, их свойства.

Определение 8.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. *Линейной функцией* на V , или *линейным функционалом* на V , называется отображение $f : V \rightarrow \mathbb{F}$, обладающее свойством линейности:

- ▷ (аддитивность) $\forall \bar{v}_1, \bar{v}_2 \in V : f(\bar{v}_1 + \bar{v}_2) = f(\bar{v}_1) + f(\bar{v}_2)$
- ▷ (однородность) $\forall \alpha \in \mathbb{F} : \forall \bar{v} \in V : f(\alpha \bar{v}) = \alpha f(\bar{v})$

Определение 8.2. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Множество линейных функционалов на V называется *пространством, сопряженным к V* . Обозначение — V^* . На V^* определены операции сложения и умножения на скаляр:

- ▷ $\forall \bar{f}_1, \bar{f}_2 \in V^* : \forall \bar{v} \in V : (f_1 + f_2)(\bar{v}) := f_1(\bar{v}) + f_2(\bar{v})$
- ▷ $\forall \alpha \in \mathbb{F} : \forall \bar{f} \in V^* : \forall \bar{v} \in V : (\alpha f)(\bar{v}) = \alpha f(\bar{v})$

Утверждение 8.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Тогда сопряженное пространство V^* тоже является линейным пространством над $\mathbb{F}$.

Доказательство. Покажем сначала, что $(V^*, +)$ — абелева группа:

- ▷ Ассоциативность и коммутативность следуют из соответствующих свойств в $(\mathbb{F}, +)$
- ▷ Нейтральный элемент — нулевой функционал 0 такой, что $\forall \bar{v} \in V : 0(\bar{v}) = 0$.
- ▷ Обратный к $f \in V^*$ элемент — это $(-1)f$.

Так как сложение функционалов и умножение функционала на скаляр определены покомпонентно через операции в поле $\mathbb{F}$, все аксиомы линейного пространства в V^* наследуются от аксиом поля $\mathbb{F}$. $\square$

Определение 8.3 (Координаты вектора в базисе). Пусть $\dim V = n$ и $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис V . Для каждого $\bar{v} \in V$ существуют единственные коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, такие что

$$\bar{v} = \alpha_1 \bar{e}_1 + \dots + \alpha_n \bar{e}_n.$$

Пишем $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$, где $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$.

Определение 8.4 (Координатные функционалы). Для $i = 1, \dots, n$ определим $f_i \in V^*$ по правилу: если $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$, то $f_i(\bar{v}) := \alpha_i$.

Лемма 8.1. Для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ отображение $f_i : V \rightarrow \mathbb{F}$ является линейным функционалом.

Доказательство. Пусть $\bar{v} = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$ и $\bar{u} = \sum_{j=1}^n \beta_j e_j$. Тогда

$$\bar{v} + \bar{u} = \sum_{j=1}^n (\alpha_j + \beta_j) e_j,$$

поэтому $f_i(\bar{v} + \bar{u}) = \alpha_i + \beta_i = f_i(\bar{v}) + f_i(\bar{u})$. Для $\lambda \in \mathbb{F}$ имеем

$$\lambda \bar{v} = \sum_{j=1}^n (\lambda \alpha_j) e_j,$$

поэтому $f_i(\lambda \bar{v}) = \lambda \alpha_i = \lambda f_i(\bar{v})$. □

Утверждение 8.2. Пусть V — линейное пространство, $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис в V . Тогда $(f_1, \dots, f_n)$ — базис в V^* .

Доказательство. Сначала докажем, что система $(f_1, \dots, f_n)$ линейно независима. Действительно, если существует нетривиальная линейная комбинация $\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_n f_n$, равная нулю, то, в частности, она принимает нулевое значение на базисных векторах e . Но для любых $i, j \in \{1, \dots, n\}$ выполнено следующее:

$$f_i(\bar{e}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j \\ 0, & \text{если } i \neq j \end{cases}$$

Значит, $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, поэтому система линейно независима. Теперь покажем, что $\langle f_1, \dots, f_n \rangle = V^*$. Выберем произвольный функционал $f \in V^*$ и вектор $\bar{v} \in V$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$, тогда выполнены следующие равенства:

$$f(\bar{v}) = f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \bar{e}_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(\bar{e}_i) = \sum_{i=1}^n f(\bar{e}_i) f_i(\bar{v}) = \left(\sum_{i=1}^n f(\bar{e}_i) f_i\right)(\bar{v})$$

Для каждого функционала f значения $f(\bar{e}_i)$ фиксированы, поэтому каждый функционал f представим в виде линейной комбинации функционалов $f_1, \dots, f_n$. Таким образом, $(f_1, \dots, f_n)$ — базис в V^* . □

Следствие. Если $\dim V = n$, то $\dim V^* = n$ (то есть $\dim V^* = \dim V$).

Определение 8.5 (Взаимный базис). Пусть V — линейное пространство, $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V . Базис $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)^T$ в V^* называется *взаимным* (биортогональным) к базису e , если

$$f_i(\bar{e}_j) = \delta_{ij} \quad (1 \leq i, j \leq n),$$

где $\delta_{ij} = 1$ при $i = j$ и $\delta_{ij} = 0$ при $i \neq j$.

Утверждение 8.3 (Координаты функционала во взаимном базисе). Пусть V — линейное пространство с базисом $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$, и $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)^T$ — взаимный базис в V^* . Тогда для любого линейного функционала $\varphi \in V^*$ его разложение по базису $\mathcal{F}$ имеет вид:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(\bar{e}_i) f_i.$$

То есть координатами функционала φ во взаимном базисе являются значения этого функционала на векторах исходного базиса.

Доказательство. Обозначим $\psi = \sum_{i=1}^n \varphi(\bar{e}_i) f_i$. Тогда для любого j имеем

$$\psi(\bar{e}_j) = \sum_{i=1}^n \varphi(\bar{e}_i) f_i(\bar{e}_j) = \sum_{i=1}^n \varphi(\bar{e}_i) \delta_{ij} = \varphi(\bar{e}_j).$$

Так как функционалы совпадают на базисе, они совпадают всюду. □

Замечание (Координатная строка функционала). Пусть $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V , $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)^T$ — взаимный к нему базис в V^* . Тогда для $\bar{v} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$ и $\varphi \leftrightarrow_{\mathcal{F}} (\beta_1, \dots, \beta_n)$ выполнено

$$\varphi(\bar{v}) = \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_i = (\beta_1, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Именно поэтому удобно записывать координаты вектора столбцом, а координаты функционала — строкой.

Утверждение 8.4. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, e, e' — базисы в V , $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ — взаимные к ним базисы в V^* , и $e' = eS$, $S \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда $\mathcal{F} = S\mathcal{F}'$.

Доказательство. Рассмотрим произвольный вектор $\bar{v} \in V$ с координатными столбцами α, α' в базисах e, e' соответственно, тогда $\bar{v} = e\alpha = e'\alpha'$, $\alpha = S\alpha'$. Тогда:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\bar{v}) &= (f_1(\bar{v}), \dots, f_n(\bar{v}))^T = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T = \alpha \\ (S\mathcal{F}')(\bar{v}) &= S(f'_1(\bar{v}), \dots, f'_n(\bar{v}))^T = S(\alpha'_1, \dots, \alpha'_n)^T = S\alpha' = \alpha \end{aligned}$$

Значения функционалов из $\mathcal{F}$ и $S\mathcal{F}'$ на любом векторе совпадают, поэтому выполнено равенство $\mathcal{F} = S\mathcal{F}'$. $\square$

Следствие (Замена координат линейной функции при замене базиса). Пусть $e' = eS$, $\mathcal{F}$ и $\mathcal{F}'$ — взаимные к e и e' базисы. Пусть $\varphi \in V^*$ и

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \beta_i f_i = \sum_{i=1}^n \beta'_i f'_i.$$

Тогда

$$(\beta'_1, \dots, \beta'_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)S \quad (\text{эквивалентно: } (\beta'_1, \dots, \beta'_n)^T = S^T(\beta_1, \dots, \beta_n)^T).$$

Доказательство. Из равенства $\mathcal{F} = S\mathcal{F}'$ получаем

$$\varphi = (\beta_1, \dots, \beta_n)\mathcal{F} = (\beta_1, \dots, \beta_n)S\mathcal{F}'.$$

С другой стороны, $\varphi = (\beta'_1, \dots, \beta'_n)\mathcal{F}'$. Так как $f'_1, \dots, f'_n$ — базис в V^* , разложение по нему единственно, значит $(\beta'_1, \dots, \beta'_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)S$. $\square$

Определение 8.6. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Пространством, дважды сопряженным к V , называется пространство $V^{**} := (V^*)^*$.

Определение 8.7. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\bar{v} \in V$. Определим $v^{**} \in V^{**}$ следующим образом: для любого $f \in V^*$ положим $v^{**}(f) := f(\bar{v})$.

Замечание. Определение выше корректно, поскольку v^{**} действительно является линейным функционалом:

$$\triangleright \forall f_1, f_2 \in V^* : v^{**}(f_1 + f_2) = (f_1 + f_2)(\bar{v}) = f_1(\bar{v}) + f_2(\bar{v}) = v^{**}(f_1) + v^{**}(f_2)$$

$$\triangleright \forall \alpha \in \mathbb{F} : \forall f \in V^* : v^{**}(\alpha f) = (\alpha f)(\bar{v}) = \alpha f(\bar{v}) = \alpha v^{**}(f)$$

Теорема 8.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ и $\dim V = n$. Тогда отображение $\varphi : V \rightarrow V^{**}$ такое, что $\varphi(\bar{v}) := v^{**}$ для любого $\bar{v} \in V$, является изоморфизмом линейных пространств V и V^{**} .

Доказательство. Покажем линейность: для любых $\bar{u}, \bar{v} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ и любого $f \in V^*$

$$\varphi(\alpha\bar{u} + \beta\bar{v})(f) = (\alpha\bar{u} + \beta\bar{v})^{**}(f) = f(\alpha\bar{u} + \beta\bar{v}) = \alpha f(\bar{u}) + \beta f(\bar{v}) = (\alpha\bar{u}^{**} + \beta\bar{v}^{**})(f),$$

значит $\varphi(\alpha\bar{u} + \beta\bar{v}) = \alpha\varphi(\bar{u}) + \beta\varphi(\bar{v})$.

Докажем, что φ — биекция. Зафиксируем базис $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ в V и проверим, что система $(e_1^{**}, \dots, e_n^{**})$ линейно независима. Если ее линейная комбинация с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ равна нулю, то для любого $f \in V^*$ выполнены равенства:

$$0 = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i^{**} \right) (f) = f \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \bar{e}_i \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(\bar{e}_i)$$

Равенство должно выполняться, в частности, для функционалов из базиса $\mathcal{F}$, взаимного к e , поэтому $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$, и система линейно независима. Но $\dim V^{**} = \dim(V^*)^* = \dim V^* = n$, значит $(e_1^{**}, \dots, e_n^{**})$ — базис в V^{**} . Поскольку $\varphi(\bar{e}_i) = e_i^{**}$ для всех i , линейное отображение φ переводит базис e в базис $e^{**} := (e_1^{**}, \dots, e_n^{**})$, следовательно φ — изоморфизм. $\square$

Определение 8.8. Пусть V — линейное пространство. Изоморфизм V и V^{**} такой, что $\bar{v} \mapsto v^{**}$, называется *каноническим изоморфизмом* пространств V и V^{**} .

Замечание. Изоморфизм φ называется каноническим потому, что он построен инвариантно, то есть не опирается на выбор базиса. Благодаря каноническому изоморфизму можно отождествить $\bar{v} \in V$ с $v^{**} \in V^{**}$; тогда для любого $f \in V^*$ выполнено

$$f(\bar{v}) = v^{**}(f).$$

Определение 8.9. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$.

▷ *Аннулятором* подпространства $W \leq V$ называется следующее множество:

$$W^0 := \{f \in V^* : f(W) = \{0\}\}$$

▷ *Аннулятором* подпространства $U \leq V^*$ называется следующее множество:

$$U^0 := \{\bar{v} \in V : \forall f \in U : f(\bar{v}) = 0\}$$

Замечание. Аннуляторы $W^0 \leq V^*$ и $U^0 \leq V$ являются подпространствами в соответствующих пространствах как пространства решений однородных систем линейных уравнений. Однако их замкнутость относительно сложения и умножения на скаляры можно проверить и непосредственно.

Теорема 8.2. Пусть V — линейное пространство, $\dim V = n$, $W \leq V$. Тогда выполнено следующее равенство:

$$\dim W + \dim W^0 = n$$

Доказательство. Пусть $\dim W = k$, и $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$ — базис в W . Дополним его до базиса $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ в V и выберем взаимный к нему базис $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ в V^* . Пусть $f \in V^*$, $f \leftrightarrow_{\mathcal{F}} \alpha$. Тогда:

$$f \in W^0 \Leftrightarrow f(\bar{e}_1) = \dots = f(\bar{e}_k) = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0 \Leftrightarrow f \in \langle f_{k+1}, \dots, f_n \rangle$$

Таким образом, $W^0 = \langle f_{k+1}, \dots, f_n \rangle$, причем система $(f_{k+1}, \dots, f_n)$ образует базис в W^0 , тогда $\dim W^0 = n - k$. $\square$

Следствие. Пусть $\dim V = n$ и $U \leq V^*$. Тогда $(U^0)^0 = U$.

Доказательство. По определению $U \leq (U^0)^0$.

Обозначим через $\delta : V \rightarrow V^{**}$ канонический изоморфизм, $\delta(\bar{v}) = v^{**}$, где $v^{**}(f) = f(\bar{v})$ для $f \in V^*$. Рассмотрим U как подпространство конечномерного пространства V^* . По теореме о размерности аннулятора:

$$\dim U + \dim U_{V^{**}}^0 = \dim V^* = n,$$

где $U_{V^{**}}^0 := \{v^{**} \in V^{**} : v^{**}(U) = \{0\}\}$.

По определению $U_{V^{**}}^0 = \delta(U^0)$, поэтому $\dim U_{V^{**}}^0 = \dim U^0$. Следовательно,

$$\dim U^0 = n - \dim U.$$

Теперь применим теорему о размерности аннулятора к подпространству $U^0 \leq V$:

$$\dim U^0 + \dim (U^0)^0 = n.$$

Отсюда

$$\dim (U^0)^0 = n - \dim U^0 = n - (n - \dim U) = \dim U.$$

Так как $U \leq (U^0)^0$ и их размерности равны, то $(U^0)^0 = U$. □

Теорема 8.3. Пусть $\dim V = n$, $W, W_1, W_2 \leq V$. Тогда выполнены следующие свойства:

1. $(W^0)^0 = W$
2. $W_1 \leq W_2 \Leftrightarrow W_2^0 \leq W_1^0$
3. $W_1 = W_2 \Leftrightarrow W_1^0 = W_2^0$
4. $(W_1 + W_2)^0 = W_1^0 \cap W_2^0$
5. $(W_1 \cap W_2)^0 = W_1^0 + W_2^0$

Доказательство.

1. Пусть $v \in W$ и $f \in W^0$. По определению $f(v) = 0$, значит $v \in (W^0)^0$ и $W \leq (W^0)^0$.

По теореме о размерности аннулятора

$$\dim V = \dim V^* = \dim W^0 + \dim (W^0)^0 = (n - \dim W) + \dim (W^0)^0.$$

Следовательно, $\dim W = \dim (W^0)^0$, значит $W = (W^0)^0$.

2. Пусть $W_1 \leq W_2$ и $f \in W_2^0$. Тогда $f(W_1) = 0$ и поэтому $f \in W_1^0$, значит $W_2^0 \leq W_1^0$.

Пусть теперь $W_2^0 \leq W_1^0$. По (1) имеем $W_1 = (W_1^0)^0$ и $W_2 = (W_2^0)^0$. Из включения $W_2^0 \leq W_1^0$ следует $(W_1^0)^0 \leq (W_2^0)^0$, то есть $W_1 \leq W_2$.

3. Если $W_1 = W_2$, то $W_1^0 = W_2^0$ по определению. Если $W_1^0 = W_2^0$, то по (1)

$$W_1 = (W_1^0)^0 = (W_2^0)^0 = W_2.$$

4. Докажем два включения.

$\subseteq$ Пусть $f \in (W_1 + W_2)^0$. Тогда для любого $w \in W_1$ имеем $f(w) = f(w + 0) = 0$, значит $f \in W_1^0$. Для любого $w \in W_2$ имеем $f(w) = f(0 + w) = 0$, значит $f \in W_2^0$. Следовательно, $f \in W_1^0 \cap W_2^0$.

$\supseteq$ Пусть $f \in W_1^0 \cap W_2^0$. Тогда для любых $w_1 \in W_1$, $w_2 \in W_2$ имеем $f(w_1) = f(w_2) = 0$, поэтому

$$f(w_1 + w_2) = f(w_1) + f(w_2) = 0.$$

Значит, $f \in (W_1 + W_2)^0$.

5. Обозначим $U := W_1^0 + W_2^0 \leq V^*$. Тогда для $v \in V$ имеем цепочку эквивалентностей:

$$\begin{aligned} v \in U^0 &\Leftrightarrow \forall f_1 \in W_1^0, \forall f_2 \in W_2^0 : (f_1 + f_2)(v) = 0 \\ &\Leftrightarrow (\forall f_1 \in W_1^0 : f_1(v) = 0) \text{ и } (\forall f_2 \in W_2^0 : f_2(v) = 0) \\ &\Leftrightarrow v \in (W_1^0)^0 \cap (W_2^0)^0 = W_1 \cap W_2 \end{aligned}$$

(последнее равенство по (1)). Значит, $U^0 = W_1 \cap W_2$. Тогда по предыдущему следствию

$$(W_1 \cap W_2)^0 = (U^0)^0 = U = W_1^0 + W_2^0. \quad \square$$

Замечание (Связь уничтожителя и решений СЛУ). Пусть $\dim V = n$, $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис V , а $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ — взаимный базис в V^* . Пусть $U = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_t \rangle \leq V^*$ и

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} f_j \quad (i = 1, \dots, t).$$

Обозначим $A = (a_{ij}) \in M_{t \times n}(\mathbb{F})$. Тогда для $\bar{v} \leftrightarrow_e x$ имеем

$$\bar{v} \in U^0 \iff \forall i \varphi_i(\bar{v}) = 0 \iff Ax = 0.$$

То есть координатные столбцы векторов из U^0 — в точности решения однородной системы $Ax = 0$.

9 Линейные отображения и линейные преобразования (операторы). Их матрицы. Ядро и образ, их размерности. Критерий инъективности. Операции над отображениями и их матрицами. Изменение матрицы при замене базисов.

Определение 9.1 (Линейное отображение). Пусть U, V — линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется *линейным отображением*, если оно сохраняет линейные операции:

1. $\forall u_1, u_2 \in U : \varphi(u_1 + u_2) = \varphi(u_1) + \varphi(u_2)$ (аддитивность);
2. $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \forall u \in U : \varphi(\alpha u) = \alpha \varphi(u)$ (однородность).

Если $U = V$, то φ называют *линейным оператором* (или *линейным преобразованием*) пространства V .

Определение 9.2 (Координатный столбец). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис линейного пространства U . Для любого $u \in U$ существуют единственные коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, такие что

$$u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Столбец $X = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$ называется координатным столбцом u в базисе e . Пишем $u \leftrightarrow_e X$.

Определение 9.3 (Матрица линейного отображения). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис в U , $f = (f_1, \dots, f_m)$ — базис в V . Матрицей линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ в паре базисов e, f называется матрица $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, столбцы которой являются координатными столбцами векторов $\varphi(e_j)$ в базисе f .

Обозначение: если $\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i$, то $A = (a_{ij})$. В матричной записи:

$$(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) = (f_1, \dots, f_m)A \implies \varphi(e) = fA.$$

Если φ — линейное преобразование ($U = V$) и базис e один, то говорят о матрице оператора в базисе e .

Утверждение 9.1 (Связь координат с матрицей отображения). Пусть $u \in U$, $u \leftrightarrow_e X$ и $\varphi(u) \leftrightarrow_f Y$. Если A — матрица φ в паре базисов (e, f) , то

$$Y = AX.$$

Доказательство. Из $\varphi(e) = fA$ получаем $\varphi(u) = \varphi(eX) = \varphi(e)X = f(AX)$. По единственности координатного столбца в базисе f имеем $Y = AX$. $\square$

Определение 9.4 (Ядро и образ). Пусть $\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение.

- ▷ *Ядром* отображения называется множество $\ker \varphi := \{u \in U : \varphi(u) = 0_V\}$.
- ▷ *Образом* отображения называется множество $\operatorname{Im} \varphi := \{v \in V : \exists u \in U, \varphi(u) = v\} = \varphi(U)$.

Ядро является подпространством в U , образ — подпространством в V .

Определение 9.5 (Ранг линейного отображения). Рангом линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ называется число

$$\operatorname{rk} \varphi := \dim \operatorname{Im} \varphi.$$

Теорема 9.1 (О размерностях ядра и образа). *Для линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ конечномерных пространств выполнено:*

$$\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim U.$$

Доказательство. Пусть $n = \dim U$, $k = \dim \ker \varphi$. Выберем базис $(e_1, \dots, e_k)$ в $\ker \varphi$ и дополним его до базиса всего пространства U : $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$. Образы векторов базиса порождают $\operatorname{Im} \varphi$:

$$\operatorname{Im} \varphi = \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k), \varphi(e_{k+1}), \dots, \varphi(e_n) \rangle.$$

Так как $e_1, \dots, e_k \in \ker \varphi$, то $\varphi(e_1) = \dots = \varphi(e_k) = 0$. Следовательно, $\operatorname{Im} \varphi = \langle \varphi(e_{k+1}), \dots, \varphi(e_n) \rangle$.

Покажем, что система $(\varphi(e_{k+1}), \dots, \varphi(e_n))$ линейно независима. Пусть $\sum_{j=k+1}^n \alpha_j \varphi(e_j) = 0$. В силу линейности $\varphi(\sum_{j=k+1}^n \alpha_j e_j) = 0$. Это значит, что вектор $u = \sum_{j=k+1}^n \alpha_j e_j$ лежит в $\ker \varphi$. Но u также лежит в линейной оболочке $\langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle$. Пересечение $\ker \varphi \cap \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle = \{0\}$ (по построению дополнения базиса). Значит, $u = 0$. Так как $e_{k+1}, \dots, e_n$ линейно независимы, то все $\alpha_j = 0$.

Таким образом, $\dim \operatorname{Im} \varphi = n - k$, откуда $k + (n - k) = n$. □

Утверждение 9.2 (Критерий инъективности). *Линейное отображение φ инъективно $\iff \ker \varphi = \{0\}$.*

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть φ инъективно. Так как $\varphi(0) = 0$, то прообраз нуля состоит только из самого нуля.

$\Leftarrow$ Пусть $\ker \varphi = \{0\}$. Если $\varphi(u_1) = \varphi(u_2)$, то $\varphi(u_1 - u_2) = 0$, значит $u_1 - u_2 \in \ker \varphi$, откуда $u_1 - u_2 = 0$ и $u_1 = u_2$. □

Определение 9.6. Пусть $\varphi, \psi : U \rightarrow V$ — отображения, $\lambda \in \mathbb{F}$. Их суммой и умножением на скаляр называют отображения

$$(\varphi + \psi)(u) := \varphi(u) + \psi(u), \quad (\lambda\varphi)(u) := \lambda\varphi(u) \quad (u \in U).$$

Для $\eta : V \rightarrow W$ композиция $\eta \circ \varphi : U \rightarrow W$ определяется как $(\eta \circ \varphi)(u) := \eta(\varphi(u))$.

Теорема 9.2 (Операции над отображениями и их матрицы). *Пусть U, V, W — линейные пространства с базисами e, f, g соответственно. Пусть $\varphi, \psi : U \rightarrow V$ имеют матрицы A, B в паре базисов (e, f) , а $\eta : V \rightarrow W$ имеет матрицу C в паре (f, g) . Тогда:*

1. Отображение $\varphi + \psi$ имеет матрицу $A + B$.
2. Отображение $\lambda\varphi$ (где $\lambda \in \mathbb{F}$) имеет матрицу λA .
3. Композиция $\eta \circ \varphi : U \rightarrow W$ имеет матрицу CA (в паре базисов e, g).

Доказательство. (1) По определению матрицы: $(\varphi + \psi)(e) = \varphi(e) + \psi(e) = fA + fB = f(A + B)$, значит матрица $\varphi + \psi$ равна $A + B$.

(2) По определению матрицы: $(\lambda\varphi)(e) = \lambda\varphi(e) = \lambda(fA) = f(\lambda A)$, значит матрица $\lambda\varphi$ равна λA .

(3) По определению матрицы: $\varphi(e) = fA$ и $\eta(f) = gC$. Тогда

$$(\eta \circ \varphi)(e) = \eta(\varphi(e)) = \eta(fA) = \eta(f)A = (gC)A = g(CA),$$

значит матрица композиции есть CA . □

Теорема 9.3 (Изоморфизм пространств линейных отображений и матриц). Пусть $\dim U = n$, $\dim V = m$ и зафиксированы базисы $e = (e_1, \dots, e_n)$ в U и $f = (f_1, \dots, f_m)$ в V . Тогда соответствие $\varphi \mapsto A$ (где A — матрица φ в базисах (e, f)) задаёт линейный изоморфизм между пространством линейных отображений $U \rightarrow V$ и $M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

Доказательство. Линейность: по теореме об операциях над отображениями и их матрицах имеем $(\varphi + \psi) \mapsto A + B$ и $(\lambda\varphi) \mapsto \lambda A$.

Инъективность: если $A = 0$, то $\varphi(e_j) = 0$ для всех j , следовательно, $\varphi = 0$ (по линейности).

Сюръективность: пусть $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. Зададим линейное отображение $\varphi : U \rightarrow V$ на базисе e :

$$\varphi(e_j) := \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i \quad (j = 1, \dots, n),$$

и продолжим по линейности. Тогда по определению матрицы линейного отображения её столбцы равны координатным столбцам $\varphi(e_j)$ в базисе f , то есть матрица φ равна A . $\square$

Теорема 9.4 (Канонический вид матрицы отображения). Для любого линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ ранга r существуют базисы в U и V , в которых матрица отображения имеет вид:

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где если $\dim U = n$ и $\dim V = m$, то нулевые блоки имеют размеры $r \times (n - r)$, $(m - r) \times r$ и $(m - r) \times (n - r)$.

Доказательство. Пусть $\dim U = n$ и $\dim V = m$. По теореме о размерностях ядра и образа $\dim \ker \varphi = n - r$. Выберем базис $e_{r+1}, \dots, e_n$ в $\ker \varphi$ и дополним его векторами $e_1, \dots, e_r$ до базиса U . Положим $f_i := \varphi(e_i)$ при $1 \leq i \leq r$. Тогда $f_1, \dots, f_r$ образуют базис в $\text{Im } \varphi$. Действительно, для любого $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ имеем

$$\varphi(u) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^r \alpha_i f_i,$$

так как $\varphi(e_{r+1}) = \dots = \varphi(e_n) = 0$. Поэтому $\text{Im } \varphi \subseteq \langle f_1, \dots, f_r \rangle$. Если же $\sum_{i=1}^r \beta_i f_i = 0$, то

$$0 = \sum_{i=1}^r \beta_i \varphi(e_i) = \varphi \left(\sum_{i=1}^r \beta_i e_i \right),$$

то есть $\sum_{i=1}^r \beta_i e_i \in \ker \varphi = \langle e_{r+1}, \dots, e_n \rangle$. Но разложение по базису $(e_1, \dots, e_n)$ единственно, поэтому $\beta_1 = \dots = \beta_r = 0$. Дополним систему $(f_1, \dots, f_r)$ до базиса f пространства V . В этих базисах $\varphi(e_i) = f_i$ (для $i \leq r$) и $\varphi(e_i) = 0$ (для $i > r$), что и даёт указанную матрицу. $\square$

Теорема 9.5 (Изменение матрицы при замене базисов). Пусть $\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение. Пусть в пространствах U и V произошла замена базисов с матрицами перехода S (в U) и T (в V):

$$e' = eS, \quad f' = fT.$$

Если A — матрица φ в паре (e, f) , а A' — в паре (e', f') , то:

$$A' = T^{-1}AS.$$

В частном случае линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$ (при $S = T$): $A' = S^{-1}AS$.

Замечание. Формулу изменения матрицы удобно запоминать с помощью коммутативной диаграммы. Пусть X, X' — столбцы координат вектора u в базисах e, e' , а Y, Y' — столбцы координат

образа $\varphi(u)$ в базисах f, f' . Связь координат: $X = SX'$, $Y = TY'$. Связь через матрицы отображения: $Y = AX$, $Y' = A'X'$.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{A} & Y \\ S^{-1} \downarrow & & \downarrow T^{-1} \\ X' & \xrightarrow{A'} & Y' \end{array}$$

Подставляя выражения, получаем

$$TY' = Y = AX = ASX' \implies Y' = (T^{-1}AS)X'.$$

В силу произвольности X' получаем $A' = T^{-1}AS$.

Доказательство. Имеем $\varphi(e) = fA$. Запишем $\varphi(e')$ двумя способами: 1) $\varphi(e') = f'A' = fTA'$. 2) $\varphi(e') = \varphi(eS) = \varphi(e)S = fAS$. В силу единственности разложения по базису f , получаем $TA' = AS$, откуда $A' = T^{-1}AS$. $\square$

10 Определитель матрицы. Полилинейные кососимметрические функции. Определитель и его свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц и транспонированной матрицы. Определитель матрицы с углом нулей. Разложение определителя по строке или столбцу. Метод Крамера. Нахождение обратной матрицы с помощью метода Крамера.

10.1 Определение и основные свойства

Определение 10.1 (Полилинейная кососимметричная функция). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ размерности n . Функция $\Delta : \underbrace{V \times \cdots \times V}_n \rightarrow \mathbb{F}$ называется *полилинейной кососимметричной формой*, если:

1. Она линейна по каждому аргументу (при фиксированных остальных).
2. Она кососимметрична:
 - а) при перестановке любых двух аргументов меняет знак;
 - б) если два аргумента совпадают, то значение равно 0.

Замечание. Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то из пункта (а) следует пункт (б). Если функция полилинейна, то из пункта (б) следует пункт (а).

Определение 10.2 (Перестановки и их знак). S_n — множество всех перестановок множества $\{1, \dots, n\}$. Числом инверсий перестановки $\sigma \in S_n$ называется

$$N(\sigma) := \#\{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

Полагаем

$$(-1)^\sigma := (-1)^{N(\sigma)}.$$

Теорема 10.1 (Существование и единственность определителя). *Существует единственная полилинейная кососимметричная функция Δ на столбцах матриц из $M_n(\mathbb{F})$, такая что $\Delta(E_n) = 1$ (где E_n — единичная матрица порядка n). Эта функция задается формулой:*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

Доказательство. В силу полилинейности $\det(v_1, \dots, v_n) = \det(\sum_i a_{i1} e_i, \dots, \sum_k a_{kn} e_k)$ раскладывается в сумму n^n слагаемых. Из-за кососимметричности ненулевыми остаются только слагаемые, соответствующие перестановкам индексов базисных векторов. Нормировка $\det(e_1, \dots, e_n) = 1$ фиксирует коэффициент. Формула следует напрямую из разложения. $\square$

Лемма 10.1 (Лемма о детерминанте). Пусть $f(X)$ — полилинейная кососимметричная функция от столбцов матрицы $X \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда

$$f(X) = f(E_n) \det X.$$

Доказательство. Если $f(E_n) = 0$, то из доказательства теоремы о детерминанте следует, что $f \equiv 0$, и формула верна. Если $f(E_n) \neq 0$, положим

$$g(X) = \frac{1}{f(E_n)} f(X).$$

Тогда g полилинейна, кососимметрична и $g(E_n) = 1$, значит $g(X) = \det X$ по теореме. Следовательно, $f(X) = f(E_n) \det X$. $\square$

Утверждение 10.1 (Поведение при элементарных преобразованиях строк). Пусть A — квадратная матрица.

1. Перестановка двух строк местами меняет знак определителя.
2. Умножение одной строки на скаляр α приводит к умножению определителя на α .
3. Прибавление к одной строке другой строки, умноженной на число, не меняет определитель.
4. $\det A^T = \det A$.

Доказательство. (4) Рассмотрим матрицу A^T . Тогда

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{\sigma(1)1}^T \cdots a_{\sigma(n)n}^T = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

Положим $\tau = \sigma^{-1}$. Тогда

$$a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} = a_{\tau(1)1} \cdots a_{\tau(n)n}.$$

Кроме того, инверсии σ биективно соответствуют инверсиям τ : паре (i, j) , $i < j$, $\sigma(i) > \sigma(j)$ соответствует пара $(\sigma(j), \sigma(i))$. Поэтому

$$(-1)^\sigma = (-1)^{N(\sigma)} = (-1)^{N(\tau)} = (-1)^{N(\tau^{-1})} = (-1)^\tau.$$

В результате получаем

$$\det A^T = \sum_{\tau \in S_n} (-1)^\tau a_{\tau(1)1} \cdots a_{\tau(n)n} = \det A.$$

(1)–(3) Столбцы матрицы A^T — это строки матрицы A , а $\det A = \det A^T$. Следовательно, $\det A$ является полилинейной и кососимметричной функцией от строк A . Отсюда:

- ▷ при перестановке двух строк знак меняется на противоположный (кососимметрия);
- ▷ при умножении строки на α определитель умножается на α (линейность по данной строке);
- ▷ при прибавлении к строке другой строки, умноженной на α , определитель не меняется (линейность и равенство 0 при совпадении двух строк).

$\square$

Следствие (Элементарные преобразования столбцов). Для квадратной матрицы A выполнены пункты (1)–(3) из предыдущего утверждения для элементарных преобразований *столбцов*.

Доказательство. (1) При перестановке двух столбцов детерминант меняет знак по кососимметричности.

(2) Если один столбец умножить на α , то детерминант умножится на α по линейности по этому столбцу.

(3) Если заменить столбец C_i на $C_i + \lambda C_j$, то по линейности

$$\det(\dots, C_i + \lambda C_j, \dots, C_j, \dots) = \det(\dots, C_i, \dots, C_j, \dots) + \lambda \det(\dots, C_j, \dots, C_j, \dots).$$

Второй детерминант равен 0 (две равные колонки), значит определитель не меняется. $\square$

Утверждение 10.2 (Определитель треугольной матрицы). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{F})$. Если A верхнетреугольная (или нижнетреугольная), то

$$\det A = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

Доказательство. Пусть A верхнетреугольная, то есть $a_{ij} = 0$ при $i > j$. По формуле Лейбница

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

Если $\sigma \neq \text{id}$, то существует i такое, что $\sigma(i) > i$ (иначе $\sigma(i) \leq i$ для всех i , откуда $\sigma = \text{id}$). Тогда $a_{\sigma(i),i} = 0$ (так как $\sigma(i) > i$), значит соответствующее слагаемое равно 0. Остаётся только $\sigma = \text{id}$, поэтому $\det A = a_{11} \cdots a_{nn}$. Для нижнетреугольной матрицы утверждение следует из $\det A = \det A^T$. $\square$

Теорема 10.2 (Определитель произведения). Для любых $A, B \in M_n(\mathbb{F})$:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

Доказательство. Зафиксируем $A \in M_n(\mathbb{F})$ и рассмотрим функцию $f : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$, $f(X) = \det(AX)$. Пусть X имеет столбцы $x_1, \dots, x_n$. Тогда AX имеет столбцы $Ax_1, \dots, Ax_n$. Отсюда f полилинейна по столбцам x_i (так как отображение $x_i \mapsto Ax_i$ линейно) и кососимметрична (если $x_i = x_j$, то $Ax_i = Ax_j$).

В доказательстве теоремы об определителе показано, что полилинейная кососимметричная функция от столбцов матрицы однозначно определяется значением на единичной матрице. По лемме о детерминанте $f(X) = f(E_n) \det X$. Значит,

$$f(X) = f(E_n) \det X = \det(AE_n) \det X = \det A \cdot \det X.$$

Подставляя $X = B$, получаем $\det(AB) = \det A \cdot \det B$. $\square$

10.2 Миноры и разложение Лапласа

Определение 10.3. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$.

- ▷ *Дополнительным минором* M_{ij} к элементу a_{ij} называется определитель матрицы $(n-1)$ -го порядка, полученной из A вычеркиванием i -й строки и j -го столбца.
- ▷ *Алгебраическим дополнением* к элементу a_{ij} называется число $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Теорема 10.3 (Разложение по строке/столбцу). Сумма произведений элементов любой строки (столбца) на их алгебраические дополнения равна определителю матрицы:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{разложение по } i\text{-й строке}), \quad \det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{разложение по } j\text{-му столбцу}).$$

Доказательство. Зафиксируем строку с номером i . Для $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ обозначим через $A(x)$ матрицу, полученную из A заменой i -й строки на x , и положим $f(x) := \det A(x)$.

Так как $\det A^T = \det A$ и $\det$ полилинеен по столбцам, то $\det$ линейно зависит от каждой строки. Значит, f линейна по x , и для $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ имеем

$$f(x) = \sum_{j=1}^n x_j f(e_j).$$

Подставляя $x = (a_{i1}, \dots, a_{in})$, получаем

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} f(e_j). \quad (10.1)$$

Осталось доказать, что $f(e_j) = A_{ij}$. Пусть $B = A(e_j)$.

Перестановками строк перенесём i -ю строку на первое место. Это $i - 1$ транспозиций, поэтому

$$\det B = (-1)^{i-1} \det B_1.$$

Перестановками столбцов перенесём j -й столбец на первое место. Это $j - 1$ транспозиций, поэтому

$$\det B_1 = (-1)^{j-1} \det B_2.$$

В матрице B_2 первая строка равна $(1, 0, \dots, 0)$. По формуле Лейбница

$$\det B_2 = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma (B_2)_{\sigma(1),1} (B_2)_{\sigma(2),2} \dots (B_2)_{\sigma(n),n}.$$

В каждом слагаемом строка 1 появляется ровно один раз: это тот столбец t , для которого $\sigma(t) = 1$. Если $t > 1$, то множитель $(B_2)_{1,t} = 0$, значит слагаемое равно 0. Следовательно, ненулевыми остаются только перестановки с $\sigma(1) = 1$. Для них $(-1)^\sigma = (-1)^\tau$, где τ — перестановка множества $\{2, \dots, n\}$, а произведение равняется произведению элементов подматрицы, полученной вычеркиванием первой строки и первого столбца. Значит,

$$\det B_2 = \det C,$$

где C получается из B_2 вычеркиванием первой строки и первого столбца. Но C совпадает с матрицей, полученной из A вычеркиванием i -й строки и j -го столбца, поэтому $\det C = M_{ij}$. Тогда

$$f(e_j) = \det B = (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} M_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} = A_{ij}.$$

Подставляя это в (10.1), получаем разложение по i -й строке.

Разложение по j -му столбцу следует из разложения по строке для A^T и равенства $\det A^T = \det A$. $\square$

Определение 10.4 (Минор порядка k и его алгебраическое дополнение). Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$, выбраны индексы $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ и $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$. Минором порядка k (на пересечении строк $i_1, \dots, i_k$ и столбцов $j_1, \dots, j_k$) называется определитель подматрицы B , составленной из строк $i_1, \dots, i_k$ и столбцов $j_1, \dots, j_k$:

$$M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} := \det B.$$

Алгебраическим дополнением к этому минору называется

$$A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} := (-1)^{i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k} \cdot \det C,$$

где C — подматрица, полученная из A вычеркиванием строк $i_1, \dots, i_k$ и столбцов $j_1, \dots, j_k$.

Теорема 10.4 (Теорема Лапласа). Пусть в матрице A выбраны k строк с номерами $i_1, \dots, i_k$. Тогда определитель равен сумме произведений всех миноров k -го порядка, содержащихся в этих строках, на их алгебраические дополнения:

$$\det A = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} \cdot A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k},$$

где алгебраическое дополнение к минору M берется со знаком $(-1)^{\sum i_\alpha + \sum j_\alpha}$.

Доказательство. Зафиксируем строки $i_1 < \dots < i_k$ и определим функцию

$$F(A) := \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}. \quad (10.2)$$

1) Полилинейность по столбцам. Пусть меняется столбец с номером s . В слагаемом с набором $J = \{j_1, \dots, j_k\}$: если $s \in J$, то от этого столбца зависит только минор $M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$, а если $s \notin J$, то зависит только определитель $\det C$ в алгебраическом дополнении $A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$. Так как определитель линейно зависит от каждого столбца, то каждое слагаемое и сумма (10.2) линейны по s .

2) Кососимметричность по столбцам. Пусть A' получена из A перестановкой столбцов с номерами $p < q$. Рассмотрим слагаемое (10.2), соответствующее $J = \{j_1 < \dots < j_k\}$.

(а) Если $p, q \in J$, то в миноре переставлены два столбца, поэтому $M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ меняет знак, а дополнение не меняется.

(б) Если $p, q \notin J$, то меняет знак $\det C$ в дополнении, а минор не меняется.

(в) Пусть $p \in J$, $q \notin J$. Положим $J' := (J \setminus \{p\}) \cup \{q\}$ и обозначим

$$t := \#\{j \in J : p < j < q\}.$$

В матрице A' столбец с индексом p равен q -му столбцу матрицы A , поэтому минор для J в A' совпадает с минором для J' в A с точностью до t перестановок столбцов (перенос q вправо через числа из J между p и q):

$$M_J(A') = (-1)^t M_{J'}(A).$$

Дополняющая подматрица использует столбцы, не входящие в J . Между p и q таких столбцов ровно $(q - p - 1) - t$, поэтому

$$\det C_J(A') = (-1)^{q-p-1-t} \det C_{J'}(A).$$

Наконец, в знаке алгебраического дополнения сумма индексов столбцов меняется на $q - p$:

$$(-1)^{\sum i_\alpha + \sum j_\alpha} \mapsto (-1)^{\sum i_\alpha + \sum j_\alpha + (q-p)} = (-1)^{q-p} (-1)^{\sum i_\alpha + \sum j_\alpha}.$$

Перемножая три множителя, получаем общий знак

$$(-1)^t \cdot (-1)^{q-p-1-t} \cdot (-1)^{q-p} = (-1)^{2(q-p)-1} = -1.$$

То есть

$$M_J(A') A_J(A') = -M_{J'}(A) A_{J'}(A).$$

Аналогично разбирается случай $q \in J$, $p \notin J$. В итоге при перестановке двух столбцов сумма (10.2) меняет знак, то есть $F(A') = -F(A)$.

3) Значение на единичной матрице. В E_n минор $M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ равен 0, если $\{j_1, \dots, j_k\} \neq \{i_1, \dots, i_k\}$, и равен 1, если $j_\alpha = i_\alpha$ для всех α . В этом единственном ненулевом слагаемом дополняющая подматрица тоже единичная, поэтому $\det C = 1$, а

$$(-1)^{\sum i_\alpha + \sum j_\alpha} = (-1)^{2 \sum i_\alpha} = 1.$$

Следовательно, $F(E_n) = 1$.

По лемме о детерминанте (для полилинейной кососимметричной функции от столбцов)

$$F(A) = F(E_n) \det A = \det A,$$

что и даёт формулу Лапласа. □

10.3 Блочные матрицы и специальные определители

Теорема 10.5 (Об угле нулей). Пусть матрица имеет блочный вид $A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$, где B и D — квадратные матрицы. Тогда $\det A = \det B \cdot \det D$.

Замечание. Структура матрицы с углом нулей:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} B_{k \times k} & C_{k \times m} \\ \hline 0_{m \times k} & D_{m \times m} \end{array} \right)$$

Доказательство. Пусть $B \in M_k(\mathbb{F})$, $D \in M_m(\mathbb{F})$, $n = k + m$.

Рассмотрим функцию

$$f(X) := \det \begin{pmatrix} X & C \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad X \in M_k(\mathbb{F}).$$

По определению определителя $f(X)$ полилинейна и кососимметрична по столбцам X , значит

$$f(X) = \det X \cdot f(E_k).$$

Подставляя $X = B$, получаем

$$\det A = f(B) = \det B \cdot f(E_k).$$

Далее рассмотрим

$$g(Y) := \det \begin{pmatrix} E_k & C \\ 0 & Y \end{pmatrix}, \quad Y \in M_m(\mathbb{F}).$$

Так как $\det$ полилинейна и кососимметрична по строкам (так как $\det A^T = \det A$), то $g(Y)$ полилинейна и кососимметрична по строкам Y , и по теореме о существовании и единственности определителя

$$g(Y) = \det Y \cdot g(E_m).$$

Вычислим $g(E_m)$. В матрице $\begin{pmatrix} E_k & C \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$ для каждого $i = 1, \dots, k$ заменим i -ю строку на

$$\text{строка}_i - \sum_{j=1}^m c_{ij} \text{строка}_{k+j},$$

где c_{ij} — элементы блока C . Это элементарные преобразования строк вида (3), поэтому определитель не меняется. После этих преобразований получаем E_n , значит $g(E_m) = 1$ и $g(D) = \det D$.

Так как

$$f(E_k) = \det \begin{pmatrix} E_k & C \\ 0 & D \end{pmatrix} = g(D) = \det D,$$

то

$$\det A = \det B \cdot \det D.$$

□

10.4 Приложения определителя

Теорема 10.6 (Крамера). Если $\det A \neq 0$, то система $Ax = b$ имеет единственное решение, задаваемое формулами:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\det A},$$

где Δ_i — определитель матрицы, полученной из A заменой i -го столбца на столбец свободных членов b .

Доказательство. Обозначим столбцы матрицы A через $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$. Тогда равенство $Ax = b$ эквивалентно

$$b = x_1 \bar{a}_1 + \dots + x_n \bar{a}_n.$$

Пусть $A^{(i)}$ — матрица, полученная из A заменой i -го столбца на b . По полилинейности определителя по столбцам:

$$\det A^{(i)} = \det(\bar{a}_1, \dots, b, \dots, \bar{a}_n) = \det\left(\bar{a}_1, \dots, \sum_{j=1}^n x_j \bar{a}_j, \dots, \bar{a}_n\right) = \sum_{j=1}^n x_j \det(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_j, \dots, \bar{a}_n).$$

Если $j \neq i$, то в соответствующем определителе два столбца совпадают, поэтому он равен 0 (кососимметрия). Остаётся

$$\det A^{(i)} = x_i \det A.$$

Так как $\det A \neq 0$, то $x_i = \frac{\det A^{(i)}}{\det A}$. □

Следствие (Обратная матрица). Если $\det A \neq 0$, то A^{-1} существует и вычисляется по формуле:

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{A_{ji}}{\det A},$$

где A_{ji} — алгебраическое дополнение к элементу a_{ji} (обратите внимание на транспонирование индексов).

Доказательство. Пусть $B = A^{-1} = (b_{ij})$. Из равенства $AB = E_n$ следует, что для каждого j столбец $\bar{b}^{(j)}$ матрицы B является решением системы

$$A\bar{x} = e_j,$$

где e_j — j -й столбец единичной матрицы. По формуле Крамера

$$b_{ij} = x_i = \frac{\det A_j^{(i)}}{\det A},$$

где $A_j^{(i)}$ получается из A заменой i -го столбца на e_j .

Разложением по i -му столбцу получаем $\det A_j^{(i)} = A_{ji}$ (алгебраическое дополнение к a_{ji}). Значит, $b_{ij} = \frac{A_{ji}}{\det A}$, то есть

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

□